ĐẠI HỌC PHENIKAA
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN PHENIKAA

HỌC PHẦN
PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ PHẦN MỀM

BÁO CÁO HỌC PHẦN

ĐỀ TÀI

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM ĐA CƠ SỞ AN TÂM

Nhóm thực hiện	Nhóm 3 - Lớp N01
Thành viên	Lý Thành Đạt - 23010879
	Nguyễn Văn Nam - 22011663
Giảng viên giảng dạy	TS. Mai Thúy Nga

Hà Nội, tháng 11 năm 2026

LỜI MỞ ĐẦU

Số hóa hoạt động phòng khám không chỉ là đưa biểu mẫu lên web. Thách thức nằm ở việc nhiều vai trò cùng thao tác trên lịch, hồ sơ, chứng từ và nguồn lực, trong khi thông tin phải được bảo toàn và chỉ công bố đúng người. Đề tài lựa chọn phòng khám đa cơ sở An Tâm để vận dụng phương pháp phân tích, mô hình hóa và thiết kế phần mềm vào một chuỗi nghiệp vụ có nhiều ràng buộc liên quan nhau.

Báo cáo trình bày yêu cầu, mô hình phân tích, thiết kế hệ thống và kết quả kiểm thử. Trọng tâm gồm đặt lịch theo ca, tiếp nhận và khám, kết quả cận lâm sàng, đơn thuốc và kho, hóa đơn và thanh toán, điều phối nhân sự và tiền lương. Các mô hình làm rõ quan hệ dữ liệu, trách nhiệm của từng thành phần và điều kiện chuyển trạng thái trong chuỗi nghiệp vụ.

Nhóm xin cảm ơn giảng viên TS. Mai Thúy Nga đã hướng dẫn học phần. Đề tài được thực hiện trong phạm vi học tập, nhằm vận dụng kiến thức phân tích yêu cầu, mô hình hóa hướng đối tượng và thiết kế cơ sở dữ liệu. Các hạn chế và hướng phát triển được tổng hợp ở phần kết luận.

THÔNG TIN BÁO CÁO

Nội dung	Thông tin
Đề tài	Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý phòng khám đa cơ sở An Tâm
Học phần	Phân tích và thiết kế phần mềm
Nhóm / lớp	Nhóm 3 / N01
Thành viên	Lý Thành Đạt - 23010879; Nguyễn Văn Nam - 22011663
Giảng viên	TS. Mai Thúy Nga
Thời gian	Tháng 11 năm 2026
Phạm vi	Phòng khám ngoại trú đa cơ sở; năm vai trò chính
Nền tảng	Laravel 10; PHP 8.1; Blade; Laragon 6; MySQL
Môi trường kiểm thử	SQLite cô lập; 109 lần thực thi, 2.807 phép xác nhận
Dữ liệu minh họa	Dữ liệu học tập dùng riêng cho trình bày giao diện

Báo cáo tổ chức theo bốn chương: đặc tả yêu cầu, phân tích hệ thống, thiết kế hệ thống, hiện thực hóa và kiểm thử. Phụ lục cung cấp từ điển dữ liệu, danh mục kiểm thử và ma trận liên kết yêu cầu với phân hệ và tiêu chí kiểm tra.

Phạm vi tập trung vào quy trình ngoại trú, quản lý nguồn lực và bảo vệ dữ liệu theo vai trò. Những nội dung ngoài phạm vi được nêu ở phần giới hạn và hướng phát triển. Số ca, nhân sự và chứng từ minh họa phục vụ đánh giá chức năng trong môi trường học tập.

ĐỊNH HƯỚNG PHÂN CÔNG VÀ KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Bảng dưới là đề xuất phân công để hai thành viên rà soát và hoàn thiện sản phẩm học phần. Bộ tài liệu được cung cấp chưa có nhật ký công việc cá nhân hoặc tỷ lệ đóng góp đã xác nhận, vì vậy báo cáo không tự điền phần trăm hoặc tuyên bố từng người đã hoàn thành các nhiệm vụ này.

Thành viên	Phần việc đề xuất rà soát
Lý Thành Đạt	Yêu cầu, ma trận quyền, use case; kiểm luồng đặt/đổi/hủy và khám; tổng hợp nội dung báo cáo.
Nguyễn Văn Nam	Mô hình dữ liệu, thiết kế lớp/triển khai; kiểm lịch nhân viên, lương, kho và chứng từ.
Cả hai thành viên	Rà soát tính nhất quán của các mô hình, thực hiện kịch bản theo vai trò và xác nhận nội dung báo cáo.

Kiểm soát chất lượng tài liệu tập trung vào tính đầy đủ của yêu cầu, tính nhất quán giữa các mô hình và khả năng kiểm tra từng quy tắc nghiệp vụ. Kiểm thử được thực hiện trên dữ liệu riêng. Sơ đồ dùng định dạng vector; bảng, mục lục, số hình và tiếng Việt được kiểm tra sau khi xuất PDF.

Phân công thực tế và biên bản nghiệm thu cần được các thành viên xác nhận trước khi nộp. Việc rà soát chung ưu tiên các ràng buộc liên phân hệ như thời gian khám, hoàn tất hồ sơ, số dư thanh toán, tồn kho và nguồn tính lương.

TÓM TẮT

Đề tài phân tích và thiết kế hệ thống quản lý phòng khám đa cơ sở An Tâm với năm vai trò chính. Báo cáo đặc tả 40 use case và 42 quy tắc nghiệp vụ, xây dựng 43 sơ đồ gồm use case, lĩnh vực, hoạt động, tuần tự, trạng thái, kiến trúc, lớp, ERD và triển khai. Thiết kế dữ liệu gồm 52 bảng nghiệp vụ và nền tảng.

Giải pháp hiện thực bằng Laravel/Blade trên Laragon 6. Các điểm thiết kế trọng tâm là tách Appointment khỏi Visit; kiểm khả dụng theo ca/sức chứa/lịch nghỉ; dùng transaction, khóa và idempotency tại ranh giới thay đổi; giữ revision của hồ sơ đã ký, snapshot hóa đơn và bảng lương; quản lý phân bổ thuốc theo FEFO; tách nguyện vọng nhân viên khỏi ca đã chốt.

Bằng chứng kiểm thử lần biên soạn gồm 109 test thực thi và 2.807 assertion đạt trên SQLite cô lập. Các kiểm thử tập trung vào luồng xuyên vai trò, quyền theo cơ sở, mốc 24 giờ, trạng thái, gửi lặp, rollback và riêng tư lương. Bộ test không chứng minh khả năng chịu tải, tuân thủ pháp lý y tế hoặc kết nối thiết bị ngoài thực tế.

Kết quả là bộ đặc tả yêu cầu và mô hình thiết kế liên kết từ quy trình nghiệp vụ đến cấu trúc dữ liệu và kiểm thử. Hệ thống cần tiếp tục hoàn thiện chấm công, cấu hình hạ tầng, đánh giá bảo mật và thử tải; đồng thời cần xác nhận chuyên môn trước khi triển khai tại cơ sở khám thực tế.

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU i

THÔNG TIN BÁO CÁO ii

ĐỊNH HƯỚNG PHÂN CÔNG iii

TÓM TẮT iv

DANH MỤC HÌNH vii

DANH MỤC BẢNG ix

1 ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG 1
- 1.1 Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết . . . 1
- 1.2 Phát biểu vấn đề và mục tiêu . . . 1
- 1.3 Phạm vi phiên bản được phân tích . . . 2
- 1.4 Cơ sở xác định và xác nhận yêu cầu . . . 2
- 1.5 Các tác nhân và ranh giới trách nhiệm . . . 3
- 1.6 Quy trình hiện trạng và mô hình đề xuất . . . 3
- 1.7 Thuật ngữ nghiệp vụ cốt lõi . . . 4
- 1.8 Thuật ngữ kỹ thuật và quy ước định danh . . . 4
- 1.9 Yêu cầu chất lượng: bảo mật và riêng tư . . . 5
- 1.10 Yêu cầu chất lượng: toàn vẹn, khả dụng và hiệu năng . . . 5
- 1.11 Tiêu chí nghiệm thu và ưu tiên . . . 6
- 1.12 Các quy tắc nghiệp vụ . . . 6
- 1.13 Ma trận quyền mặc định theo vai trò . . . 11
- 1.14 Danh mục yêu cầu chức năng . . . 12
- 1.15 Mô hình use case . . . 14
- 1.16 Đặc tả chi tiết các use case . . . 22

2 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 62
- 2.1 Phương pháp phân tích hướng đối tượng . . . 62
- 2.2 Phân biệt danh tính, hồ sơ và lần khám . . . 62
- 2.3 Ranh giới nhất quán và các đối tượng gốc . . . 63
- 2.4 Phân tích lớp biên, điều khiển và thực thể . . . 63
- 2.5 Phân tích ngoại lệ và giao dịch bù . . . 64
- 2.6 Mô hình thời gian và xung đột khoảng . . . 64
- 2.7 Mô hình lĩnh vực . . . 65
- 2.8 Phân tích tương tác và quy trình . . . 67
- 2.9 Vòng đời và điều kiện chuyển trạng thái . . . 75

3 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 80

3.1 Lựa chọn kiến trúc và công nghệ . . . 80
3.2 Thiết kế kiểm soát truy cập . . . 80
3.3 Thiết kế giao dịch và khóa đồng thời . . . 81
3.4 Thiết kế số tiền và công thức lương . . . 81
3.5 Thiết kế nhật ký và bảo toàn lịch sử . . . 82
3.6 Thiết kế API tích hợp và outbox . . . 82
3.7 Thiết kế triển khai Laragon và sao lưu . . . 83
3.8 Kiến trúc và triển khai . . . 84
3.9 Thiết kế lớp và phụ thuộc . . . 86
3.10 Tuần tự thiết kế các thao tác trọng yếu . . . 90
3.11 Thiết kế lược đồ quan hệ . . . 96
3.12 Thiết kế lưu trữ và từ điển dữ liệu . . . 104

4 HIỆN THỰC HÓA VÀ KIỂM THỬ 105
4.1 Môi trường triển khai và tổ chức phần mềm . . . 105
4.2 Cài đặt và chạy không phá dữ liệu . . . 105
4.3 Chiến lược kiểm thử và bằng chứng . . . 106
4.4 Thiết kế kiểm thử biên và trạng thái . . . 106
4.5 Xử lý ngoại lệ và hỗ trợ người sử dụng . . . 107
4.6 Dữ liệu kiểm chứng điều phối và giới hạn diễn giải . . . 107
4.7 Giao diện và hành vi quan sát . . . 108
4.8 Kết quả chạy kiểm thử tại mốc báo cáo . . . 125
4.9 Đánh giá đáp ứng và rủi ro còn lại . . . 126

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 127

TÀI LIỆU THAM KHẢO 128

A TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU ĐẦY ĐỦ 129
A.1 Bảng nghiệp vụ . . . 129
A.2 Các bảng nền tảng Laravel . . . 174

B DANH MỤC KIỂM THỬ VÀ TRUY VẾT 177
B.1 Danh mục theo nhóm chức năng . . . 177
B.2 Ma trận yêu cầu - phân hệ - kiểm thử . . . 188

DANH MỤC HÌNH

1.1 Use case tổng quan hệ thống An Tâm 14
1.2 Use case nhóm 1: tài khoản và cổng bệnh nhân 15
1.3 Use case nhóm 2: lịch hẹn và tiếp nhận 16
1.4 Use case nhóm 3: khám và cận lâm sàng 17
1.5 Use case nhóm 4: tài chính và dược 18
1.6 Use case nhóm 5: ca khám và điều phối 19
1.7 Use case nhóm 6: lịch nhân viên và tiền lương 20
1.8 Use case nhóm 7: quản trị và xử lý nền 21

2.1 Mô hình lĩnh vực: người bệnh và chăm sóc 65
2.2 Mô hình lĩnh vực: tài chính, dược và nhân sự 66
2.3 Tuần tự phân tích: hủy lịch có ngưỡng thời gian 67
2.4 Tuần tự phân tích: điều chỉnh hồ sơ đã ký 68
2.5 Tuần tự phân tích: xếp và chốt lịch nhân viên 69
2.6 Tuần tự phân tích: nhận thông điệp tích hợp 70
2.7 Hoạt động: từ đặt hẹn đến hoàn tất khám 71
2.8 Hoạt động: đăng ký, xếp và chốt lịch nhân viên 72
2.9 Hoạt động: phân bổ FEFO và rollback 73
2.10 Hoạt động: đối chiếu và ghi nhận trả lương 74
2.11 Trạng thái lịch hẹn hiện hành 75
2.12 Trạng thái lượt khám 76
2.13 Trạng thái nguyện vọng nhân viên 77
2.14 Trạng thái yêu cầu chuyển ca bác sĩ 78
2.15 Trạng thái ghi nhận thanh toán lương 79

3.1 Kiến trúc ứng dụng và phụ thuộc 84
3.2 Triển khai bản Laragon trên Windows 85
3.3 Lớp thiết kế phân hệ lịch 86
3.4 Lớp thiết kế khám và kết quả 87
3.5 Lớp thiết kế tiền, kho và báo cáo 88
3.6 Lớp thiết kế lịch nhân viên và lương 89
3.7 Tuần tự thiết kế: đặt lịch 90
3.8 Tuần tự thiết kế: tiếp nhận một lần 91
3.9 Tuần tự thiết kế: thu tiền chống lặp 92
3.10 Tuần tự thiết kế: cấp thuốc theo lô 93
3.11 Tuần tự thiết kế: lập bảng lương tháng 94
3.12 Tuần tự thiết kế: bác sĩ nhận chuyển ca 95
3.13 Lược đồ quan hệ: danh tính và phân công 96
3.14 Lược đồ quan hệ: ca khám và lịch hẹn 97
3.15 Lược đồ quan hệ: hồ sơ và đơn thuốc 98
3.16 Lược đồ quan hệ: chỉ định, kết quả và tái khám 99
3.17 Lược đồ quan hệ: hóa đơn và dòng tiền 100
3.18 Lược đồ quan hệ: kho và cấp phát theo lô 101

3.19 Lược đồ quan hệ: nhân viên và bảng lương 102
3.20 Lược đồ quan hệ: tích hợp và thông báo 103

4.1 Trang chủ và nhóm dịch vụ 109
4.2 Đăng nhập và hiện mật khẩu 110
4.3 Danh sách bác sĩ theo cơ sở và chuyên khoa 111
4.4 Khôi phục mật khẩu 112
4.5 Đặt lịch theo ca và giờ trống 113
4.6 Lịch hẹn của bệnh nhân 114
4.7 Lịch của tôi và đăng ký ca bác sĩ 115
4.8 Danh sách lượt khám được giao 116
4.9 Lương cá nhân chỉ đọc 117
4.10 Thông báo và thao tác xác nhận của lễ tân 118
4.11 Nguyện vọng lịch làm nhân viên 119
4.12 Xếp lịch nhân viên chia bảng theo cơ sở 120
4.13 Quản trị bảng lương và đơn giá 121
4.14 Tồn thuốc theo cơ sở và lô 122
4.15 Cấu hình cơ sở, nhân sự và tích hợp 123
4.16 Báo cáo nghiệp vụ theo quyền 124

DANH MỤC BẢNG

1.1 Danh tính và quyền . . . 6
1.2 Ca và đặt hẹn . . . 7
1.3 Đổi, hủy và tiếp nhận . . . 8
1.4 Khám và kết quả . . . 8
1.5 Tài chính và kho . . . 9
1.6 Lịch nhân sự . . . 9
1.7 Lương và xử lý nền . . . 10
1.8 Ma trận quyền mặc định theo vai trò . . . 11
1.9 Yêu cầu chức năng 1-20 . . . 12
1.10 Yêu cầu chức năng 21-40 . . . 13
1.11 Đặc tả UC-01 . . . 22
1.12 Đặc tả UC-02 . . . 23
1.13 Đặc tả UC-03 . . . 24
1.14 Đặc tả UC-04 . . . 25
1.15 Đặc tả UC-05 . . . 26
1.16 Đặc tả UC-06 . . . 27
1.17 Đặc tả UC-07 . . . 28
1.18 Đặc tả UC-08 . . . 29
1.19 Đặc tả UC-09 . . . 30
1.20 Đặc tả UC-10 . . . 31
1.21 Đặc tả UC-11 . . . 32
1.22 Đặc tả UC-12 . . . 33
1.23 Đặc tả UC-13 . . . 34
1.24 Đặc tả UC-14 . . . 35
1.25 Đặc tả UC-15 . . . 36
1.26 Đặc tả UC-16 . . . 37
1.27 Đặc tả UC-17 . . . 38
1.28 Đặc tả UC-18 . . . 39
1.29 Đặc tả UC-19 . . . 40
1.30 Đặc tả UC-20 . . . 41
1.31 Đặc tả UC-21 . . . 42
1.32 Đặc tả UC-22 . . . 43
1.33 Đặc tả UC-23 . . . 44
1.34 Đặc tả UC-24 . . . 45
1.35 Đặc tả UC-25 . . . 46
1.36 Đặc tả UC-26 . . . 47
1.37 Đặc tả UC-27 . . . 48
1.38 Đặc tả UC-28 . . . 49
1.39 Đặc tả UC-29 . . . 50
1.40 Đặc tả UC-30 . . . 51
1.41 Đặc tả UC-31 . . . 52
1.42 Đặc tả UC-32 . . . 53

1.43 Đặc tả UC-33 . . . 54
1.44 Đặc tả UC-34 . . . 55
1.45 Đặc tả UC-35 . . . 56
1.46 Đặc tả UC-36 . . . 57
1.47 Đặc tả UC-37 . . . 58
1.48 Đặc tả UC-38 . . . 59
1.49 Đặc tả UC-39 . . . 60
1.50 Đặc tả UC-40 . . . 61

3.1 Tóm tắt kiểm soát toàn vẹn . . . 104

4.1 Kết quả suite theo lớp kiểm thử . . . 125
4.2 Đánh giá kết quả và phạm vi kiểm thử . . . 126

A.1 Từ điển bảng appointment_history . . . 130
A.2 Từ điển bảng appointments . . . 131
A.3 Từ điển bảng audit_logs . . . 132
A.4 Từ điển bảng branch_user . . . 133
A.5 Từ điển bảng branches . . . 134
A.6 Từ điển bảng device_measurements . . . 135
A.7 Từ điển bảng diagnostic_results . . . 136
A.8 Từ điển bảng dispensation_items . . . 137
A.9 Từ điển bảng dispensations . . . 138
A.10 Từ điển bảng doctor_schedules . . . 139
A.11 Từ điển bảng doctor_specialty . . . 140
A.12 Từ điển bảng doctor_time_off . . . 141
A.13 Từ điển bảng doctors . . . 142
A.14 Từ điển bảng follow_up_plans . . . 143
A.15 Từ điển bảng goods_receipts . . . 144
A.16 Từ điển bảng integration_messages . . . 145
A.17 Từ điển bảng integration_systems . . . 146
A.18 Từ điển bảng invoice_items . . . 147
A.19 Từ điển bảng invoices . . . 148
A.20 Từ điển bảng medical_record_revisions . . . 149
A.21 Từ điển bảng medical_records . . . 150
A.22 Từ điển bảng medicine_batches . . . 151
A.23 Từ điển bảng medicines . . . 152
A.24 Từ điển bảng notification_jobs . . . 153
A.25 Từ điển bảng patients . . . 154
A.26 Từ điển bảng payments . . . 155
A.27 Từ điển bảng payroll_entries . . . 156
A.28 Từ điển bảng prescription_items . . . 157
A.29 Từ điển bảng prescriptions . . . 158
A.30 Từ điển bảng refunds . . . 159
A.31 Từ điển bảng roles . . . 160
A.32 Từ điển bảng salary_profiles . . . 161
A.33 Từ điển bảng service_order_items . . . 162
A.34 Từ điển bảng service_orders . . . 163
A.35 Từ điển bảng services . . . 164
A.36 Từ điển bảng shift_transfer_requests . . . 165
A.37 Từ điển bảng specialties . . . 166
A.38 Từ điển bảng staff_schedule_requests . . . 167
A.39 Từ điển bảng staff_work_shifts . . . 168

A.40 Từ điển bảng stock_movements . . . 169
A.41 Từ điển bảng user_permissions . . . 170
A.42 Từ điển bảng users . . . 171
A.43 Từ điển bảng visit_services . . . 172
A.44 Từ điển bảng visits . . . 173
A.45 Bảng framework cache . . . 174
A.46 Bảng framework cache_locks . . . 174
A.47 Bảng framework failed_jobs . . . 174
A.48 Bảng framework job_batches . . . 175
A.49 Bảng framework jobs . . . 175
A.50 Bảng framework migrations . . . 175
A.51 Bảng framework password_reset_tokens . . . 176
A.52 Bảng framework sessions . . . 176

B.1 Liên kết UC-01 đến UC-08 . . . 188
B.2 Liên kết UC-09 đến UC-16 . . . 189
B.3 Liên kết UC-17 đến UC-24 . . . 190
B.4 Liên kết UC-25 đến UC-32 . . . 191
B.5 Liên kết UC-33 đến UC-40 . . . 192

1. ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

1.1 Bối cảnh và vấn đề cần giải quyết

Phòng khám An Tâm được mô hình hóa như một đơn vị khám ngoại trú có nhiều cơ sở, dùng chung danh mục chuyên khoa, bác sĩ và hồ sơ người bệnh. Một người bệnh có thể đăng ký trực tuyến hoặc đến quầy. Nghiệp vụ đi qua nhiều người thực hiện nên dữ liệu hẹn, lượt khám, hồ sơ, đơn thuốc, kho và khoản thu cần liên kết bằng định danh rõ ràng.

Khi lịch được ghi riêng theo từng bác sĩ hoặc từng cơ sở, nhân viên khó kiểm tra đồng thời giờ rảnh của người khám và người bệnh. Trạng thái đặt hẹn dễ bị nhầm với trạng thái khám thực tế. Nếu chỉ sửa một dòng ngày giờ mà không lưu lịch sử, việc giải thích một lần đổi lịch hoặc một khoản thu sau đó trở nên khó khăn.

Ở phía nhân sự, bác sĩ có ca khám, còn lễ tân và thu ngân có nguyện vọng làm việc cần được admin sắp xếp rồi chốt. Lương theo giờ hoặc ca phải truy được nguồn nhưng vẫn cho phép đối chiếu số công thực tế. Nhu cầu này làm cho lịch làm việc trở thành dữ liệu dùng chung giữa điều phối, đặt hẹn và tính lương.

Bài toán được xác lập trong phạm vi đồ án học phần, tập trung vào tổ chức quy trình ngoại trú và phối hợp nguồn lực giữa các cơ sở. Những bất cập của phương thức thủ công được dùng để xây dựng tình huống phân tích. Việc khảo sát thực địa và đo lường hiệu quả vận hành cần được thực hiện ở giai đoạn triển khai tại đơn vị sử dụng.

1.2 Phát biểu vấn đề và mục tiêu

Vấn đề trung tâm là duy trì một chuỗi dữ liệu nhất quán từ người bệnh đăng ký đến lúc khám, thanh toán và cấp thuốc, trong khi mỗi nhân sự chỉ được thao tác đúng vai trò và đúng cơ sở. Một thay đổi về ca có thể ảnh hưởng giờ trống và lịch hẹn; một thay đổi đơn giá không được làm biến dạng hóa đơn hoặc bảng lương đã chốt.

Mục tiêu thứ nhất là tạo điểm truy cập thống nhất cho năm vai trò. Bệnh nhân tự quản lý hồ sơ và lịch của mình; lễ tân hỗ trợ đặt hộ và tiếp nhận; bác sĩ xử lý lượt được giao; thu ngân phát hành chứng từ và thu tiền; admin quản lý cơ sở, tài khoản, lịch và lương theo quyền được thiết kế.

Mục tiêu thứ hai là bảo vệ các ràng buộc quan trọng tại máy chủ: chống trùng lịch và gửi lặp, giữ bản hồ sơ đã ký, không cấp thuốc quá lượng kê, không thu vượt số dư, không sửa bảng lương đã thanh toán. Việc ẩn một nút trên màn hình chỉ hỗ trợ sử dụng, không thay thế kiểm tra quyền.

Mục tiêu thứ ba là xây dựng bộ đặc tả nhất quán từ yêu cầu đến thiết kế và kiểm thử. Mỗi yêu cầu được nhận diện bằng mã, liên kết với use case và nhóm kiểm thử tương ứng. Từ điển dữ liệu xác định ý nghĩa, kiểu, khóa và ràng buộc của từng thuộc tính, tạo cơ sở cho triển khai và bảo trì.

1.3 Phạm vi phiên bản được phân tích

Phạm vi gồm quản lý bệnh nhân, danh mục bác sĩ/chuyên khoa, cơ sở và phân công, ca khám và lịch nghỉ, đặt/đổi/hủy lịch, tiếp nhận có lịch hoặc vãng lai, hồ sơ và đơn thuốc có ký, chỉ định/kết quả, hóa đơn-thu-hoàn, kho theo lô, tái khám có consent, báo cáo, email outbox, API tích hợp thử nghiệm, lịch nhân viên và bảng lương.

Ứng dụng phục vụ ngoại trú qua trình duyệt. Web chủ yếu kết xuất Blade ở máy chủ, có JavaScript cho chọn giờ, lịch tuần và tải danh sách theo ca. MySQL của Laragon là cơ sở dữ liệu vận hành; SQLite được dùng trong kiểm thử cô lập. Đây là một ứng dụng Laravel thống nhất, không phải nhiều dịch vụ triển khai riêng.

Những phần chưa có gồm quản lý nội trú, giường bệnh, bảo hiểm/thuế chuyên sâu, hệ thống chấm công máy, chữ ký số chứng thư, phát lệnh chuyển lương ngân hàng, LIS hoặc thiết bị y tế thật, chuẩn trao đổi FHIR/DICOM và giao tiếp WebSocket. Các sơ đồ chỉ mô tả module hiện hữu; hướng mở rộng được trình bày riêng ở kết luận.

Tên sản phẩm thuốc có thể dựa trên danh mục công khai, nhưng số lô, số lượng tồn, người bệnh và tài khoản trong bộ dữ liệu của đồ án là dữ liệu học tập. Báo cáo không đưa phác đồ, kết luận y khoa cho người thật hoặc xác nhận giấy phép hành nghề của các hồ sơ mẫu.

1.4 Cơ sở xác định và xác nhận yêu cầu

Yêu cầu được tổ chức theo nhu cầu của bệnh nhân, lễ tân, bác sĩ, thu ngân và quản trị viên. Các nhóm nghiệp vụ chính gồm đăng ký khám, tiếp nhận, điều trị ngoại trú, thanh toán, cấp phát thuốc và điều phối nhân sự. Các quy tắc về thời gian, trạng thái và phạm vi cơ sở được đặc tả cùng từng chức năng.

Việc đổi lịch của bệnh nhân thay đổi ngày và giờ, giữ nguyên bác sĩ và cơ sở đã chọn. Việc chuyển người phụ trách ca là một quy trình riêng, cần sự đồng ý của bác sĩ nhận. Cách phân biệt này giúp xác định rõ trách nhiệm xử lý, dữ liệu chịu ảnh hưởng và điều kiện thông báo tới người bệnh.

Mỗi yêu cầu cần có tác nhân, điều kiện bắt đầu, kết quả mong đợi và các trường hợp từ chối. Xác nhận yêu cầu dựa trên kịch bản thành công, tình huống biên và tiêu chí bảo toàn dữ liệu. Kiểm thử chức năng hỗ trợ xác minh các tiêu chí này; nghiệm thu tại đơn vị sử dụng còn cần xác nhận của người phụ trách chuyên môn.

Các thông số thay đổi theo môi trường được phân biệt với ràng buộc cố định. Ngưỡng hủy mặc định 24 giờ và phí khám là cấu hình; mức lương mặc định trong bộ dữ liệu không phải định mức cho mọi phòng khám; độ phủ ca chỉ được xác nhận trong khoảng ngày mà công cụ đã kiểm tra.

1.5 Các tác nhân và ranh giới trách nhiệm

Bệnh nhân đại diện cho người có tài khoản dùng cổng tự phục vụ. Khách chưa đăng nhập chỉ xem thông tin công khai, đăng ký và đăng nhập. Một người đến trực tiếp không nhất thiết phải có tài khoản vì hồ sơ patients có thể tồn tại độc lập với users.

Lễ tân quản lý hành chính và tiếp nhận tại các cơ sở được phân công. Bác sĩ chỉ điều trị lượt gắn chính mình và có quyền nghiệp vụ tại cơ sở. Thu ngân làm việc với chứng từ và khoản thu theo phạm vi được cấp. Nhân sự nhập/duyệt kết quả hoặc cấp thuốc được xác định bằng quyền bổ sung chứ không tạo thêm role chính ngoài năm role.

Admin quản trị danh mục, tài khoản, cơ sở, xếp lịch và bảng lương. Quyền quản trị hệ thống được phân biệt với quyền thực hiện nghiệp vụ lâm sàng hoặc tài chính. Khi đảm nhiệm thêm các nghiệp vụ này, tài khoản phải được cấp quyền tương ứng tại cơ sở và đáp ứng điều kiện trạng thái của chứng từ.

LIS/Device là tác nhân máy thử nghiệm gửi dữ liệu vào API. Mail transport nhận yêu cầu gửi từ worker. Worker và người vận hành CLI là các tác nhân kỹ thuật hỗ trợ, không phải tài khoản web được tự cấp quyền để sửa hồ sơ.

1.6 Quy trình hiện trạng và mô hình đề xuất

Mô hình hiện trạng dùng cho bài toán là chuỗi công việc phân tán: quầy ghi hẹn, bác sĩ ghi khám, thu ngân tính tiền, người giao thuốc đối chiếu đơn và quản lý tổng hợp lại. Điểm yếu về mặt thiết kế là thiếu định danh xuyên suốt, phụ thuộc đối chiếu thủ công và khó truy nguyên lúc nhiều người cùng sửa.

Mô hình đề xuất bắt đầu bằng hồ sơ bệnh nhân dùng chung. Lịch hẹn ghi nhu cầu tương lai; Visit chỉ được tạo khi tiếp nhận hoặc từ khách vãng lai. Bác sĩ xử lý trên Visit; hồ sơ, đơn thuốc và chỉ định gắn với lượt. Hóa đơn được lập sau hoàn tất và lưu giá đã chốt. Cấp phát trừ kho bằng chứng từ theo lô.

Các điểm kiểm soát được đặt ở ranh giới thay đổi: khi đặt thì khóa bác sĩ/bệnh nhân và kiểm lại sức chứa; khi hoàn tất thì kiểm chứng từ; khi phát hành thì khóa Visit; khi thu thì khóa Invoice; khi cấp thuốc thì khóa đơn/lô. Các module chia sẻ dữ liệu nhưng không thay nhau bỏ qua điều kiện.

Lịch nhân sự có chu trình riêng: nguyện vọng WAITING, phương án DRAFT và công bố CONFIRMED. Bảng lương lấy ca đã kết thúc làm gợi ý số công rồi admin đối chiếu thực tế. Cách tách này tránh coi một đăng ký chưa được duyệt là ca làm đã thực hiện.

1.7 Thuật ngữ nghiệp vụ cốt lõi

Lịch hẹn (Appointment) là đăng ký một khoảng thời gian tại cơ sở với bác sĩ. Ca khám (DoctorSchedule) là khoảng làm việc có cấu hình bước khám và sức chứa. Slot là khoảng con đủ thời lượng trong ca; không được lưu như một bộ đếm tồn chỗ độc lập.

Lượt khám (Visit) là lần tiếp nhận thực tế. Hồ sơ khám (MedicalRecord) là nội dung chuyên môn hiện hành của lượt, có phiên bản và trạng thái ký. Đơn thuốc (Prescription) chứa các dòng thuốc; phiếu chỉ định (ServiceOrder) chứa các dịch vụ cần thực hiện. Kết quả nhận vào chưa đồng nghĩa đã được xác minh.

Hóa đơn (Invoice) chụp các khoản phải thu. Khoản thu (Payment) là dòng tiền được ghi nhận; hoàn tiền (Refund) là chứng từ bổ sung gắn khoản thu gốc. Số phải thu, thu ròng và còn nợ là các giá trị tính từ chứng từ, không phải cùng một trạng thái.

Nguyện vọng làm việc (StaffScheduleRequest) khác ca nhân viên (StaffWork Shift). Hồ sơ đơn giá (SalaryProfile) khác bảng lương tháng (PayrollEntry). Chốt lịch làm việc công bố ca; ghi PAID chỉ ghi nhận admin đã đối chiếu thanh toán ngoài hệ thống.

1.8 Thuật ngữ kỹ thuật và quy ước định danh

RBAC là phân quyền theo vai trò. Trong dự án, kiểm quyền còn xét cơ sở và quan hệ sở hữu/được giao, nên role không đủ để quyết định toàn bộ truy cập. CSRF token bảo vệ form dựa trên phiên; session cookie xác định phiên trình duyệt.

Idempotency là khả năng gửi lại cùng yêu cầu mà không tạo tác động lặp. Các thao tác đặt lịch, thanh toán, cấp phát và nhận thông điệp có khóa riêng. Khóa lặp chỉ hợp lệ khi chủ thể/nội dung khớp; dùng lại khóa với yêu cầu khác là xung đột.

Transaction là đơn vị commit hoặc rollback cùng nhau. Khóa bi quan bảo vệ dữ liệu trước khi tính điều kiện cập nhật; version/fingerprint phát hiện trang cũ ở nhiều tab. Hai cơ chế bổ sung nhau: khóa không tự làm cho nội dung người dùng đang nhìn trở nên mới.

Mã UC nhận diện use case; BR nhận diện quy tắc nghiệp vụ; FR nhận diện yêu cầu chức năng; NFR nhận diện yêu cầu chất lượng; TC nhận diện trường hợp kiểm

thử. Tên bảng và lớp sử dụng tiếng Anh thống nhất trong mô hình kỹ thuật. Phần diễn giải nghiệp vụ và nhãn giao diện sử dụng tiếng Việt.

1.9 Yêu cầu chất lượng: bảo mật và riêng tư

NFR-01 yêu cầu mọi thay đổi dữ liệu có kiểm quyền phía máy chủ. Bệnh nhân chỉ đọc chứng từ của mình; bác sĩ phải vừa có quyền tại cơ sở vừa được giao Visit; nhân viên không thể sửa hoặc xem lương người khác bằng cách đổi ID. Kiểm thử phân quyền gửi request trực tiếp, không chỉ kiểm nút bị ẩn.

NFR-02 yêu cầu mật khẩu được băm và không được lưu lại để xử lý form quá hạn. Các token tích hợp lưu dưới dạng hash, tệp kết quả đặt ngoài public. Biểu mẫu thay đổi dữ liệu tiếp tục dùng CSRF và route được bảo vệ; việc chữa lỗi 419 không được làm bằng cách bỏ kiểm CSRF.

NFR-03 yêu cầu phản hồi khôi phục mật khẩu tránh tiết lộ email tồn tại, có hạn mức riêng và khoảng chờ. Những kiểm soát này giảm lạm dụng nhưng không thay thế giám sát an ninh hoặc kiểm thử xâm nhập độc lập.

Trang lương đặt no-store để giảm lưu nội dung trong cache trình duyệt. Các biện pháp đã có được kiểm ở mức ứng dụng; chưa có đánh giá chứng nhận bảo mật, kiểm thử xâm nhập toàn diện, chính sách lưu hồ sơ y tế pháp lý hoặc triển khai HTTPS production trong phạm vi đồ án.

1.10 Yêu cầu chất lượng: toàn vẹn, khả dụng và hiệu năng

NFR-04 yêu cầu thao tác nhiều bảng nguyên tử. Thiếu thuốc ở một dòng phải rollback cả đợt; không chốt một phần tập ca khi một nhân viên không hợp lệ; không phát hành hai hóa đơn chính cho cùng Visit. Khóa và chỉ mục duy nhất là hai lớp bảo vệ cần phối hợp.

NFR-05 yêu cầu thời gian hiển thị/so sánh theo ngữ cảnh Việt Nam, thông báo nghiệp vụ đọc được và giao diện dùng được trên màn hình nhỏ. Lịch tuần có vùng cuộn khi cần; menu tài khoản tách khỏi nội dung chính; trạng thái được diễn giải để người dùng hiểu hành động tiếp theo.

NFR-06 yêu cầu có backup, kiểm checksum và thử restore vào bản sao. Worker email không làm thao tác đặt lịch thất bại chỉ vì mailer lỗi. Tuy nhiên chưa có cơ chế dự phòng nóng, cam kết uptime hoặc quy trình phục hồi thảm họa được diễn tập ở hạ tầng sản xuất.

NFR-07 là mục tiêu hiệu năng cần đo trong môi trường phù hợp. Hiện báo cáo không công bố thời gian đáp ứng, số người dùng đồng thời hoặc throughput vì chưa

chạy benchmark có cấu hình tải xác định. Phân trang, eager loading và tải danh sách khi chọn ca là quyết định giảm tải, không phải số đo hiệu năng.

1.11 Tiêu chí nghiệm thu và ưu tiên

Nhóm ưu tiên chuỗi P0: đăng nhập, đặt hẹn hợp lệ, lễ tân xác nhận/tiếp nhận, bác sĩ ký hồ sơ-đơn/chỉ định, duyệt kết quả, hoàn tất, thu ngân phát hành/thu và cấp thuốc theo quyền. Mỗi bước phải chặn được role sai, cơ sở sai và thao tác lặp nguy hiểm.

P1 bao gồm đổi/hủy đúng hạn, lịch tuần, chuyển ca có đồng ý, đăng ký/xếp/chốt lịch nhân viên, lương riêng tư, tài liệu PDF và báo cáo XLSX. Chấp nhận tính năng khi luồng thành công và các nhánh từ chối quan trọng đều có phản hồi rõ, dữ liệu không bị sửa một phần.

P2 bao gồm tiện ích phiên local nhiều tài khoản, nguồn dữ liệu mẫu chia cơ sở và công cụ bảo đảm độ phủ ca. Các tính năng này hỗ trợ trình diễn hoặc vận hành trong môi trường đồ án; cần giữ phân biệt với yêu cầu production như SSO, chấm công hoặc điều phối tối ưu.

Nghiệm thu chức năng yêu cầu kết quả đầu ra đúng, dữ liệu nhất quán và quyền truy cập được bảo vệ trong cả luồng thành công lẫn ngoại lệ. Kết quả kiểm thử được tổng hợp ở chương 4. Trước khi vận hành thực tế cần bổ sung xác nhận chuyên môn, đánh giá trải nghiệm, đánh giá bảo mật và thử tải trên hạ tầng mục tiêu.

1.12 Các quy tắc nghiệp vụ

1.12.1 Danh tính và quyền

Bảng 1.1: Danh tính và quyền

Mã	Quy tắc
BR-01	Đăng ký công khai chỉ tạo patient; mỗi user có một role chính.
BR-02	Role phải kết hợp phân công cơ sở và permission cho tác vụ.
BR-03	Điều trị còn cần đúng bác sĩ được giao Visit.
BR-04	Admin không tự có mọi quyền lâm sàng.
BR-05	Khóa tài khoản chặn cả phiên đang đăng nhập.
BR-06	Bệnh nhân chỉ xem hồ sơ/chứng từ của mình và đủ điều kiện công bố.

1.12.2 Ca và đặt hẹn

Bảng 1.2: Ca và đặt hẹn

Mã	Quy tắc
BR-07	Ca hợp lệ có giờ kết thúc sau bắt đầu, bước khám dương và đủ thời lượng.
BR-08	Không cho bác sĩ trùng ca trên các cơ sở, kể cả ca đóng.
BR-09	Slot đã qua, giao lịch nghỉ hoặc hết sức chứa không khả dụng.
BR-10	Bệnh nhân không có hai lịch hiệu lực giao giờ.
BR-11	CANCELLED/NO_SHOW không chiếm slot.
BR-12	Đặt hẹn kiểm lại sau khóa bác sĩ/bệnh nhân và có idempotency.

Các quy tắc trong bảng được thực hiện ở lớp nghiệp vụ và kết hợp kiểm quyền. Một ràng buộc dạng khoảng thời gian hoặc tổng tiền không thể chỉ dựa vào khóa ngoại. Các mã này dùng trong đối chiếu use case và kịch bản kiểm thử; thay đổi cấu hình phải được kiểm tra lại ở các điểm biên liên quan.

1.12.3 Đổi, hủy và tiếp nhận

Bảng 1.3: Đổi, hủy và tiếp nhận

Mã	Quy tắc
BR-13	Bệnh nhân đổi/hủy khi còn ít nhất 24 giờ trước lịch cũ theo cấu hình.
BR-14	Đúng 24 giờ được phép; sau mốc một giây bị chặn.
BR-15	Đổi/hủy chỉ áp dụng lịch PENDING/CONFIRMED.
BR-16	Đổi lịch hiện giữ nguyên bác sĩ và cơ sở.
BR-17	Check-in chỉ lịch CONFIRMED đúng hôm nay, tối đa một Visit.
BR-18	Khách vãng lai tạo Visit trực tiếp, không tạo Appointment giả.

1.12.4 Khám và kết quả

Bảng 1.4: Khám và kết quả

Mã	Quy tắc
BR-19	Hoàn tất Visit cần hồ sơ SIGNED, không còn đơn nháp/chỉ định mở.
BR-20	Hồ sơ kiểm version; điều chỉnh bản ký phải có lý do và snapshot.
BR-21	Ký đơn yêu cầu có dòng; ký không trừ kho.
BR-22	Kết quả RECEIVED cần quyền duyệt trước khi công bố.
BR-23	Mỗi dòng chỉ định chỉ được có một kết quả VERIFIED.
BR-24	Tệp kết quả riêng, tải qua kiểm quyền và trạng thái.

Các quy tắc trong bảng được thực hiện ở lớp nghiệp vụ và kết hợp kiểm quyền. Một ràng buộc dạng khoảng thời gian hoặc tổng tiền không thể chỉ dựa vào khóa ngoại. Các mã này dùng trong đối chiếu use case và kịch bản kiểm thử; thay đổi cấu hình phải được kiểm tra lại ở các điểm biên liên quan.

1.12.5 Tài chính và kho

Bảng 1.5: Tài chính và kho

Mã	Quy tắc
BR-25	Visit tối đa một hóa đơn chính; giá dòng được chụp khi phát hành.
BR-26	Giảm giá có lý do và không vượt subtotal.
BR-27	Khoản thu dương, không vượt số dư; chuyển khoản cần xác nhận.
BR-28	Hoàn không vượt khoản thu chưa hoàn; hủy invoice khi thu ròng bằng 0.
BR-29	Cấp thuốc chỉ đơn ký, không quá phần còn lại, đúng kho cơ sở.
BR-30	FEFO chỉ dùng lô còn hạn; thiếu một dòng rollback toàn đợt, không âm kho.

1.12.6 Lịch nhân sự

Bảng 1.6: Lịch nhân sự

Mã	Quy tắc
BR-31	Nguyện vọng nhân viên bắt đầu WAITING; chưa là lịch chính thức.
BR-32	Xếp tự động/tay tạo DRAFT và ARRANGED; chốt mới CONFIRMED.
BR-33	Chặn trùng giờ liên cơ sở và vượt 480 phút/ngày mặc định.
BR-34	Chốt kiểm fingerprint và điều kiện mọi ca, không lưu một phần.
BR-35	Chuyển ca bác sĩ cần người nhận đồng ý và kiểm lại trạng thái rảnh.
BR-36	Không chuyển ca đã bắt đầu hoặc có lượt được tiếp nhận qua luồng chuyển hiện tại.

Các quy tắc trong bảng được thực hiện ở lớp nghiệp vụ và kết hợp kiểm quyền. Một ràng buộc dạng khoảng thời gian hoặc tổng tiền không thể chỉ dựa vào khóa ngoại. Các mã này dùng trong đối chiếu use case và kịch bản kiểm thử; thay đổi cấu hình phải được kiểm tra lại ở các điểm biên liên quan.

1.12.7 Lương và xử lý nền

Bảng 1.7: Lương và xử lý nền

Mã	Quy tắc
BR-37	Mỗi người/tháng tối đa một PayrollEntry; snapshot đơn giá độc lập profile.
BR-38	Nguồn lương lấy ca đã kết thúc; admin đối chiếu số công thực tế.
BR-39	PAID khóa sửa tiền; về UNPAID phải có lý do và version đúng.
BR-40	Nhân viên chỉ xem lương mình; mọi thay đổi chỉ admin.
BR-41	Outbox retry không xóa lịch; không cam kết SMTP exactly-once.
BR-42	Inbound mock kiểm token, cơ sở, ánh xạ và khóa thông điệp/payload.

Các quy tắc trong bảng được thực hiện ở lớp nghiệp vụ và kết hợp kiểm quyền. Một ràng buộc dạng khoảng thời gian hoặc tổng tiền không thể chỉ dựa vào khóa ngoại. Các mã này dùng trong đối chiếu use case và kịch bản kiểm thử; thay đổi cấu hình phải được kiểm tra lại ở các điểm biên liên quan.

1.13 Ma trận quyền mặc định theo vai trò

Ma trận xác định quyền mặc định của năm vai trò. Quyền bổ sung có thể được cấp riêng theo cơ sở. Một thao tác chỉ được thực hiện khi đồng thời đáp ứng quyền, phạm vi cơ sở, quan hệ sở hữu hoặc phân công và điều kiện trạng thái. Dấu - thể hiện quyền không được cấp mặc định.

Bảng 1.8: Ma trận quyền mặc định theo vai trò

Mã quyền	Bệnh nhân	Lễ tân	Bác sĩ	Thu ngân	Admin
APPOINTMENT_CREATE	Có	Có	-	-	-
APPOINTMENT_RESCHEDULE	-	Có	-	-	-
BRANCH_MANAGE	-	-	-	-	Có
INTEGRATION_MANAGE	-	-	-	-	Có
INVENTORY_MANAGE	-	-	-	-	Có
INVOICE_ISSUE	-	-	-	Có	-
PATIENT_ADMIN_WRITE	-	Có	-	-	-
PAYMENT_COLLECT	-	-	-	Có	-
PRESCRIPTION_SIGN	-	-	Có	-	-
RECORD_SIGN	-	-	Có	-	-
REPORT_EXPORT	-	-	-	Có	Có
REPORT_VIEW	-	-	-	Có	Có
SCHEDULE_MANAGE	-	-	-	-	Có
SERVICE_ORDER_CREATE	-	-	Có	-	-
VISIT_CHECK_IN	-	Có	-	-	-
VISIT_TREAT	-	-	Có	-	-

Nhập kết quả và xác minh kết quả được tách thành LAB_RESULT_ENTER và LAB_RESULT_VERIFY. Cấp phát thuốc dùng MEDICINE_DISPENSE; quản lý kho dùng INVENTORY_MANAGE. Các quyền chuyên biệt được giới hạn theo cơ sở. Quản trị viên chịu trách nhiệm xếp lịch nhân viên và thay đổi bảng lương; quyền quản trị không thay thế quyền điều trị.

1.14 Danh mục yêu cầu chức năng

Bảng 1.9: Yêu cầu chức năng 1-20

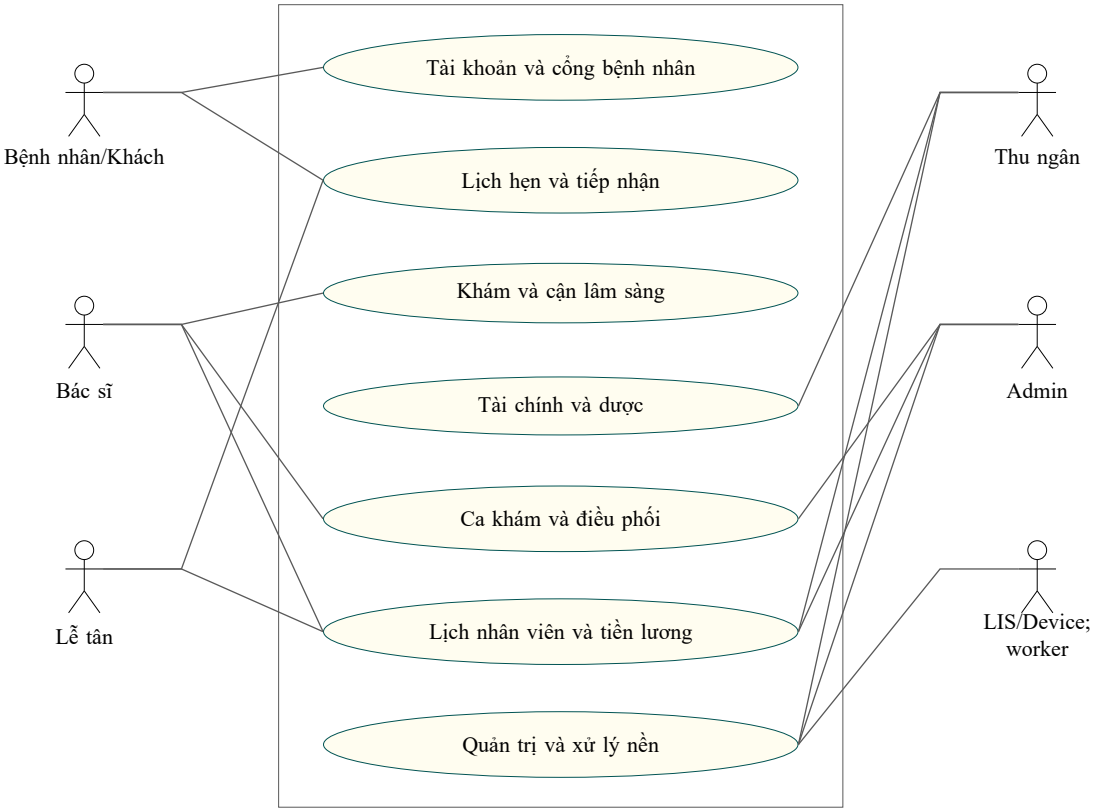
Mã yêu cầu	Chức năng / mục tiêu	Use case
FR-01	Đăng ký tài khoản bệnh nhân	UC-01
FR-02	Đăng nhập và mở phiên độc lập	UC-02
FR-03	Khôi phục mật khẩu	UC-03
FR-04	Cập nhật hồ sơ cá nhân	UC-04
FR-05	Tra cứu bác sĩ theo cơ sở và chuyên khoa	UC-05
FR-06	Tra cứu giờ khám khả dụng	UC-06
FR-07	Đặt lịch khám cho bản thân hoặc đặt hộ	UC-07
FR-08	Đổi lịch khám trước hạn	UC-08
FR-09	Hủy lịch khám trước hạn	UC-09
FR-10	Xác nhận lịch hẹn	UC-10
FR-11	Tiếp nhận bệnh nhân có lịch	UC-11
FR-12	Tiếp nhận khách vãng lai	UC-12
FR-13	Khám và chuyển trạng thái lượt khám	UC-13
FR-14	Lưu nháp và ký hồ sơ khám	UC-14
FR-15	Điều chỉnh hồ sơ đã ký	UC-15
FR-16	Kê và ký đơn thuốc	UC-16
FR-17	Chỉ định dịch vụ cận lâm sàng	UC-17
FR-18	Nhập và xác minh kết quả	UC-18
FR-19	Phát hành hóa đơn khám	UC-19
FR-20	Thu tiền từng phần và xác nhận chuyển khoản	UC-20

Bảng 1.10: Yêu cầu chức năng 21-40

Mã yêu cầu	Chức năng / mục tiêu	Use case
FR-21	Hoàn tiền và hủy hóa đơn	UC-21
FR-22	Nhập thuốc và theo dõi lô	UC-22
FR-23	Cấp phát thuốc theo FEFO	UC-23
FR-24	Điều chỉnh tồn kho có lý do	UC-24
FR-25	Xem lịch sử khám và tải chứng từ	UC-25
FR-26	Đề xuất và phản hồi tái khám	UC-26
FR-27	Đăng ký ca khám của bác sĩ	UC-27
FR-28	Đổi người phụ trách ca với bác sĩ đang trống	UC-28
FR-29	Đăng ký lịch làm nhân viên	UC-29
FR-30	Xếp lịch nhân viên tự động	UC-30
FR-31	Xếp tay và chốt lịch nhân viên	UC-31
FR-32	Bảo đảm độ phủ bác sĩ theo cơ sở và khoa	UC-32
FR-33	Thiết lập đơn giá lương riêng	UC-33
FR-34	Lập và đối chiếu bảng lương tháng	UC-34
FR-35	Xem lương cá nhân và ghi nhận thanh toán	UC-35
FR-36	Quản lý cơ sở, tài khoản và quyền bổ sung	UC-36
FR-37	Xem và xuất báo cáo nghiệp vụ	UC-37
FR-38	Gửi thông báo và nhắc lịch qua outbox	UC-38
FR-39	Nhận kết quả LIS và số đo thiết bị	UC-39
FR-40	Sao lưu và kiểm tra khôi phục	UC-40

1.15 Mô hình use case

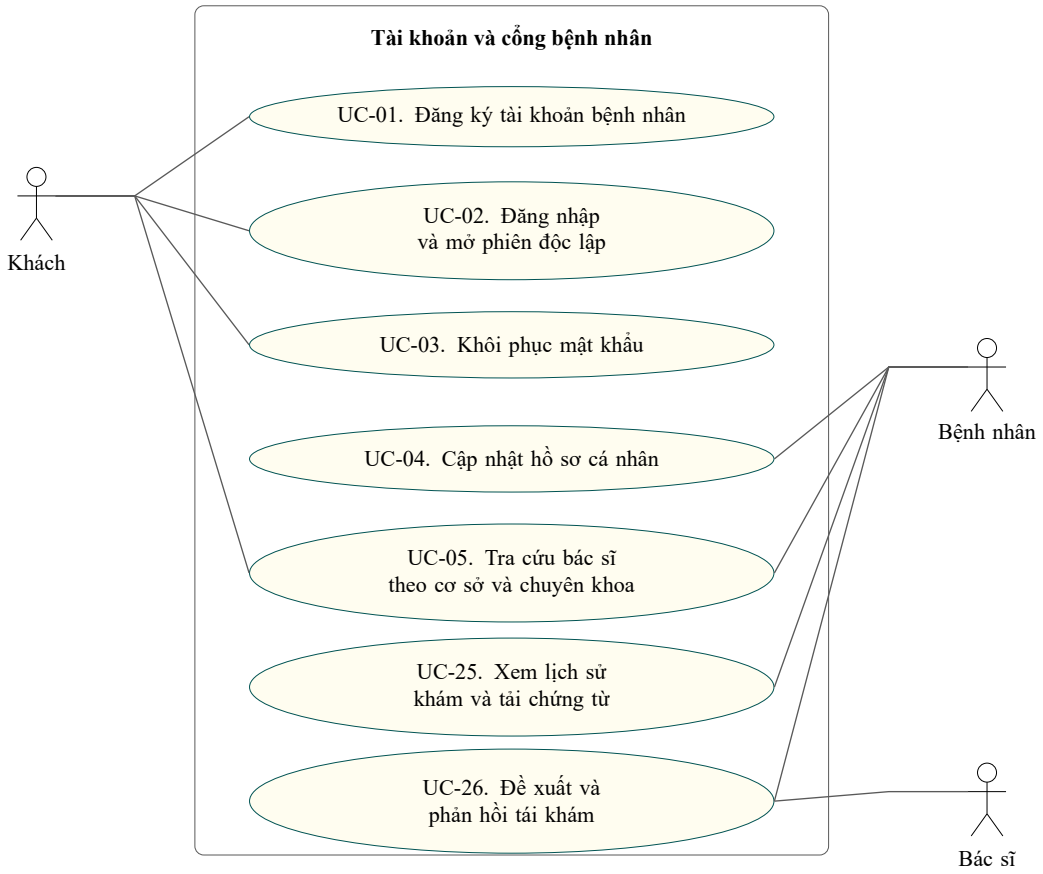
1.15.1 Use case tổng quan hệ thống An Tâm



Hình 1.1: Use case tổng quan hệ thống An Tâm

Sơ đồ tổng quan gom mục tiêu theo phân hệ để giữ khả năng đọc. Bảy nhóm được phân rã thành các sơ đồ tiếp theo. Nhân sự có quyền nhập/duyệt kết quả hoặc cấp phát không phải role mới; họ xuất hiện ở sơ đồ chi tiết theo permission bổ sung.

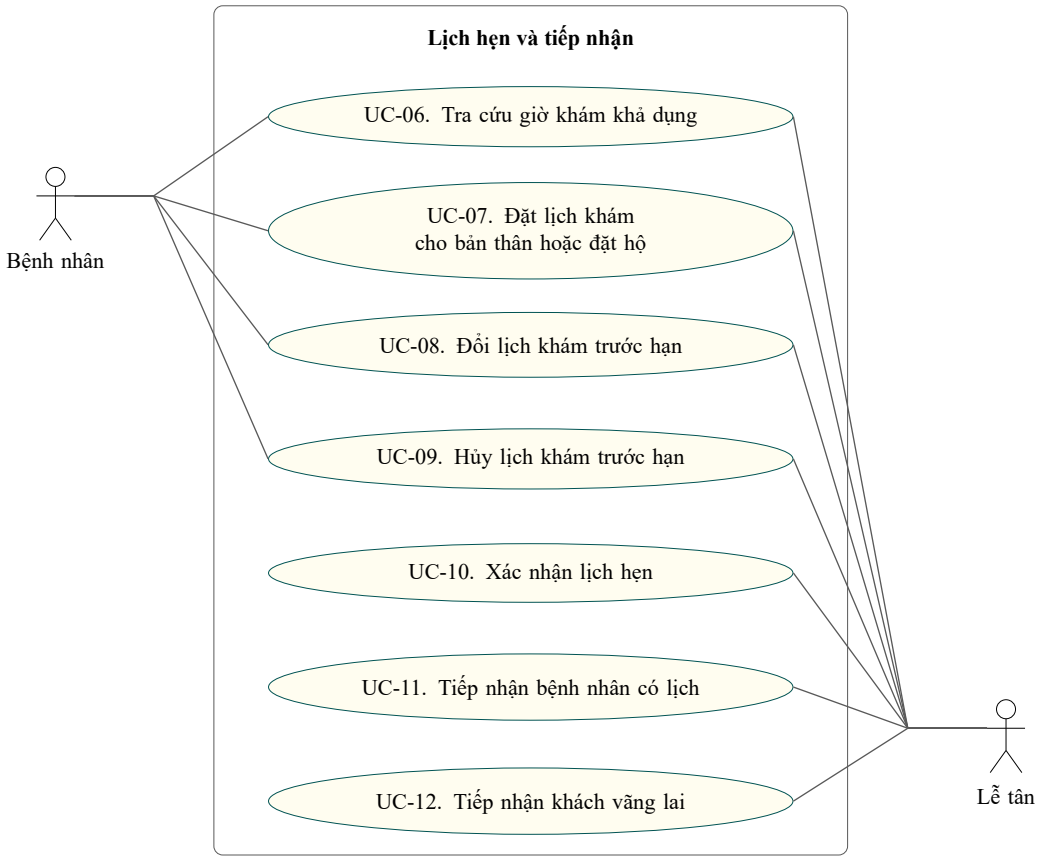
1.15.2 Use case nhóm 1: tài khoản và cổng bệnh nhân



Hình 1.2: Use case nhóm 1: tài khoản và cổng bệnh nhân

Đường nối là quan hệ tham gia giữa tác nhân và mục tiêu sử dụng. Các quyền chi tiết vẫn cần kiểm theo cơ sở; một vai trò trong sơ đồ không được mặc định truy cập mọi tài nguyên. Các mã UC dẫn tới đặc tả chi tiết ở phần sau.

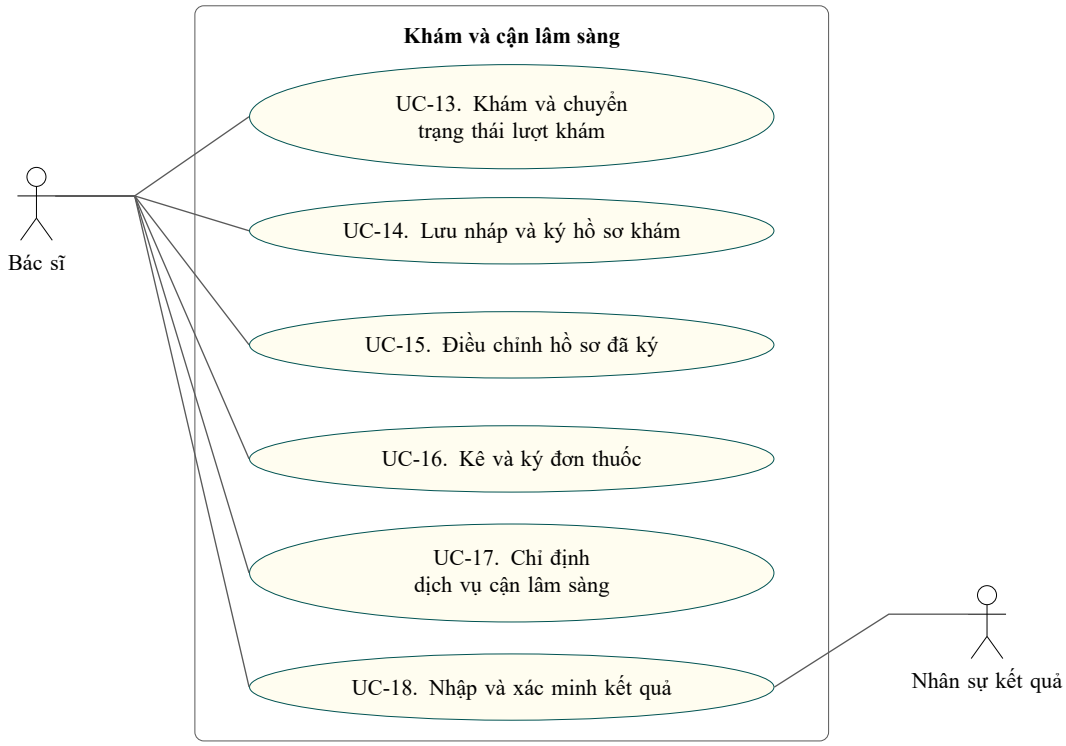
1.15.3 Use case nhóm 2: lịch hẹn và tiếp nhận



Hình 1.3: Use case nhóm 2: lịch hẹn và tiếp nhận

Đường nối là quan hệ tham gia giữa tác nhân và mục tiêu sử dụng. Các quyền chi tiết vẫn cần kiểm theo cơ sở; một vai trò trong sơ đồ không được mặc định truy cập mọi tài nguyên. Các mã UC dẫn tới đặc tả chi tiết ở phần sau.

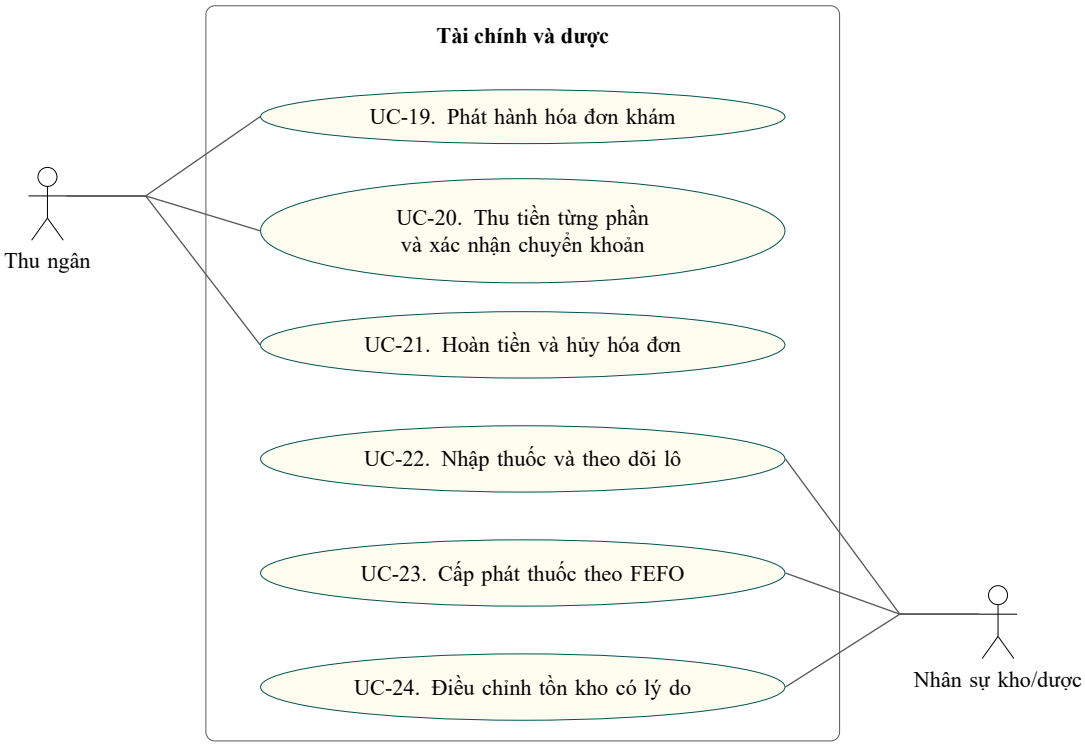
1.15.4 Use case nhóm 3: khám và cận lâm sàng



Hình 1.4: Use case nhóm 3: khám và cận lâm sàng

Đường nối là quan hệ tham gia giữa tác nhân và mục tiêu sử dụng. Các quyền chi tiết vẫn cần kiểm theo cơ sở; một vai trò trong sơ đồ không được mặc định truy cập mọi tài nguyên. Các mã UC dẫn tới đặc tả chi tiết ở phần sau.

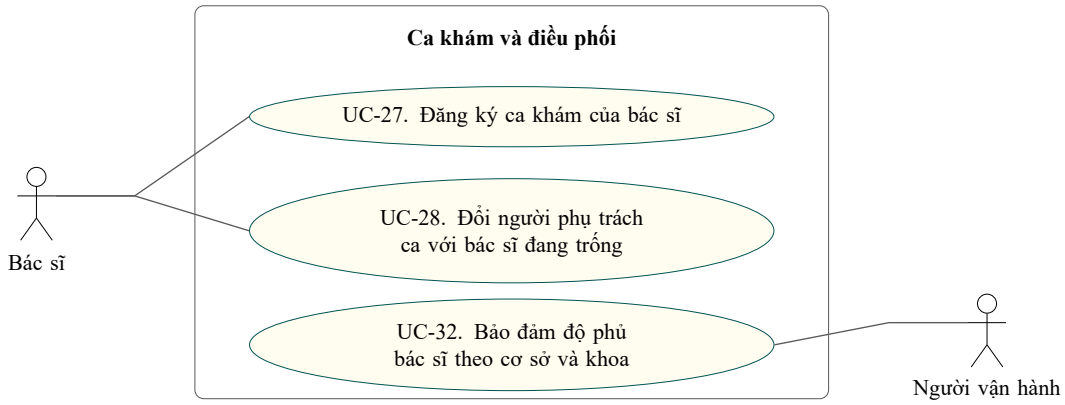
1.15.5 Use case nhóm 4: tài chính và dược



Hình 1.5: Use case nhóm 4: tài chính và dược

Đường nối là quan hệ tham gia giữa tác nhân và mục tiêu sử dụng. Các quyền chi tiết vẫn cần kiểm theo cơ sở; một vai trò trong sơ đồ không được mặc định truy cập mọi tài nguyên. Các mã UC dẫn tới đặc tả chi tiết ở phần sau.

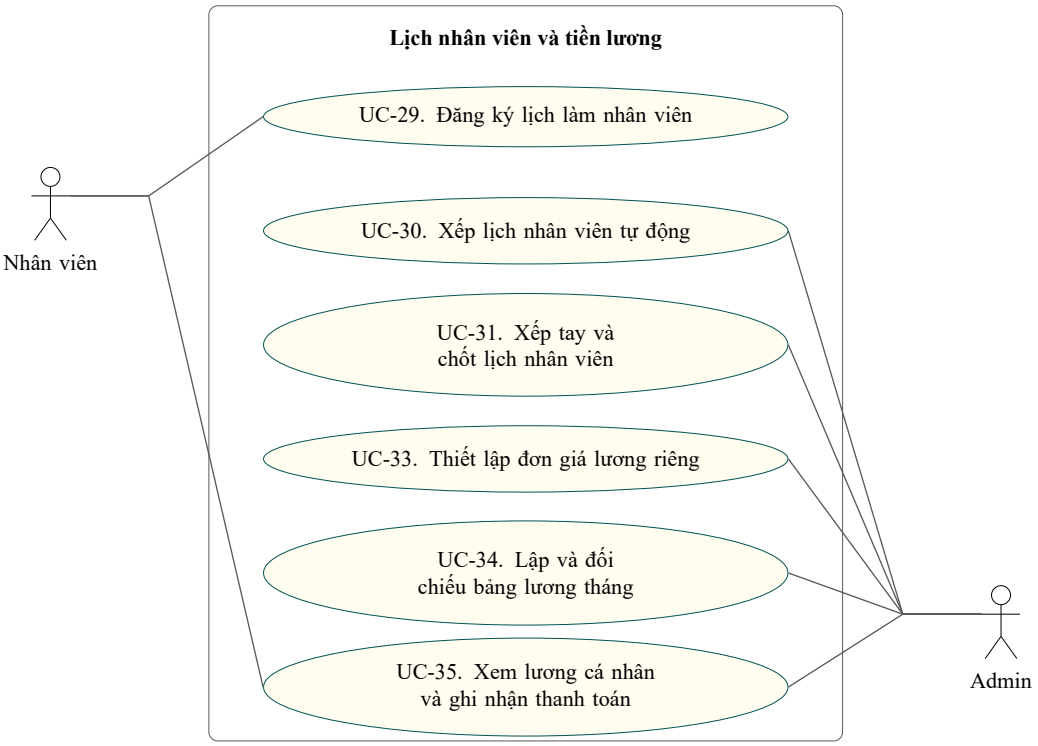
1.15.6 Use case nhóm 5: ca khám và điều phối



Hình 1.6: Use case nhóm 5: ca khám và điều phối

Đường nối là quan hệ tham gia giữa tác nhân và mục tiêu sử dụng. Các quyền chi tiết vẫn cần kiểm theo cơ sở; một vai trò trong sơ đồ không được mặc định truy cập mọi tài nguyên. Các mã UC dẫn tới đặc tả chi tiết ở phần sau.

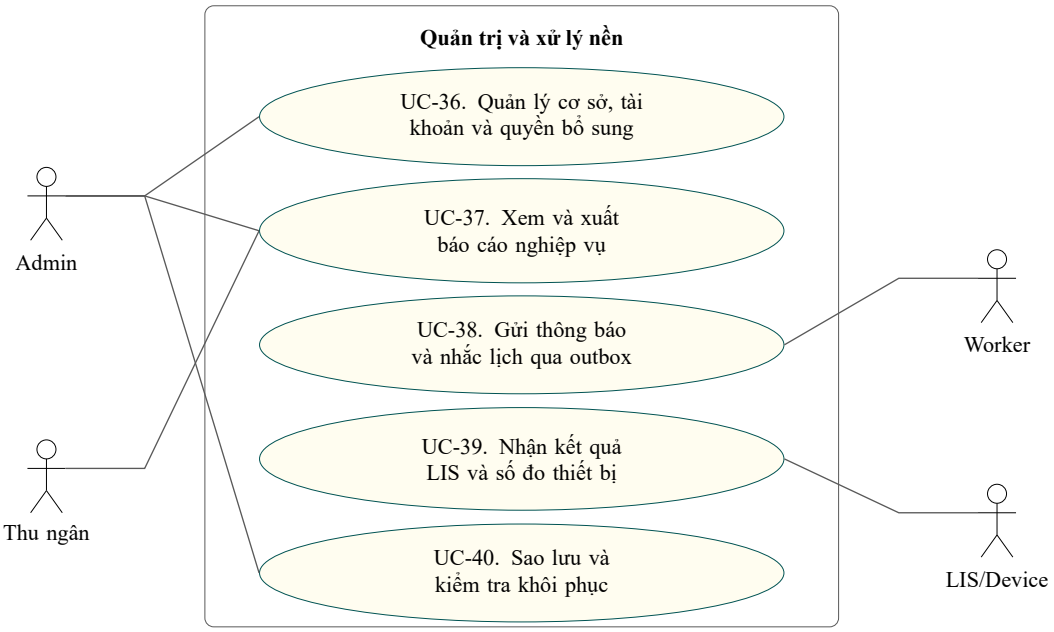
1.15.7 Use case nhóm 6: lịch nhân viên và tiền lương



Hình 1.7: Use case nhóm 6: lịch nhân viên và tiền lương

Đường nối là quan hệ tham gia giữa tác nhân và mục tiêu sử dụng. Các quyền chi tiết vẫn cần kiểm theo cơ sở; một vai trò trong sơ đồ không được mặc định truy cập mọi tài nguyên. Các mã UC dẫn tới đặc tả chi tiết ở phần sau.

1.15.8 Use case nhóm 7: quản trị và xử lý nền



Hình 1.8: Use case nhóm 7: quản trị và xử lý nền

Đường nối là quan hệ tham gia giữa tác nhân và mục tiêu sử dụng. Các quyền chi tiết vẫn cần kiểm theo cơ sở; một vai trò trong sơ đồ không được mặc định truy cập mọi tài nguyên. Các mã UC dẫn tới đặc tả chi tiết ở phần sau.

1.16 Đặc tả chi tiết các use case

1.16.1 UC-01. Đăng ký tài khoản bệnh nhân

Bảng 1.11: Đặc tả UC-01

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Khách chưa đăng nhập
Mục tiêu	Đăng ký tài khoản bệnh nhân
Điều kiện bắt đầu	Email chưa được sử dụng; dữ liệu đăng ký hợp lệ; người gửi chưa có phiên đăng nhập.
Hậu điều kiện	Có tài khoản bệnh nhân liên kết hồ sơ; mật khẩu không được lưu ở dạng rõ.

Luồng thành công chính.

1. Khách mở trang đăng ký và nhập họ tên, email, mật khẩu cùng thông tin liên hệ.
2. Máy chủ kiểm tra dữ liệu, tính duy nhất của email và giới hạn tần suất.
3. Hệ thống băm mật khẩu, tạo tài khoản vai trò patient và hồ sơ bệnh nhân có mã riêng.
4. Phiên được thiết lập để bệnh nhân tiếp tục xem hồ sơ và đặt lịch.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Email đã tồn tại: trả lỗi tại trường email, không tạo hồ sơ thứ hai.
2. Dữ liệu thiếu hoặc mật khẩu xác nhận không khớp: giữ các trường an toàn và yêu cầu sửa.

Quy tắc trọng tâm: Vai trò đăng ký công khai luôn là patient; tham số vai trò từ trình duyệt không cấp quyền nhân viên.

1.16.2 UC-02. Đăng nhập và mở phiên độc lập

Bảng 1.12: Đặc tả UC-02

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Người dùng
Mục tiêu	Đăng nhập và mở phiên độc lập
Điều kiện bắt đầu	Tài khoản đang hoạt động; đúng thông tin đăng nhập; cookie và session sử dụng được.
Hậu điều kiện	Phiên hiện tại gắn đúng người dùng; phiên local khác không thay thế tài khoản ở tab trước.

Luồng thành công chính.

1. Người dùng nhập email và mật khẩu tại biểu mẫu có CSRF token.
2. Hệ thống xác thực, kiểm tra trạng thái tài khoản và tái tạo phiên.
3. Người dùng được chuyển tới Thông báo theo quyền hiện tại.
4. Nếu cần dùng thêm tài khoản trong cùng cửa sổ, người dùng mở liên kết phiên riêng ở menu tài khoản.
5. Ứng dụng tạo hostname localhost riêng để cookie các tài khoản không dùng chung.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Sai mật khẩu hoặc tài khoản khóa: phản hồi chung, không tiết lộ chi tiết tài khoản.
2. Đăng nhập từ trang quá hạn: mở lại biểu mẫu mới; không phát lại mật khẩu đã gửi.
3. Hostname bên ngoài hoặc production: không bật tiện ích phiên local độc lập.

Quy tắc trọng tâm: Không truyền mật khẩu hoặc token đăng nhập trong URL; CSRF vẫn được giữ.

1.16.3 UC-03. Khôi phục mật khẩu

Bảng 1.13: Đặc tả UC-03

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Người dùng quên mật khẩu
Mục tiêu	Khôi phục mật khẩu
Điều kiện bắt đầu	Người dùng truy cập trang quên mật khẩu; có kênh email được cấu hình để nhận liên kết.
Hậu điều kiện	Mật khẩu mới có hiệu lực khi token hợp lệ; token dùng một lần.

Luồng thành công chính.

1. Nhập địa chỉ email và gửi yêu cầu khôi phục.
2. Ứng dụng áp dụng giới hạn riêng cho nhóm khôi phục mật khẩu.
3. Nếu email hợp lệ trong hệ thống, tạo token và gửi liên kết; phản hồi bên ngoài vẫn thống nhất.
4. Người dùng mở liên kết, nhập mật khẩu mới và xác nhận.
5. Hệ thống kiểm tra thời hạn, cập nhật giá trị băm và làm token mất hiệu lực.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Gửi quá nhanh: hiện thời gian cần đợi trên biểu mẫu; JSON nhận 429 và thời gian thử lại.
2. Token quá hạn hoặc đã dùng: không đổi mật khẩu.
3. MAIL_MAILER=log: nội dung thư được ghi log, chưa giao đến hộp thư bên ngoài.

Quy tắc trọng tâm: Liên kết hết hạn sau 60 phút theo cấu hình; không cho biết email có tồn tại qua thông báo xác nhận.

1.16.4 UC-04. Cập nhật hồ sơ cá nhân

Bảng 1.14: Đặc tả UC-04

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Bệnh nhân
Mục tiêu	Cập nhật hồ sơ cá nhân
Điều kiện bắt đầu	Bệnh nhân đăng nhập và có hồ sơ liên kết với tài khoản.
Hậu điều kiện	Hồ sơ cá nhân được cập nhật; lịch khám và chứng từ đã phát hành không bị đổi chủ.

Luồng thành công chính.

1. Bệnh nhân mở Hồ sơ và xem thông tin đang lưu.
2. Sửa những trường được phép, gồm thông tin liên hệ, dị ứng hoặc tiền sử.
3. Máy chủ xác thực dữ liệu và xác định hồ sơ từ phiên đăng nhập.
4. Hệ thống cập nhật hồ sơ và phản hồi thành công.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Gửi mã hồ sơ người khác: không thay đổi chủ thể cập nhật.
2. Dữ liệu không hợp lệ: trả lỗi và giữ dữ liệu hợp lệ để nhập lại.

Quy tắc trọng tâm: Chủ thể hồ sơ lấy từ user hiện tại; không dùng patient_id tùy ý để vượt quyền.

1.16.5 UC-05. Tra cứu bác sĩ theo cơ sở và chuyên khoa

Bảng 1.15: Đặc tả UC-05

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Khách; Bệnh nhân; Nhân viên
Mục tiêu	Tra cứu bác sĩ theo cơ sở và chuyên khoa
Điều kiện bắt đầu	Bác sĩ, chuyên khoa và cơ sở cần tra cứu đang hoạt động.
Hậu điều kiện	Danh sách trả về đúng bộ lọc, không công bố dữ liệu bệnh nhân.

Luồng thành công chính.

1. Mở danh sách Bác sĩ.
2. Chọn cơ sở và chuyên khoa rồi thực hiện tra cứu.
3. Ứng dụng tải thông tin bác sĩ cùng chuyên khoa và phân công cơ sở.
4. Người dùng mở trang chi tiết để xem thông tin và lịch làm được công bố.
5. Phân trang tiếp tục giữ các điều kiện lọc.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Không có bác sĩ phù hợp: hiển thị trạng thái rỗng.
2. Chi tiết không còn công bố: không hiển thị dữ liệu nội bộ thay thế.

Quy tắc trọng tâm: Bác sĩ xuất hiện ở một cơ sở khi có phân công; danh sách chọn trên lịch được nhóm theo cơ sở.

1.16.6 UC-06. Tra cứu giờ khám khả dụng

Bảng 1.16: Đặc tả UC-06

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Bệnh nhân; Lễ tân
Mục tiêu	Tra cứu giờ khám khả dụng
Điều kiện bắt đầu	Đã chọn bác sĩ, cơ sở và ngày khám; bác sĩ có phân công hoạt động tại cơ sở.
Hậu điều kiện	Danh sách giờ chỉ là ảnh chụp khả dụng; đặt lịch phải kiểm tra lại trong giao dịch.

Luồng thành công chính.

1. Ứng dụng lấy các ca đang mở trong ngày tại cơ sở đã chọn.
2. Chia ca thành các khoảng đủ slot_minutes, không vượt cuối ca.
3. Loại bỏ khoảng đã qua và khoảng giao với lịch nghỉ bác sĩ.
4. Đếm lịch hiệu lực giao với từng khoảng theo bác sĩ trên toàn bộ cơ sở.
5. Trả giờ bắt đầu, kết thúc và sức chứa còn lại để chọn.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Không có ca hoặc ca đóng: danh sách giờ rỗng.
2. Ca hết chỗ: loại giờ đó khỏi kết quả.
3. Đổi bộ lọc khi yêu cầu cũ chưa xong: giao diện cần sử dụng kết quả của lựa chọn hiện tại.

Quy tắc trọng tâm: CANCELLED và NO_SHOW không chiếm chỗ; ca phải đủ trọn thời lượng khám.

1.16.7 UC-07. Đặt lịch khám cho bản thân hoặc đặt hộ

Bảng 1.17: Đặc tả UC-07

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Bệnh nhân; Lễ tân
Mục tiêu	Đặt lịch khám cho bản thân hoặc đặt hộ
Điều kiện bắt đầu	Bệnh nhân hoạt động; bác sĩ hoạt động và được phân công; có giờ trống tại cơ sở.
Hậu điều kiện	Một lịch hợp lệ được lưu, không tạo hai lịch vì bấm gửi lặp.

Luồng thành công chính.

1. Chọn bệnh nhân nếu lễ tân đặt hộ; bệnh nhân tự đặt dùng hồ sơ của mình.
2. Chọn cơ sở, chuyên khoa, bác sĩ, ngày, giờ và nhập lý do khám.
3. Gửi yêu cầu kèm khóa idempotency_key.
4. Dịch vụ khóa bác sĩ và bệnh nhân, đọc lại hồ sơ và kiểm tra khoảng giờ.
5. Tạo lịch trạng thái PENDING cùng liên kết ca; ghi outbox và audit.
6. Trả mã lịch để tra cứu và tiếp tục theo dõi.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Giờ vừa hết chỗ hoặc bệnh nhân đã có lịch trùng: báo lỗi, không lưu một phần.
2. Gửi lại cùng khóa và cùng nội dung: trả lịch đã có.
3. Dùng khóa cũ với nội dung khác: trả xung đột 409.

Quy tắc trọng tâm: Khả dụng được kiểm tra sau khi khóa; thao tác giao diện không quyết định sức chứa cuối cùng.

1.16.8 UC-08. Đổi lịch khám trước hạn

Bảng 1.18: Đặc tả UC-08

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Bệnh nhân; Lễ tân
Mục tiêu	Đổi lịch khám trước hạn
Điều kiện bắt đầu	Lịch PENDING hoặc CONFIRMED; người dùng có quyền; bệnh nhân còn ít nhất 24 giờ trước lịch cũ.
Hậu điều kiện	Lịch có thời điểm mới và lịch sử cũ/mới; không làm mất mã lịch.

Luồng thành công chính.

1. Mở lịch cần đổi và xem hạn đổi/hủy.
2. Chọn ngày, giờ mới của cùng bác sĩ và cùng cơ sở; nhập lý do.
3. Dịch vụ khóa bác sĩ, lịch và bệnh nhân; kiểm tra lại chủ thể cùng trạng thái.
4. Nếu người thực hiện là bệnh nhân, kiểm tra hạn dựa trên giờ khám cũ.
5. Kiểm tra slot mới, cập nhật lịch và ghi appointment_history.
6. Hủy nhắc cũ, tạo thông báo lịch đổi và phản hồi thành công.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Còn dưới 24 giờ: trả thông báo không thể đổi, giữ nguyên lịch.
2. Đúng 24 giờ: được phép nếu các điều kiện khác hợp lệ.
3. Bác sĩ phụ trách vừa thay đổi qua chuyển ca: yêu cầu tải lại trước khi tiếp tục.

Quy tắc trọng tâm: Luồng đổi ngày/giờ hiện tại giữ bác sĩ và cơ sở, không phải chức năng chuyển khám liên cơ sở.

1.16.9 UC-09. Hủy lịch khám trước hạn

Bảng 1.19: Đặc tả UC-09

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Bệnh nhân; Lễ tân
Mục tiêu	Hủy lịch khám trước hạn
Điều kiện bắt đầu	Lịch còn PENDING hoặc CONFIRMED; bệnh nhân còn ít nhất 24 giờ nếu tự hủy.
Hậu điều kiện	Lịch hủy được giữ để tra cứu; chỗ khám được giải phóng theo phép đếm lịch hiệu lực.

Luồng thành công chính.

1. Mở Lịch của tôi, nhập lý do hủy rồi xác nhận.
2. Máy chủ xác minh quyền và khóa bác sĩ, lịch đang xử lý.
3. Kiểm tra trạng thái và thời điểm giới hạn.
4. Cập nhật CANCELLED, cancel_reason, cancelled_at.
5. Hủy các nhắc chưa gửi, lưu thông báo hủy và nhật ký.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Dưới mốc 24 giờ: hiện lỗi nghiệp vụ trong trang hiện tại thay cho trang debug.
2. Lịch đã tiếp nhận hoặc hoàn tất: không cho hủy qua luồng này.
3. Lịch đã đổi người phụ trách: báo tải lại để tránh ghi dựa dữ liệu cũ.

Quy tắc trọng tâm: Không xóa lịch; thời điểm kiểm tra lấy từ máy chủ và múi giờ Việt Nam.

1.16.10 UC-10. Xác nhận lịch hẹn

Bảng 1.20: Đặc tả UC-10

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Lễ tân
Mục tiêu	Xác nhận lịch hẹn
Điều kiện bắt đầu	Lễ tân được phân công cơ sở; lịch đang PENDING.
Hậu điều kiện	Lịch được xác nhận để tiếp nhận vào đúng ngày khám.

Luồng thành công chính.

1. Mở Thông báo hoặc chọn ca trên Quản lý thời gian.
2. Tìm lịch hẹn cần xác nhận theo mã, tên hoặc điện thoại.
3. Nhấn Xác nhận.
4. Máy chủ kiểm tra vai trò, cơ sở và trạng thái hiện tại.
5. Cập nhật CONFIRMED, ghi nhật ký và cập nhật nội dung hiển thị.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Nhân viên cơ sở khác: từ chối 403.
2. Chuyển trạng thái không hợp lệ: phản hồi lỗi thân thiện với web, giữ 409 cho JSON.

Quy tắc trọng tâm: Việc thấy một dòng lịch không tự tạo quyền xác nhận cho bác sĩ hoặc thu ngân.

1.16.11 UC-11. Tiếp nhận bệnh nhân có lịch

Bảng 1.21: Đặc tả UC-11

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Lễ tân
Mục tiêu	Tiếp nhận bệnh nhân có lịch
Điều kiện bắt đầu	Lịch CONFIRMED của ngày hiện tại; chưa có Visit; lễ tân có VISIT_CHECK_IN ở cơ sở.
Hậu điều kiện	Một Visit gắn lịch hẹn, xuất hiện trong hàng chờ đúng bác sĩ.

Luồng thành công chính.

1. Lễ tân tìm lịch đã xác nhận và đối chiếu bệnh nhân đến khám.
2. Nhấn Tiếp nhận trên ca làm hoặc Thông báo.
3. Dịch vụ khóa bác sĩ và lịch, kiểm tra lại ngày khám, cơ sở và Visit hiện hữu.
4. Tạo Visit WAITING có mã lượt riêng và thời điểm tiếp nhận.
5. Đổi lịch sang CHECKED_IN, hủy nhắc chưa gửi và ghi audit.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Ngày tương lai hoặc quá ngày: không tiếp nhận qua thao tác này.
2. Bấm lần thứ hai: không tạo Visit trùng.
3. Bác sĩ đã được chuyển ca giữa lúc mở trang và gửi: yêu cầu tải lại.

Quy tắc trọng tâm: Lịch hẹn và lượt khám là hai thực thể; mỗi lịch tối đa một Visit.

1.16.12 UC-12. Tiếp nhận khách vãng lai

Bảng 1.22: Đặc tả UC-12

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Lễ tân
Mục tiêu	Tiếp nhận khách vãng lai
Điều kiện bắt đầu	Có hồ sơ bệnh nhân và bác sĩ hoạt động tại cơ sở; lễ tân có quyền tiếp nhận.
Hậu điều kiện	Có lượt khám độc lập, không sinh lịch hẹn giả để hợp thức hóa dữ liệu.

Luồng thành công chính.

1. Tìm hoặc tạo hồ sơ hành chính cho người đến trực tiếp.
2. Chọn bác sĩ, cơ sở và lý do khám.
3. Dịch vụ kiểm tra bệnh nhân, bác sĩ và phân công cơ sở.
4. Tạo Visit WAITING trực tiếp với appointment_id rỗng.
5. Lượt xuất hiện tại màn hình Lượt khám của bác sĩ được giao.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Hồ sơ ngừng hoạt động hoặc bác sĩ không thuộc cơ sở: từ chối.
2. Lễ tân chỉ có thể dùng cơ sở được cấp quyền.

Quy tắc trọng tâm: Quan hệ Visit với Appointment là tùy chọn; khóa bệnh nhân vẫn là hồ sơ dùng chung.

1.16.13 UC-13. Khám và chuyển trạng thái lượt khám

Bảng 1.23: Đặc tả UC-13

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Bác sĩ phụ trách
Mục tiêu	Khám và chuyển trạng thái lượt khám
Điều kiện bắt đầu	Bác sĩ được giao Visit và có VISIT_TREAT tại cơ sở.
Hậu điều kiện	Lượt và các thời điểm phản ánh đúng tiến trình được phép.

Luồng thành công chính.

1. Mở hàng chờ của mình và bắt đầu lượt WAITING.
2. Ứng dụng chuyển IN_PROGRESS và ghi started_at lần đầu.
3. Bác sĩ có thể chuyển WAITING_RESULT khi chờ cận lâm sàng, rồi quay lại khám.
4. Khi hoàn tất, máy chủ kiểm tra hồ sơ đã ký, không có đơn nháp hoặc chỉ định còn mở.
5. Chuyển COMPLETED và cập nhật lịch gốc nếu có; sau đó có thể đóng CLOSED.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Chuyển trạng thái ngoài đồ thị: trả 409.
2. Còn đơn nháp hoặc kết quả chưa xong: từ chối hoàn tất với lỗi nghiệp vụ.
3. Bác sĩ khác hoặc admin không có quyền điều trị lượt đó: từ chối.

Quy tắc trọng tâm: Quản trị hệ thống không đồng nghĩa với quyền điều trị; hoàn tất là điểm kiểm tra nhất quán chứng từ.

1.16.14 UC-14. Lưu nháp và ký hồ sơ khám

Bảng 1.24: Đặc tả UC-14

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Bác sĩ phụ trách
Mục tiêu	Lưu nháp và ký hồ sơ khám
Điều kiện bắt đầu	Visit IN_PROGRESS hoặc WAITING_RESULT; có quyền VISIT_TREAT/ RECORD_SIGN tương ứng.
Hậu điều kiện	Có hồ sơ DRAFT hoặc SIGNED gắn duy nhất Visit.

Luồng thành công chính.

1. Bác sĩ nhập triệu chứng, khám thực thể, chẩn đoán và kết luận.
2. Gửi cùng version đang đọc và hành động draft hoặc sign.
3. Máy chủ khóa Visit, đối chiếu phiên bản hồ sơ.
4. Lưu nội dung, tăng version; nếu ký thì ghi signed_by, signed_at và published_at.
5. Ghi audit và trả hồ sơ mới để tiếp tục thao tác.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Version cũ: trả xung đột, không ghi đè thay đổi ở phiên khác.
2. Hồ sơ đã ký: yêu cầu lý do điều chỉnh và lưu phiên bản cũ.

Quy tắc trọng tâm: Ký trong ứng dụng là dấu vết nghiệp vụ, chưa phải chữ ký số PKI có chứng thư.

1.16.15 UC-15. Điều chỉnh hồ sơ đã ký

Bảng 1.25: Đặc tả UC-15

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Bác sĩ phụ trách
Mục tiêu	Điều chỉnh hồ sơ đã ký
Điều kiện bắt đầu	Hồ sơ SIGNED; đúng bác sĩ; có version mới nhất và lý do điều chỉnh.
Hậu điều kiện	Lịch sử điều chỉnh được bảo toàn để đối chiếu nội dung trước và sau.

Luồng thành công chính.

1. Bác sĩ mở hồ sơ đã ký, đọc bản công bố hiện tại.
2. Nhập nội dung cần điều chỉnh cùng lý do; gửi hành động ký.
3. Dịch vụ kiểm tra version và điều kiện sửa lượt đã hoàn tất.
4. Chụp snapshot bản cũ vào medical_record_revisions kèm người sửa và lý do.
5. Lưu bản mới, tăng version và ghi lại thông tin ký.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Thiếu lý do: từ chối thay đổi.
2. Hồ sơ ở lượt đóng chỉ nhận điều chỉnh đủ điều kiện, không quay về nháp tùy ý.

Quy tắc trọng tâm: Không ghi đè mất dấu vết của hồ sơ đã ký; mỗi snapshot mang version nguồn.

1.16.16 UC-16. Kê và ký đơn thuốc

Bảng 1.26: Đặc tả UC-16

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Bác sĩ phụ trách
Mục tiêu	Kê và ký đơn thuốc
Điều kiện bắt đầu	Visit đang khám hoặc chờ kết quả; thuốc đang hoạt động; bác sĩ có quyền ký đơn.
Hậu điều kiện	Đơn đã ký sẵn sàng xuất PDF hoặc cấp phát theo quyền.

Luồng thành công chính.

1. Chọn thuốc và nhập từng dòng liều dùng, đường dùng, tần suất, số ngày, số lượng.
2. Chọn có bán thuốc tại phòng khám hay chỉ kê đơn.
3. Ứng dụng tạo Prescription DRAFT và các PrescriptionItem.
4. Bác sĩ rà soát nội dung rồi ký.
5. Máy chủ kiểm tra đơn có dòng và lượt chưa đóng; cập nhật SIGNED cùng thông tin ký.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Thuốc vô hiệu hóa: không thêm vào đơn mới.
2. Đơn rỗng hoặc đã ký: không ký lại qua cùng thao tác.
3. Lễ tân yêu cầu ký: bị từ chối ở máy chủ.

Quy tắc trọng tâm: Ký đơn không giảm kho; cấp phát và thanh toán là các nghiệp vụ tách biệt.

1.16.17 UC-17. Chỉ định dịch vụ cận lâm sàng

Bảng 1.27: Đặc tả UC-17

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Bác sĩ phụ trách
Mục tiêu	Chỉ định dịch vụ cận lâm sàng
Điều kiện bắt đầu	Visit đang mở và chưa có hóa đơn; bác sĩ có SERVICE_ORDER_CREATE.
Hậu điều kiện	Các dòng chỉ định có thể được nhập kết quả thủ công hoặc ánh xạ API.

Luồng thành công chính.

1. Chọn các dịch vụ cần chỉ định từ danh mục hoạt động.
2. Máy chủ loại các mã chọn trùng, kiểm tra quyền và khóa Visit.
3. Tạo ServiceOrder gắn Visit và bác sĩ.
4. Tạo từng dòng chỉ định với external_order_code riêng.
5. Nhân sự có quyền kết quả nhận được các dòng tại màn hình Chẩn đoán.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Dịch vụ ngừng hoạt động: từ chối.
2. Lượt hoặc hóa đơn đã chốt: không bổ sung chỉ định qua luồng hiện tại.

Quy tắc trọng tâm: Mã chỉ định ngoài được dùng đối chiếu cùng patient/visit/branch, không tự đoán quan hệ.

1.16.18 UC-18. Nhập và xác minh kết quả

Bảng 1.28: Đặc tả UC-18

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Nhân sự được cấp quyền kết quả
Mục tiêu	Nhập và xác minh kết quả
Điều kiện bắt đầu	Có LAB_RESULT_ENTER hoặc LAB_RESULT_VERIFY tương ứng tại cơ sở của chỉ định.
Hậu điều kiện	Chỉ kết quả đã xác minh mới được dùng cho công bố theo quyền.

Luồng thành công chính.

1. Nhập nội dung, đơn vị và tệp đính kèm tùy chọn cho dòng chỉ định.
2. Máy chủ kiểm tra định dạng/kích thước và lưu tệp trên disk local riêng.
3. Kết quả mới ở RECEIVED; dòng và phiếu chỉ định chuyển RESULT_PENDING.
4. Người có quyền duyệt chọn VERIFIED hoặc REJECTED.
5. Khi tất cả dòng hợp lệ đã hoàn tất, hệ thống chuyển phiếu COMPLETED.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Tệp quá 5 MB hoặc ngoài PDF/JPG/PNG: từ chối.
2. Dòng đã có kết quả VERIFIED: không duyệt thêm bản thứ hai.
3. Bệnh nhân chưa có kết quả được duyệt: không tải tệp chờ.

Quy tắc trọng tâm: Quyền nhập và duyệt là quyền bổ sung, không cấp cho mọi bác sĩ hoặc admin một cách ngầm định.

1.16.19 UC-19. Phát hành hóa đơn khám

Bảng 1.29: Đặc tả UC-19

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Thu ngân có quyền tại cơ sở
Mục tiêu	Phát hành hóa đơn khám
Điều kiện bắt đầu	Visit COMPLETED hoặc CLOSED; chưa có hóa đơn chính; có INVOICE_ ISSUE.
Hậu điều kiện	Hóa đơn lưu giá tại thời điểm phát hành, không đổi khi danh mục thay giá.

Luồng thành công chính.

1. Thu ngân mở lượt khám đã hoàn tất.
2. Hệ thống tổng hợp phí khám, dịch vụ hoàn tất và thuốc đã ký được đánh dấu bán.
3. Thu ngân nhập giảm giá và lý do nếu có.
4. Dịch vụ khóa Visit, tạo Invoice ISSUED và các dòng snapshot đơn giá, mô tả, nguồn.
5. Tính subtotal, discount, total rồi ghi audit.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Giảm giá vượt tạm tính hoặc thiếu lý do: hoàn tác.
2. Visit đã có hóa đơn: không phát hành trùng.
3. Visit chưa hoàn tất: chưa cho lập hóa đơn chính.

Quy tắc trọng tâm: Một Visit tối đa một hóa đơn chính; trạng thái phát hành tách khỏi trạng thái đã thu đủ.

1.16.20 UC-20. Thu tiền từng phần và xác nhận chuyển khoản

Bảng 1.30: Đặc tả UC-20

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Thu ngân
Mục tiêu	Thu tiền từng phần và xác nhận chuyển khoản
Điều kiện bắt đầu	Invoice ISSUED; còn phải thu; thu ngân có PAYMENT_COLLECT ở cơ sở.
Hậu điều kiện	Số dư nợ phản ánh tổng thu hợp lệ trừ hoàn tiền.

Luồng thành công chính.

1. Nhập số tiền và phương thức CASH hoặc TRANSFER.
2. Nếu chuyển khoản, đối chiếu thực nhận và tích xác nhận.
3. Gửi khóa chống trùng riêng cho giao dịch.
4. Dịch vụ khóa hóa đơn, tính lại số dư và kiểm tra số tiền.
5. Lưu Payment SUCCEEDED, cập nhật mốc thu đủ nếu dư nợ về 0 và ghi audit.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Số tiền vượt còn phải thu hoặc không dương: từ chối.
2. Cùng khóa/cùng nội dung: trả giao dịch cũ; khác nội dung: 409.
3. TRANSFER chưa xác nhận: không ghi nhận đã thu.

Quy tắc trọng tâm: Đây là ghi nhận nghiệp vụ thu tiền, chưa kết nối tự động với ngân hàng.

1.16.21 UC-21. Hoàn tiền và hủy hóa đơn

Bảng 1.31: Đặc tả UC-21

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Thu ngân theo quyền cơ sở
Mục tiêu	Hoàn tiền và hủy hóa đơn
Điều kiện bắt đầu	Giao dịch thu thành công để hoàn; hóa đơn thu ròng bằng 0 nếu cần hủy.
Hậu điều kiện	Giao dịch gốc còn nguyên; hoàn tiền được ghi bằng chứng từ bổ sung.

Luồng thành công chính.

1. Thu ngân chọn giao dịch gốc và nhập số tiền hoàn, lý do, khóa chống trùng.
2. Máy chủ khóa hóa đơn và tính số tiền đã hoàn của giao dịch.
3. Tạo dòng refunds khi số hoàn không vượt phần chưa hoàn.
4. Số thu ròng và số dư được cập nhật theo phép tính từ giao dịch.
5. Nếu cần hủy hóa đơn và thu ròng bằng 0, thực hiện chuyển VOID với dấu vết.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Hoàn vượt số thu còn lại: từ chối.
2. Hóa đơn còn thu ròng: không hủy để xóa nghĩa vụ chứng từ.

Quy tắc trọng tâm: Không xóa payment khi hoàn tiền; báo cáo dùng thu thực tế trừ hoàn.

1.16.22 UC-22. Nhập thuốc và theo dõi lô

Bảng 1.32: Đặc tả UC-22

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Nhân sự có INVENTORY_MANAGE
Mục tiêu	Nhập thuốc và theo dõi lô
Điều kiện bắt đầu	Thuốc có trong danh mục; cơ sở hoạt động; có quyền quản lý kho cơ sở.
Hậu điều kiện	Tồn có nguồn chứng từ nhập và truy được về lô.

Luồng thành công chính.

1. Chọn thuốc, cơ sở, số lô, hạn dùng và lượng nhập.
2. Nhập số chứng từ tham chiếu duy nhất.
3. Dịch vụ khóa cơ sở, kiểm tra số phiếu chưa được sử dụng.
4. Tìm hoặc tạo lô, tạo goods_receipts và tăng available_qty.
5. Ghi stock_movements dương và audit, trả danh sách tồn cập nhật.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Số phiếu đã dùng: không nhập kho lần nữa.
2. Không có quyền tại cơ sở: từ chối dù biết mã thuốc/lô.

Quy tắc trọng tâm: Một kho logic mỗi cơ sở; tên thuốc dùng sản phẩm có thật nhưng số lô và tồn khởi tạo là dữ liệu học tập.

1.16.23 UC-23. Cấp phát thuốc theo FEFO

Bảng 1.33: Đặc tả UC-23

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Nhân sự có MEDICINE_DISPENSE
Mục tiêu	Cấp phát thuốc theo FEFO
Điều kiện bắt đầu	Đơn SIGNED, lượt không bị hủy; có thuốc còn hạn tại đúng cơ sở.
Hậu điều kiện	Mỗi lượng cấp có dấu vết đơn, dòng thuốc, lô và người thực hiện.

Luồng thành công chính.

1. Chọn lượng thực cấp của từng dòng còn thiếu trong đơn.
2. Gửi yêu cầu với khóa idempotency_key.
3. Dịch vụ khóa đơn, kiểm tra dòng thuộc đơn và lượng chưa cấp.
4. Chọn các lô còn hạn theo expiry_date tăng dần rồi id.
5. Giảm tồn có điều kiện, tạo allocation và stock_movements âm.
6. Đánh dấu đợt cấp một phần hoặc đủ; giao dịch chỉ commit khi mọi dòng đáp ứng.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Không đủ tồn còn hạn: hoàn tác tất cả lượng đã trừ trong đợt.
2. Cùng khóa nhưng lượng khác: báo xung đột.
3. Lượng vượt phần chưa cấp: từ chối.

Quy tắc trọng tâm: FEFO ưu tiên hết hạn trước; không cấp lô đã hết hạn và không làm âm tồn.

1.16.24 UC-24. Điều chỉnh tồn kho có lý do

Bảng 1.34: Đặc tả UC-24

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Nhân sự có INVENTORY_MANAGE
Mục tiêu	Điều chỉnh tồn kho có lý do
Điều kiện bắt đầu	Có lô tồn ở cơ sở được cấp quyền; chênh lệch khác 0 và có lý do.
Hậu điều kiện	Có dấu vết điều chỉnh, không sửa tồn âm thầm ngoài lịch sử.

Luồng thành công chính.

1. Đối chiếu kiểm kê và chọn lô cần điều chỉnh.
2. Nhập chênh lệch tăng/giảm cùng lý do.
3. Máy chủ kiểm tra quyền và cập nhật tồn có điều kiện.
4. Ghi biến động ADJUSTMENT liên kết lô cùng actor.
5. Ghi audit và phản hồi tồn mới.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Giảm vượt lượng hiện có: từ chối, không để available_qty âm.
2. Chênh lệch 0: không tạo chứng từ rỗng.

Quy tắc trọng tâm: Điều chỉnh kho không thay cho quy trình trả thuốc có chứng từ riêng, chức năng trả thuốc chưa triển khai.

1.16.25 UC-25. Xem lịch sử khám và tải chứng từ

Bảng 1.35: Đặc tả UC-25

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Bệnh nhân
Mục tiêu	Xem lịch sử khám và tải chứng từ
Điều kiện bắt đầu	Bệnh nhân có phiên và hồ sơ; chứng từ đủ điều kiện công bố.
Hậu điều kiện	Bệnh nhân nhận bản xem được của chứng từ thuộc mình.

Luồng thành công chính.

1. Mở Lịch sử khám để xem lượt của chính mình.
2. Hệ thống chỉ công bố hồ sơ đã ký và kết quả đã xác minh theo điều kiện truy cập.
3. Chọn tải đơn SIGNED hoặc hóa đơn ISSUED.
4. Máy chủ kiểm tra sở hữu, trạng thái và sinh PDF tiếng Việt.
5. Nhật ký ghi thao tác tải tài liệu theo ngữ cảnh nghiệp vụ.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Đổi ID trong URL sang tài liệu người khác: 403.
2. Đơn nháp hoặc hóa đơn không đủ điều kiện: không xuất tài liệu thay thế.

Quy tắc trọng tâm: Tệp kết quả được tải qua controller kiểm quyền, không có URL public trực tiếp.

1.16.26 UC-26. Đề xuất và phản hồi tái khám

Bảng 1.36: Đặc tả UC-26

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Bác sĩ; Bệnh nhân
Mục tiêu	Đề xuất và phản hồi tái khám
Điều kiện bắt đầu	Bác sĩ có lượt phù hợp để đề xuất; bệnh nhân quản lý đề xuất và consent của mình.
Hậu điều kiện	Đề xuất có phản hồi hoặc lịch liên kết mà vẫn tôn trọng sự đồng ý của bệnh nhân.

Luồng thành công chính.

1. Bác sĩ nhập khoảng ngày tái khám và lý do.
2. Hệ thống tạo FollowUpPlan PROPOSED.
3. Bệnh nhân xem đề xuất, chấp nhận hoặc từ chối.
4. Nếu có consent tự đặt còn hiệu lực, worker tìm giờ phù hợp bằng dịch vụ đặt lịch chung.
5. Liên kết tối đa một lịch được tạo với đề xuất và ghi phản hồi.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Không có consent hoặc consent hết hạn: worker không tự đặt.
2. Không tìm được giờ phù hợp: không ép đặt vào ca đầy.
3. Chạy worker lặp: không tạo lịch thứ hai cho cùng đề xuất.

Quy tắc trọng tâm: Consent tự đặt có thời hạn 6 tháng và có thể thu hồi; không đồng nhất với việc chỉ chấp nhận đề xuất.

1.16.27 UC-27. Đăng ký ca khám của bác sĩ

Bảng 1.37: Đặc tả UC-27

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Bác sĩ
Mục tiêu	Đăng ký ca khám của bác sĩ
Điều kiện bắt đầu	Bác sĩ đang hoạt động và được phân công cơ sở; ngày trong 90 ngày tới.
Hậu điều kiện	Có các DoctorSchedule cụ thể theo ngày, mở nhận lịch theo cấu hình.

Luồng thành công chính.

1. Trong Lịch của tôi, mở Đăng ký ca làm.
2. Chọn cơ sở, ngày, sáng/chiều/cả hai hoặc giờ tùy chỉnh.
3. Nhập bước khám, sức chứa và lặp cùng thứ hằng tuần nếu cần.
4. Dịch vụ kiểm tra tất cả ca phát sinh với lịch ca và nghỉ của bác sĩ trên mọi cơ sở.
5. Lưu toàn bộ đợt đăng ký nếu hợp lệ, rồi mở tuần có ca mới.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Một ngày lặp bị trùng: toàn bộ đợt không lưu.
2. Ca đã bắt đầu, kết thúc không đủ slot hoặc cơ sở chưa phân công: từ chối.

Quy tắc trọng tâm: Ca bác sĩ hiện mở trực tiếp sau đăng ký; luồng WAITING/chốt của nhân viên không áp dụng ngầm cho ca khám.

1.16.28 UC-28. Đổi người phụ trách ca với bác sĩ đang trống

Bảng 1.38: Đặc tả UC-28

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Bác sĩ gửi; Bác sĩ nhận
Mục tiêu	Đổi người phụ trách ca với bác sĩ đang trống
Điều kiện bắt đầu	Ca tương lai đang mở của người gửi; người nhận cùng cơ sở, chuyên khoa và rảnh toàn khoảng.
Hậu điều kiện	Ca và lịch đang hiệu lực cùng đổi người phụ trách, giữ dấu vết yêu cầu.

Luồng thành công chính.

1. Người gửi mở ca của mình, chọn bác sĩ đủ điều kiện và nhập ghi chú.
2. Hệ thống tạo yêu cầu chờ và thông báo cho đúng người nhận.
3. Người nhận xem ca, có thể chấp nhận hoặc từ chối; người gửi có thể rút khi còn chờ.
4. Khi nhận, dịch vụ khóa và kiểm tra lại ca, quyền sở hữu, thời gian rảnh và lượt đã tiếp nhận.
5. Chuyển ca cùng lịch PENDING/CONFIRMED đủ điều kiện sang bác sĩ nhận trong một giao dịch.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Người nhận phát sinh bận sau khi gửi: từ chối chấp nhận, không đổi một phần.
2. Đã có người check-in hoặc ca đã bắt đầu: không chuyển qua luồng này.
3. Yêu cầu đã xử lý hoặc trùng pending: không áp dụng lại.

Quy tắc trọng tâm: Lịch hủy/vắng và dữ liệu khám lịch sử không bị đổi bác sĩ để làm mất nguồn gốc.

1.16.29 UC-29. Đăng ký lịch làm nhân viên

Bảng 1.39: Đặc tả UC-29

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Lễ tân; Thu ngân
Mục tiêu	Đăng ký lịch làm nhân viên
Điều kiện bắt đầu	Nhân viên hoạt động, có phân công cơ sở; đăng ký trong chân trời tối đa 90 ngày.
Hậu điều kiện	Nguyện vọng chờ admin sắp xếp, chưa xuất hiện như ca làm chính thức.

Luồng thành công chính.

1. Mở Quản lý thời gian, chọn Lịch làm của tôi.
2. Chọn khoảng ngày, thứ trong tuần và ca sáng/chiều/cả hai.
3. Nhập ghi chú nguyện vọng và gửi.
4. Dịch vụ khóa điều phối, kiểm tra trùng đăng ký/ca trên mọi cơ sở và giới hạn ngày.
5. Tạo từng StaffScheduleRequest WAITING; chưa tạo ca chính thức.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Một phần đợt trùng hoặc không đủ điều kiện: rollback toàn đợt.
2. Nhân viên có thể rút WAITING/ARRANGED; không tự rút ca đã chốt.

Quy tắc trọng tâm: Nhân viên đăng ký cho chính mình; role_code được lấy từ tài khoản phía máy chủ.

1.16.30 UC-30. Xếp lịch nhân viên tự động

Bảng 1.40: Đặc tả UC-30

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản trị viên
Mục tiêu	Xếp lịch nhân viên tự động
Điều kiện bắt đầu	Admin chọn tuần/cơ sở và nhu cầu mỗi vai trò mỗi ca; có đăng ký WAITING phù hợp.
Hậu điều kiện	Có phương án dự kiến để rà soát, không tự công bố ca.

Luồng thành công chính.

1. Chọn tuần, tất cả cơ sở hoặc một cơ sở và nhu cầu lễ tân/thu ngân.
2. Dịch vụ lấy đăng ký WAITING, giữ các ca đang xếp và tính tải phút theo tuần.
3. Duyệt cơ sở, ngày, buổi, vai trò theo thứ tự xác định.
4. Ưu tiên người có ít phút đã xếp, bỏ ứng viên không hợp lệ hoặc trùng giờ.
5. Tạo DRAFT và chuyển đăng ký ARRANGED, thống kê ô thiếu người.
6. Admin xem các bảng cơ sở trước khi chốt.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Thiếu đăng ký hợp lệ: báo số vị trí chưa lấp, không tự tạo nhân sự.
2. Thay bộ lọc cơ sở: thao tác chỉ áp dụng phạm vi được gửi và kiểm tra.

Quy tắc trọng tâm: Thuật toán tham lam cân bằng tải; không khẳng định tìm nghiệm tối ưu toàn cục.

1.16.31 UC-31. Xếp tay và chốt lịch nhân viên

Bảng 1.41: Đặc tả UC-31

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản trị viên
Mục tiêu	Xếp tay và chốt lịch nhân viên
Điều kiện bắt đầu	Đăng ký còn WAITING/ARRANGED; admin có phiên bản hiện hành của phương án.
Hậu điều kiện	Chỉ ca CONFIRMED được công bố cho nhân viên và là nguồn tính lương nhân viên.

Luồng thành công chính.

1. Admin chọn nguyện vọng, đặt cơ sở, ngày, giờ và ghi chú.
2. Dịch vụ kiểm tra nhân viên còn hợp lệ, không trùng và tổng phút ngày không quá cấu hình.
3. Lưu ca DRAFT, cập nhật ARRANGED.
4. Khi chốt, máy chủ kiểm fingerprint toàn tập, kiểm tra lại từng người/ca và công bố nguyên tử.
5. Muốn chỉnh ca đã chốt ở tương lai, admin mở chốt có lý do rồi xếp và chốt lại.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Tab khác đã sửa phương án: không ghi đè hoặc chốt tập cũ.
2. Một người mất quyền cơ sở: không chốt một phần của tập đang gửi.

Quy tắc trọng tâm: DRAFT là dự kiến; CONFIRMED là chính thức. Giới hạn mặc định 480 phút/ngày.

1.16.32 UC-32. Bảo đảm độ phủ bác sĩ theo cơ sở và khoa

Bảng 1.42: Đặc tả UC-32

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Người vận hành được ủy quyền
Mục tiêu	Bảo đảm độ phủ bác sĩ theo cơ sở và khoa
Điều kiện bắt đầu	Có các cơ sở/chuyên khoa hoạt động; chạy công cụ cho khoảng tương lai không quá 90 ngày.
Hậu điều kiện	Mỗi ô cơ sở-khoa-ngày-buổi trong đợt đã áp dụng có bác sĩ theo mục tiêu.

Luồng thành công chính.

1. Chạy clinic:coverage ở chế độ xem trước với khoảng ngày và lựa chọn Chủ nhật.
2. Dịch vụ kiểm số bác sĩ chính của từng khoa tại mỗi cơ sở, bổ sung hồ sơ mẫu khi cần.
3. Lập ca sáng/chiều còn thiếu theo độ rảnh và tải giờ.
4. Giữ nguyên ca có lịch hẹn hoặc lịch sử chuyển ca, ca tùy chỉnh/đóng và quá khứ.
5. Nếu kiểm tra đạt, người vận hành chạy –apply để lưu; nếu không, hoàn tác toàn đợt.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Không đủ bác sĩ rảnh do lịch nghỉ/ràng buộc: báo không khả thi, không công bố một phần.
2. Không có –apply: rollback cả tài khoản, đơn giá và ca tạo trong mô phỏng.

Quy tắc trọng tâm: Công cụ hữu hạn theo khoảng ngày, không phải tác vụ tự gia hạn hàng ngày hoặc thuật toán tối ưu tổng quát.

1.16.33 UC-33. Thiết lập đơn giá lương riêng

Bảng 1.43: Đặc tả UC-33

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản trị viên
Mục tiêu	Thiết lập đơn giá lương riêng
Điều kiện bắt đầu	Nhân sự thuộc doctor/receptionist/cashier; admin đang dùng version mới nhất.
Hậu điều kiện	Đơn giá dùng cho lần lập bảng tháng mới; bảng cũ giữ snapshot.

Luồng thành công chính.

1. Mở Bảng lương, tìm nhân sự.
2. Chọn theo giờ HOUR hoặc theo ca SHIFT và nhập đơn giá VND.
3. Gửi version hồ sơ đơn giá hiện tại.
4. Dịch vụ khóa user và salary profile, đối chiếu version.
5. Lưu đơn giá mới, tăng version và ghi người sửa/audit.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Nhân viên tự gửi yêu cầu chỉnh đơn giá: từ chối.
2. Version cũ: báo tải lại, không ghi đè.

Quy tắc trọng tâm: Chính sách dữ liệu hiện tại: bác sĩ 500.000 VND/giờ, lễ tân và thu ngân 200.000 VND/giờ; từng người vẫn có cấu hình riêng.

1.16.34 UC-34. Lập và đối chiếu bảng lương tháng

Bảng 1.44: Đặc tả UC-34

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản trị viên
Mục tiêu	Lập và đối chiếu bảng lương tháng
Điều kiện bắt đầu	Có đơn giá riêng; tháng hợp lệ; chưa có bảng cho cùng user và tháng khi lập mới.
Hậu điều kiện	Có bảng UNPAID với nguồn tính và điều chỉnh kiểm toán được.

Luồng thành công chính.

1. Admin chọn nhân sự và tháng.
2. Dịch vụ lấy ca bác sĩ đang mở hoặc ca nhân viên CONFIRMED đã kết thúc.
3. Loại ca bác sĩ giao lịch nghỉ; kiểm tra không trùng thời gian nguồn.
4. Chụp source_shifts, tên, vai trò, đơn giá; tính lương theo phút hoặc số ca.
5. Admin đối chiếu số công thực tế, nhập phụ cấp/thưởng/khấu trừ và lý do điều chỉnh.
6. Nếu cần tính lại nguồn, giữ nguyên đơn giá và các khoản bổ sung khi bảng còn UNPAID.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Đã có bảng cùng tháng: mở bảng có sẵn, không ghi đè.
2. Nguồn trùng giờ, số tiền âm sau khấu trừ hoặc tháng không hợp lệ: không lưu một phần.

Quy tắc trọng tâm: Ca kế hoạch đã kết thúc không phải bằng chứng chấm công; admin phải đối chiếu thực tế.

1.16.35 UC-35. Xem lương cá nhân và ghi nhận thanh toán

Bảng 1.45: Đặc tả UC-35

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Nhân viên; Quản trị viên
Mục tiêu	Xem lương cá nhân và ghi nhận thanh toán
Điều kiện bắt đầu	Có bảng tháng; nhân viên chỉ truy cập bảng thuộc mình, admin có quyền quản lý.
Hậu điều kiện	Bảng thể hiện trạng thái chi trả có người ghi nhận, không phát lệnh chuyển tiền ngân hàng.

Luồng thành công chính.

1. Nhân viên mở Lương của tôi để xem số công, đơn giá, các khoản cộng/trừ và trạng thái.
2. Admin đối chiếu chi trả ngoài hệ thống rồi ghi Đã thanh toán cùng tham chiếu.
3. Máy chủ khóa bảng, đối chiếu version và ghi paid_by/paid_at.
4. Bảng PAID khóa chỉnh tiền.
5. Nếu cần sửa, admin chuyển UNPAID kèm lý do trước khi điều chỉnh và chi trả lại.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Đổi ID sang bảng người khác hoặc query user_id: không vượt quyền.
2. Nhân viên gửi POST/PATCH chỉnh lương: từ chối.
3. Version cũ hoặc sửa số tiền khi PAID: không lưu.

Quy tắc trọng tâm: Trang lương riêng tư dùng no-store; chỉ admin thay đổi đơn giá, số tiền và trạng thái.

1.16.36 UC-36. Quản lý cơ sở, tài khoản và quyền bổ sung

Bảng 1.46: Đặc tả UC-36

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Quản trị viên
Mục tiêu	Quản lý cơ sở, tài khoản và quyền bổ sung
Điều kiện bắt đầu	Có phiên admin; dữ liệu cơ sở/tài khoản hợp lệ.
Hậu điều kiện	Cấu hình mới có hiệu lực cho kiểm tra quyền phía máy chủ.

Luồng thành công chính.

1. Mở Cấu hình hoặc Danh mục.
2. Tạo/cập nhật cơ sở, chuyên khoa, bác sĩ, tài khoản nhân viên và phân công.
3. Cấp rõ các quyền bổ sung theo cơ sở khi cần thao tác kết quả/kho.
4. Máy chủ kiểm tra dữ liệu, trạng thái và các ca tương lai chịu ảnh hưởng.
5. Lưu thay đổi kèm audit.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Bỏ phân công/vô hiệu hóa khi còn ca đã chốt liên quan: yêu cầu xử lý lịch trước.
2. Khóa bảo mật tài khoản vẫn có hiệu lực ngay, kể cả phiên đăng nhập sẵn.

Quy tắc trọng tâm: Một user có một role chính; quyền lâm sàng không tự phát sinh chỉ vì role admin.

1.16.37 UC-37. Xem và xuất báo cáo nghiệp vụ

Bảng 1.47: Đặc tả UC-37

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Thu ngân; Quản trị viên theo quyền
Mục tiêu	Xem và xuất báo cáo nghiệp vụ
Điều kiện bắt đầu	Có REPORT_VIEW hoặc REPORT_EXPORT và phạm vi cơ sở phù hợp.
Hậu điều kiện	Báo cáo và file xuất phản ánh cùng phạm vi truy cập.

Luồng thành công chính.

1. Chọn khoảng ngày, cơ sở và loại báo cáo.
2. Máy chủ giới hạn truy vấn theo quyền trước khi tổng hợp.
3. Tính doanh thu thu thực tế trừ hoàn, nợ và các chỉ số hỗ trợ.
4. Nếu xuất, tạo bảng XLSX với tiền dạng số và chuỗi không tin cậy dạng text.
5. Ghi audit thao tác xuất và trả file.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Chọn cơ sở ngoài phạm vi: không thu thập dữ liệu cơ sở đó.
2. Chuỗi bắt đầu bằng dấu công thức: ghi text để tránh Excel diễn giải.

Quy tắc trọng tâm: Báo cáo vận hành học phần chưa thay thế báo cáo kế toán hoặc thuế theo chuẩn pháp lý.

1.16.38 UC-38. Gửi thông báo và nhắc lịch qua outbox

Bảng 1.48: Đặc tả UC-38

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Worker; Dịch vụ email
Mục tiêu	Gửi thông báo và nhắc lịch qua outbox
Điều kiện bắt đầu	Có notification_jobs đến hạn; cấu hình mail phù hợp môi trường.
Hậu điều kiện	Thông báo được theo dõi riêng khỏi thao tác người dùng và có retry hữu hạn.

Luồng thành công chính.

1. Thao tác nghiệp vụ ghi job cùng giao dịch cơ sở dữ liệu.
2. Worker clinic:work nhận các job đến hạn, khóa và kiểm trạng thái.
3. Gửi thư bằng mailer, cập nhật SENT và sent_at khi thành công.
4. Nếu lỗi, lưu mã lỗi, tăng retry_count và hẹn lại theo backoff.
5. Nhắc 24 giờ/2 giờ chỉ được tạo và gửi khi lịch còn phù hợp.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Mail lỗi: lịch khám vẫn tồn tại, job được thử lại.
2. Lịch hủy/đổi: hủy nhắc chưa gửi của thời điểm cũ.
3. Tiến trình chết sau SMTP nhận nhưng trước DB commit: vẫn có khả năng gửi lặp.

Quy tắc trọng tâm: event_key ngăn tạo trùng trong luồng bình thường; không khẳng định SMTP exactly-once.

1.16.39 UC-39. Nhận kết quả LIS và số đo thiết bị

Bảng 1.49: Đặc tả UC-39

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Hệ thống LIS/Device thử nghiệm
Mục tiêu	Nhận kết quả LIS và số đo thiết bị
Điều kiện bắt đầu	Nguồn tích hợp hoạt động, đúng loại và cơ sở; có X-System-Code cùng Bearer token.
Hậu điều kiện	Dữ liệu nhận vào có nguồn gốc, chưa được tự công bố như kết quả đã duyệt.

Luồng thành công chính.

1. Nguồn gửi external_message_id và payload theo hợp đồng API.
2. Máy chủ xác thực token băm, kiểm hạn mức và mã định danh nguồn gửi.
3. Kiểm mã chỉ định, bệnh nhân, Visit, cơ sở hoặc đơn vị số đo.
4. Ghi integration_messages cùng hash payload để xử lý lặp.
5. Lưu kết quả/số đo ở RECEIVED chờ người có quyền xác minh.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Trùng external_message_id cùng payload: trả tài nguyên đã có.
2. Cùng mã nhưng payload khác hoặc ánh xạ sai: báo xung đột/lỗi, không nhận nhầm.
3. Token sai, nguồn khóa hoặc nhầm cơ sở: từ chối.

Quy tắc trọng tâm: Đây là API inbound mock; chưa phải kết nối thiết bị y tế, LIS, FHIR hoặc DICOM thực tế.

1.16.40 UC-40. Sao lưu và kiểm tra khôi phục

Bảng 1.50: Đặc tả UC-40

Thuộc tính	Đặc tả
Tác nhân	Người vận hành
Mục tiêu	Sao lưu và kiểm tra khôi phục
Điều kiện bắt đầu	Có quyền CLI phù hợp, thư mục sao lưu và công cụ DB tương ứng.
Hậu điều kiện	Có bản sao kiểm chứng được và kết quả khôi phục vào nơi riêng.

Luồng thành công chính.

1. Chạy lệnh backup cho kết nối đang cấu hình.
2. Công cụ tạo bản sao cùng manifest, checksum và số dòng bảng.
3. Lưu file ở vị trí riêng, không công bố qua web.
4. Khi thử khôi phục, tạo database/file bản sao mới.
5. Đối chiếu SHA-256 và số dòng, chỉ báo đạt khi kiểm tra thành công.

Luồng thay thế và ngoại lệ.

1. Checksum không khớp hoặc thiếu công cụ DB: dừng và báo lỗi.
2. Không dùng thử restore để ghi đè database đang phục vụ người dùng.

Quy tắc trọng tâm: Migration nâng cấp dữ liệu lâm sàng là forward-only; không roll-back phá lịch sử trên cơ sở đang chạy.

2. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1 Phương pháp phân tích hướng đối tượng

Phân tích hệ thống áp dụng cách tiếp cận hướng đối tượng dẫn dắt bởi use case. Từ mục tiêu và hành động của tác nhân, xác định các đối tượng lĩnh vực, trách nhiệm và vòng đời. Các mô hình tương tác làm rõ cách phối hợp giữa đối tượng trước khi xác định cấu trúc thành phần ở mức thiết kế.

Mức phân tích không cần mô tả từng hàm PHP. Ví dụ, tác nhân yêu cầu đặt lịch, đối tượng điều khiển kiểm tra giờ và ghi lịch, các thực thể là Bệnh nhân, Bác sĩ, Ca khám và Lịch hẹn. Mức thiết kế mới nêu AppointmentBookingService và DB:: transaction.

Mô hình biên-điều khiển-thực thể (BCE) phân chia trách nhiệm thành ba nhóm. Lớp biên tiếp nhận và trình bày thông tin; lớp điều khiển điều phối kịch bản, kiểm tra điều kiện và quản lý giao dịch; lớp thực thể biểu diễn dữ liệu nghiệp vụ có vòng đời dài hạn. Sự phân chia này giúp giảm phụ thuộc giữa giao diện và quy tắc xử lý.

UML là ngôn ngữ mô tả mô hình; sơ đồ trong báo cáo được chọn theo câu hỏi cần trả lời. Use case mô tả mục tiêu bên ngoài, activity mô tả nhánh quy trình, sequence mô tả thứ tự trao đổi, state mô tả vòng đời và ERD mô tả lược đồ lưu trữ. Một sơ đồ không thay thế tất cả góc nhìn còn lại.

2.2 Phân biệt danh tính, hồ sơ và lần khám

User là danh tính xác thực, Patient là hồ sơ hành chính và y tế nền, Visit là một lần phục vụ cụ thể. Ba khái niệm có vòng đời khác nhau. Một người vãng lai có thể có Patient mà không có User; khóa tài khoản không xóa hồ sơ hoặc các chứng từ khám trước.

Doctor là hồ sơ chuyên môn gắn một User. Vai trò doctor không thay cho phân công cơ sở; thuộc tính chuyên khoa chính không thay cho bảng quan hệ các chuyên khoa bổ sung. Ca, nghỉ và lượt sử dụng doctor_id để kiểm tra bận và trách nhiệm điều trị.

Appointment chứa ý định tương lai và có thể kết thúc ở CANCELLED/NO_ SHOW mà không có Visit. Khi check-in thành công, Visit được tạo một lần. Vì vậy dùng một bảng duy nhất cho cả hẹn và khám sẽ làm khó mô tả khách vãng lai và điều kiện ký hồ sơ.

Các quan hệ tùy chọn phản ánh vòng đời nghiệp vụ: lượt vãng lai có thể không có lịch hẹn; bệnh nhân có thể chưa đăng ký tài khoản; hồ sơ khám hiện hành luôn thuộc một lượt. Bội số của quan hệ được xác định bằng điều kiện bắt buộc và tính duy nhất, sau đó được bảo vệ bằng khóa ngoại, chỉ mục và kiểm tra nghiệp vụ.

2.3 Ranh giới nhất quán và các đối tượng gốc

Nhóm lịch đặt lấy bác sĩ làm điểm khóa điều phối vì mọi ca, nghỉ và thay đổi lịch đều có thể ảnh hưởng khả dụng của cùng người khám. Khi đặt/đổi còn khóa bệnh nhân để chặn hai lịch trùng do hai bác sĩ khác nhau cùng được chọn đồng thời.

Nhóm khám lấy Visit làm gốc kiểm điều kiện. Hồ sơ, đơn và chỉ định chỉ thay đổi khi trạng thái Visit cho phép. Nhóm tài chính tách điểm chốt giá ở phát hành Invoice và điểm số dư ở Payment/Refund; khóa Invoice bảo vệ phép kiểm còn phải thu.

Nhóm kho khóa Prescription để bảo vệ số lượng còn được cấp, rồi khóa lô theo trật tự và giảm tồn có điều kiện. Lịch nhân viên dùng khóa điều phối và fingerprint tập phương án khi chốt. Bảng lương khóa user và entry đồng thời dùng version.

Mỗi ranh giới nhất quán xác định tập dữ liệu cần kiểm tra và cập nhật trong cùng một giao dịch. Khi giao dịch thất bại, toàn bộ thay đổi trong phạm vi đó được hoàn tác. Cách tổ chức này bảo vệ các bất biến về chỗ khám, số dư, số lượng thuốc và trạng thái lịch nhân sự khi nhiều người thao tác đồng thời.

2.4 Phân tích lớp biên, điều khiển và thực thể

Lớp biên gồm các trang Blade, form và đoạn JavaScript tải slot/ca. Controller nhận dữ liệu HTTP, validate và chọn response. Với màn hình lịch tuần, boundary chỉ hiển thị các ca, khi nhấn một ca mới yêu cầu danh sách bệnh nhân. Thiết kế giảm lượng thông tin nhạy cảm xuất hiện trước nhu cầu.

Lớp điều khiển nghiệp vụ gồm AppointmentBookingService, ScheduleService, VisitWorkflow, BillingService, InventoryService, StaffRosterService và Payroll Service. Các lớp này giữ transaction cùng kiểm tra điều kiện quan trọng. Clinic Access gom các kiểm tra quyền và cơ sở dùng lại.

Lớp thực thể biểu diễn bệnh nhân, bác sĩ, lịch hẹn, lượt khám và các chứng từ liên quan. Thực thể lưu trạng thái, liên kết và những điều kiện gắn với bản thân đối tượng. Dữ liệu lịch sử, thông điệp tích hợp và nhật ký hỗ trợ bảo toàn nguồn gốc của các thay đổi trong toàn hệ thống.

Ở mức thiết kế, controller tiếp nhận yêu cầu và điều phối phản hồi; các dịch vụ dùng chung quản lý quy tắc có nhiều bước. Nhập và xác minh kết quả được tổ chức

trong bộ điều khiển kết quả; tiếp nhận thông điệp nằm ở bộ điều khiển tích hợp. Mọi đường cập nhật đều kiểm quyền, cơ sở và trạng thái trước khi lưu.

2.5 Phân tích ngoại lệ và giao dịch bù

Ngoại lệ đầu vào như thiếu trường hoặc sai định dạng được trả về để sửa. Ngoại lệ nghiệp vụ như hết chỗ, hết hạn hủy, chưa ký hồ sơ được giải thích tại màn hình hiện hành. Ngoại lệ quyền từ chối trước khi tiết lộ dữ liệu. Lỗi hệ thống không được biến thành một thao tác thành công giả.

Rollback dùng khi transaction chưa commit. Ví dụ, cấp thuốc lấy được lô cho dòng đầu nhưng thiếu dòng sau thì tồn và chứng từ đều trở về trước. Khi khoản thu đã commit, hoàn tiền là chứng từ bổ sung, không rollback hay xóa Payment lịch sử.

Email là tác động ngoài DB nên dùng outbox: ghi ý định gửi cùng dữ liệu nghiệp vụ rồi xử lý sau. Cách này bảo toàn lịch khi mailer lỗi. Tuy vậy ranh giới SMTP/DB vẫn có cửa sổ gửi lặp, nên báo cáo chỉ mô tả chống trùng trong luồng thường và retry hữu hạn.

Chuyển ca cần kiểm tra cả lúc gửi và lúc nhận vì sự rảnh có thể thay đổi. Kiểm tra lần đầu giúp chọn ứng viên, kiểm tra lần hai bảo vệ commit. Cùng nguyên tắc này, tính lương phải đọc ca kết thúc hiện tại khi lập bảng và giữ snapshot để các thay đổi lịch sau không tự đổi số tiền cũ.

2.6 Mô hình thời gian và xung đột khoảng

Khoảng giờ được xem như [bắt đầu, kết thúc): hai ca tiếp nhau tại cùng mốc không giao nhau. Hai khoảng giao khi start_A < end_B và end_A > start_B. Công thức được dùng trong đặt hẹn, lịch nghỉ, đăng ký ca và kiểm tra bận liên cơ sở.

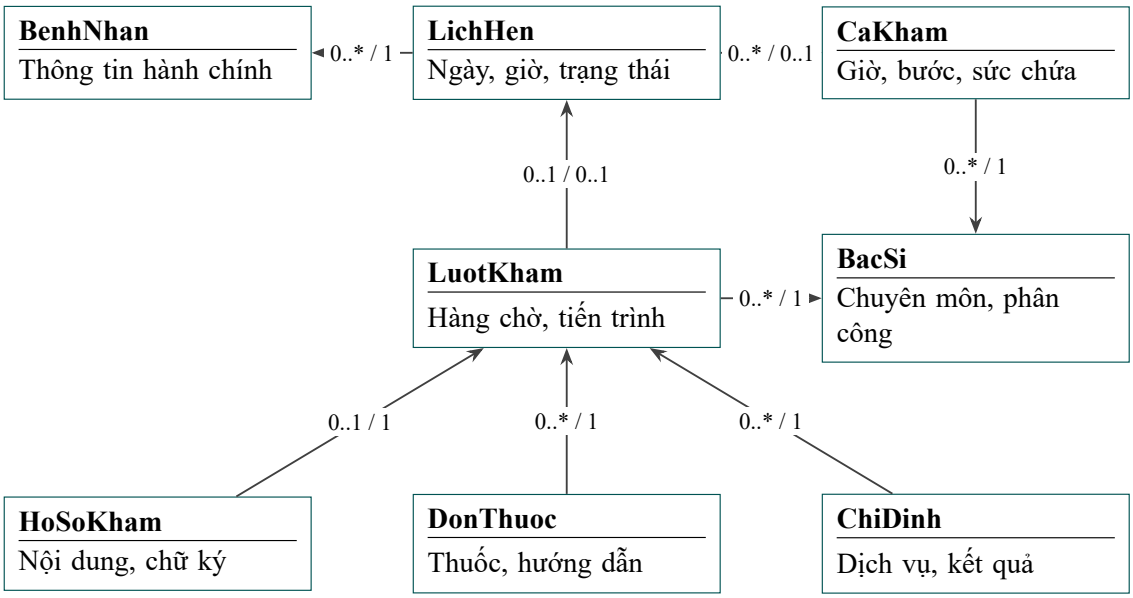
Slot được tạo khi điểm bắt đầu cộng đủ slot_minutes không vượt kết thúc ca. Ca 08:00-11:30 với bước 30 phút có bảy khoảng: 08:00-08:30 đến 11:00-11:30. Giờ 11:30 không phải giờ bắt đầu hợp lệ cho một lượt 30 phút trong ca đó.

Mốc hủy/đổi của bệnh nhân là thời điểm khám cũ trừ 24 giờ mặc định. Đúng mốc vẫn hợp lệ; sau mốc một giây bị chặn. Việc đổi sang giờ mới xa hơn không làm cho một lịch cũ đã hết hạn trở nên có quyền đổi.

Thời gian hiển thị theo Việt Nam; báo cáo không khẳng định hỗ trợ đồng thời nhiều múi giờ. Giới hạn 90 ngày cho đăng ký lặp giúp tránh sinh ca vô hạn. Ca bác sĩ dùng cho lương chỉ lấy đã kết thúc và đang mở, còn nhân viên chỉ lấy ca CONFIRMED đã kết thúc.

2.7 Mô hình lĩnh vực

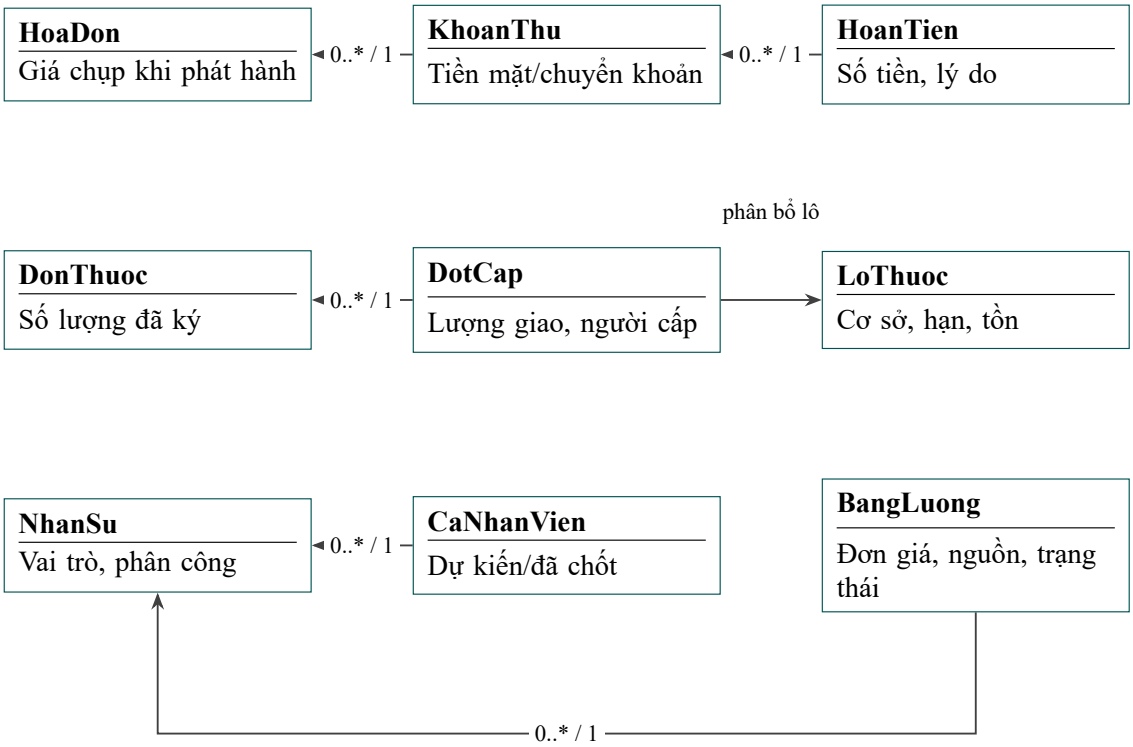
2.7.1 Mô hình lĩnh vực: người bệnh và chăm sóc



Hình 2.1: Mô hình lĩnh vực: người bệnh và chăm sóc

Mô hình chọn các quan hệ trọng tâm; không phải ERD đầy đủ. Ký hiệu bội số ghi ở nhãn theo thứ tự nguồn/đích. Lượt vãng lai không bắt buộc có lịch hẹn, còn lịch chưa đến khám chưa có lượt. Hồ sơ và các chứng từ chuyên môn gắn lượt để tránh đồng nhất việc đặt với việc đã được phục vụ.

2.7.2 Mô hình lĩnh vực: tài chính, dược và nhân sự

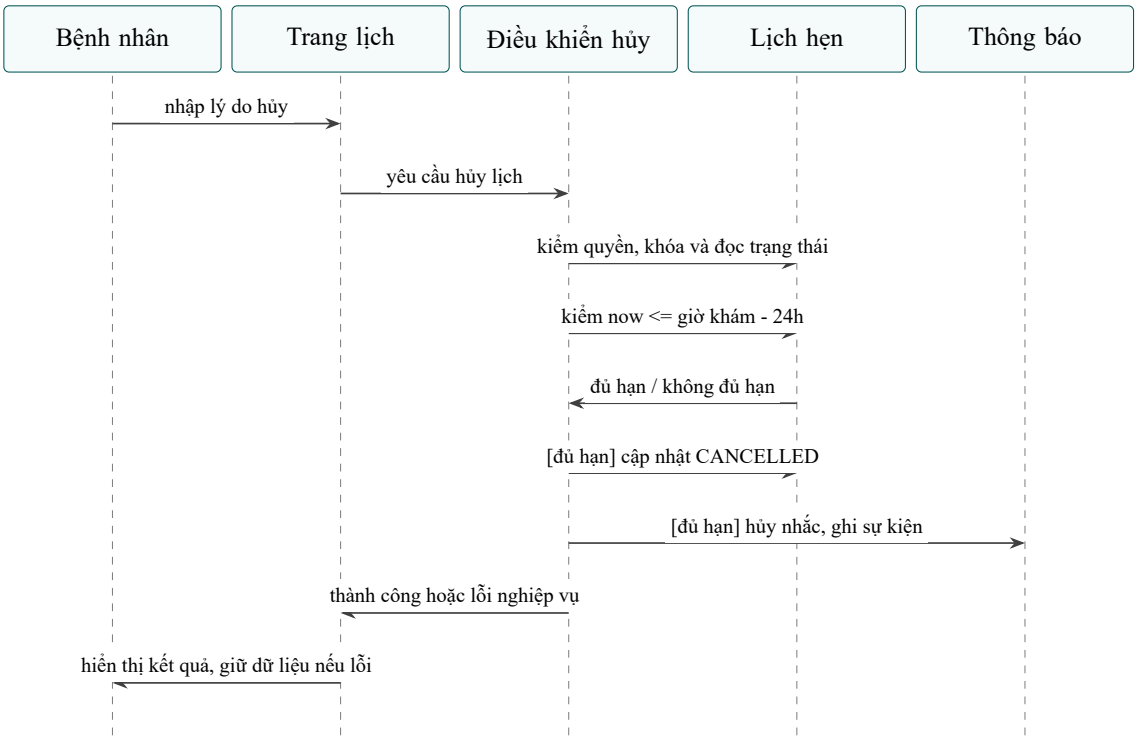


Hình 2.2: Mô hình lĩnh vực: tài chính, dược và nhân sự

Khoản thu và hoàn tiền là các chứng từ bổ sung, không xóa hóa đơn. Quan hệ cấp phát-lô cần thực thể allocation để ghi nhiều lô cho một dòng đơn. Bảng lương lưu snapshot ca, không giữ một quan hệ trực tiếp bắt buộc tới từng ca nguồn trong khóa ngoại.

2.8 Phân tích tương tác và quy trình

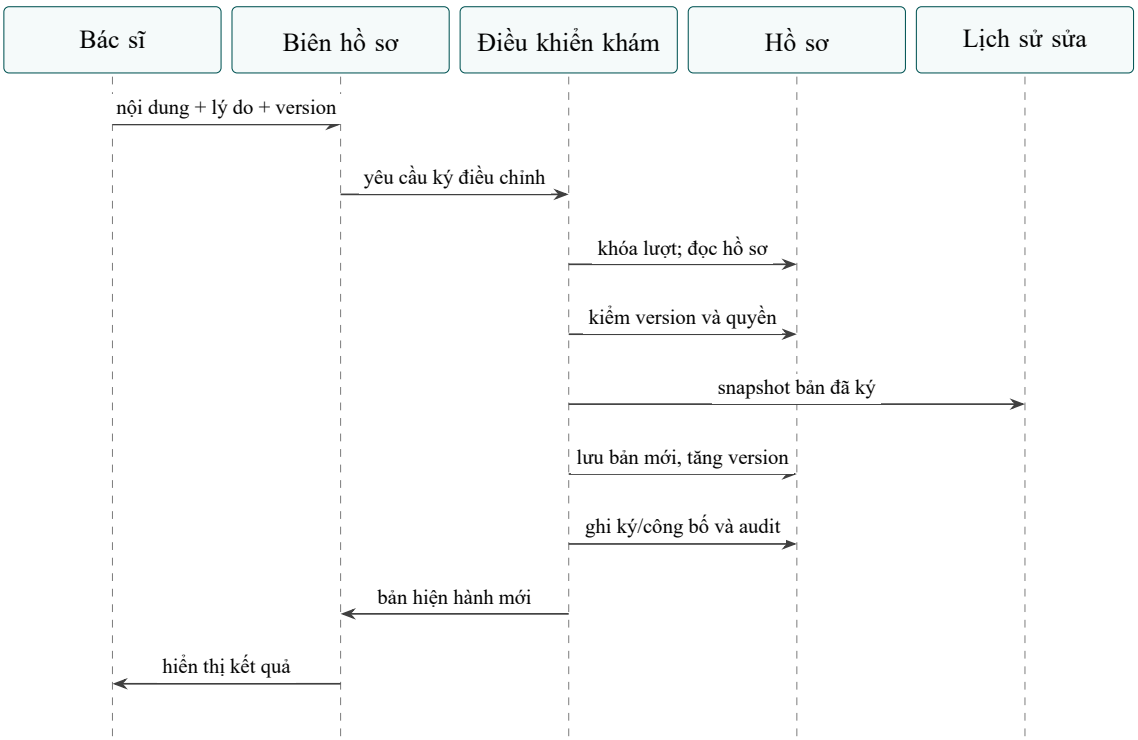
2.8.1 Tuần tự phân tích: hủy lịch có ngưỡng thời gian



Hình 2.3: Tuần tự phân tích: hủy lịch có ngưỡng thời gian

Sơ đồ ở mức phân tích thể hiện quyết định nghiệp vụ, không phải hai nhánh cùng được chạy. Khi không đủ hạn, không cập nhật lịch, không tạo lịch sử hay job mới. Đúng 24 giờ thuộc nhánh cho phép.

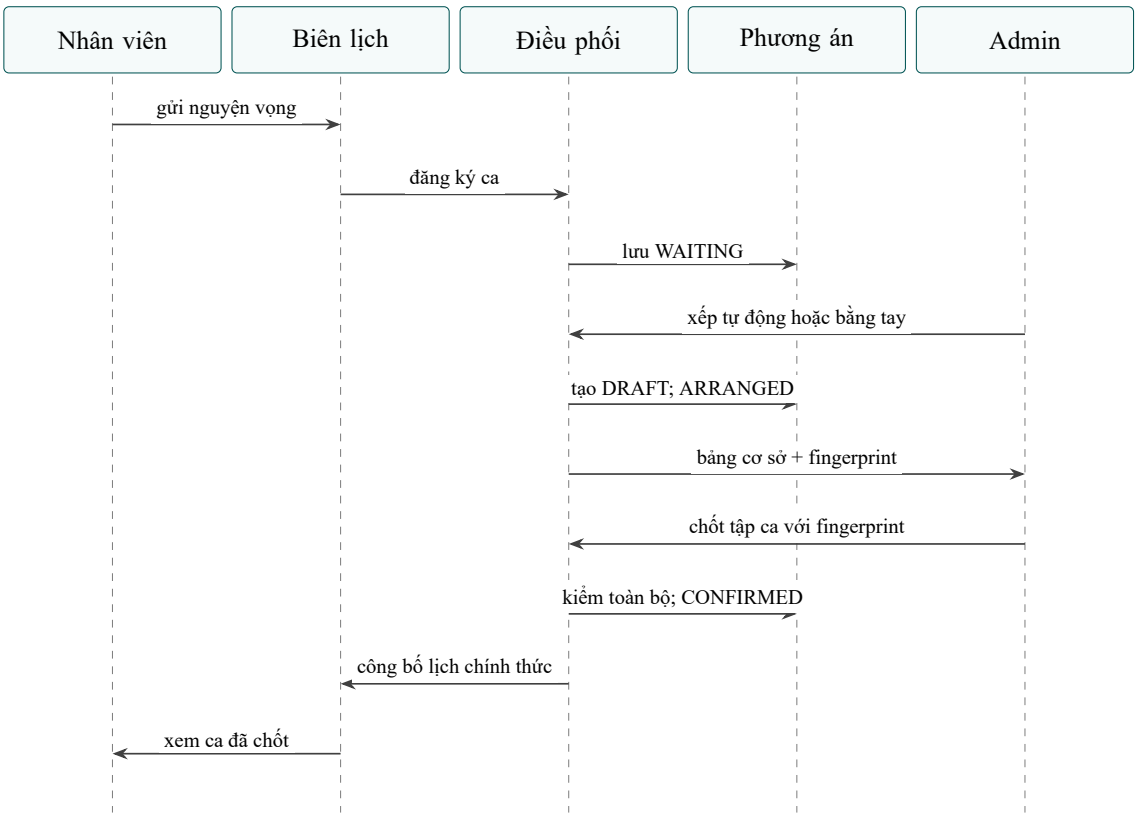
2.8.2 Tuần tự phân tích: điều chỉnh hồ sơ đã ký



Hình 2.4: Tuần tự phân tích: điều chỉnh hồ sơ đã ký

Trường hợp version không khớp dừng trước snapshot và cập nhật. Chỉ bác sĩ phụ trách đủ quyền mới thực hiện được; lý do điều chỉnh là dữ liệu nghiệp vụ bắt buộc, không chỉ là ghi chú tùy chọn trên giao diện.

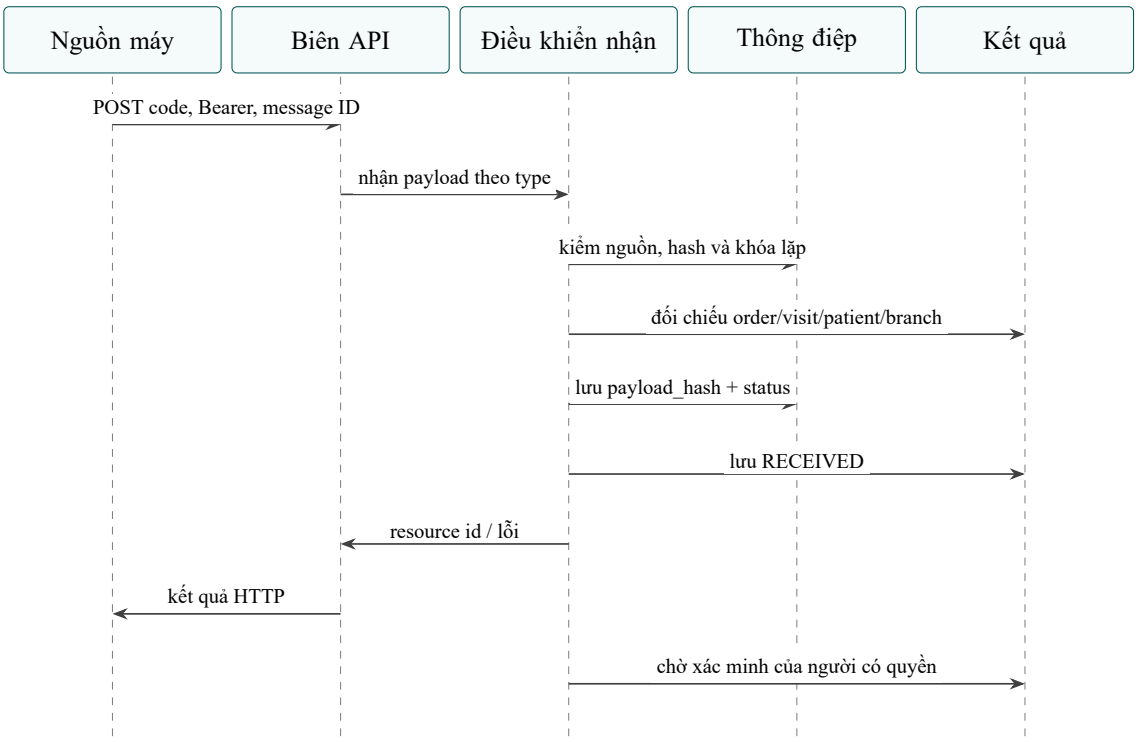
2.8.3 Tuần tự phân tích: xếp và chốt lịch nhân viên



Hình 2.5: Tuần tự phân tích: xếp và chốt lịch nhân viên

Đăng ký và phương án có trạng thái riêng. Admin rà soát trước chốt. Nếu fingerprint cũ hoặc một nhân viên không còn đủ điều kiện, không công bố một phần; lịch lâm sàng bác sĩ được giữ tách khỏi staff roster.

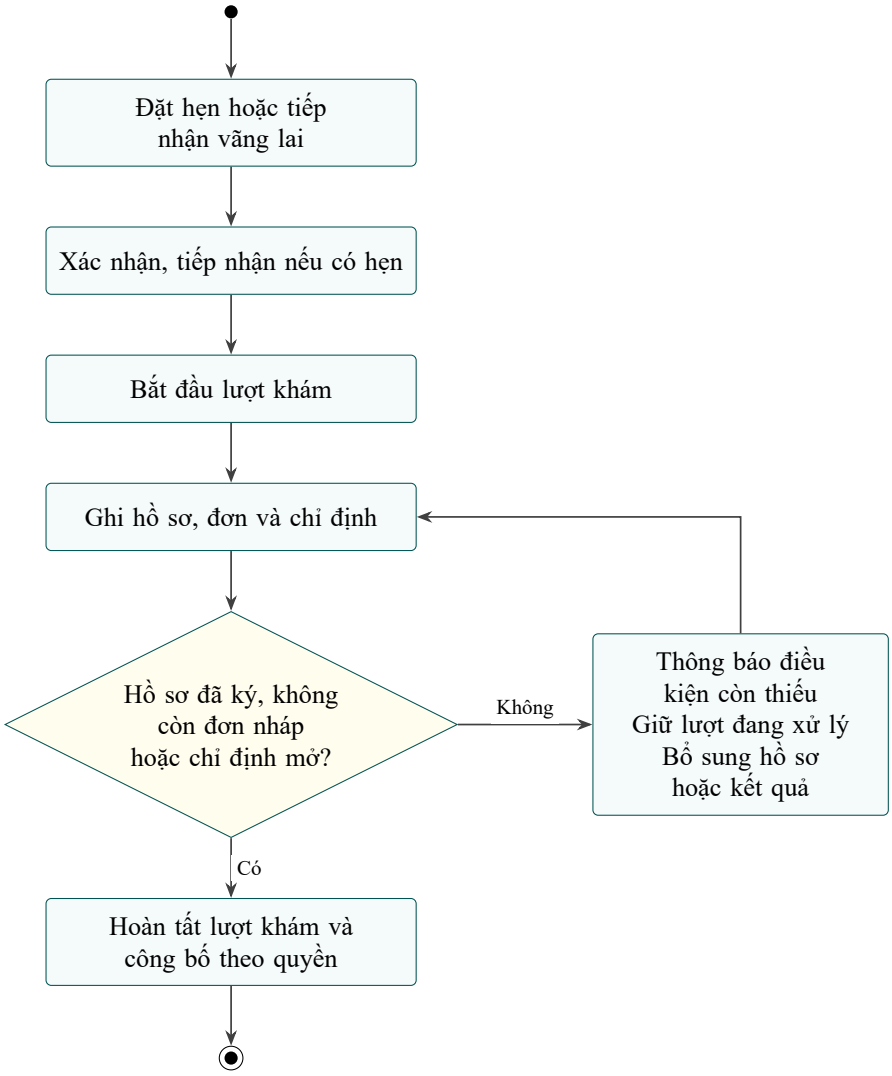
2.8.4 Tuần tự phân tích: nhận thông điệp tích hợp



Hình 2.6: Tuần tự phân tích: nhận thông điệp tích hợp

Thông điệp trùng phải có cùng nội dung mới được trả tài nguyên cũ. Nguồn máy không tự đặt kết quả VERIFIED. Sơ đồ mô tả mô hình mock nhận dữ liệu; chưa có adapter gửi chỉ định ra LIS ngoài.

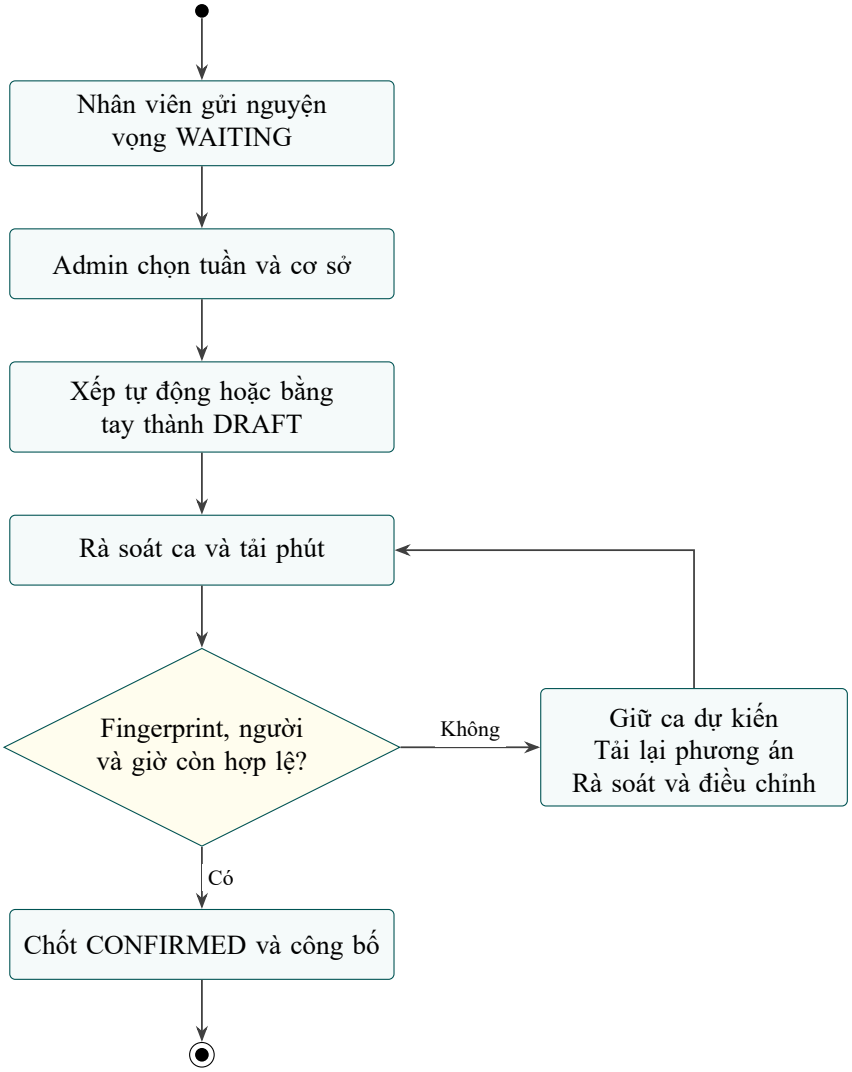
2.8.5 Hoạt động: từ đặt hẹn đến hoàn tất khám



Hình 2.7: Hoạt động: từ đặt hẹn đến hoàn tất khám

Người bệnh vãng lai được tiếp nhận trực tiếp mà không cần đặt hẹn. Khi chưa đủ điều kiện hoàn tất, lượt khám tiếp tục ở trạng thái đang xử lý để bổ sung hồ sơ, đơn thuốc hoặc kết quả. Sau bước hoàn tất, thu ngân và nhân sự cấp phát thực hiện các nghiệp vụ tiếp theo trong phạm vi quyền được cấp.

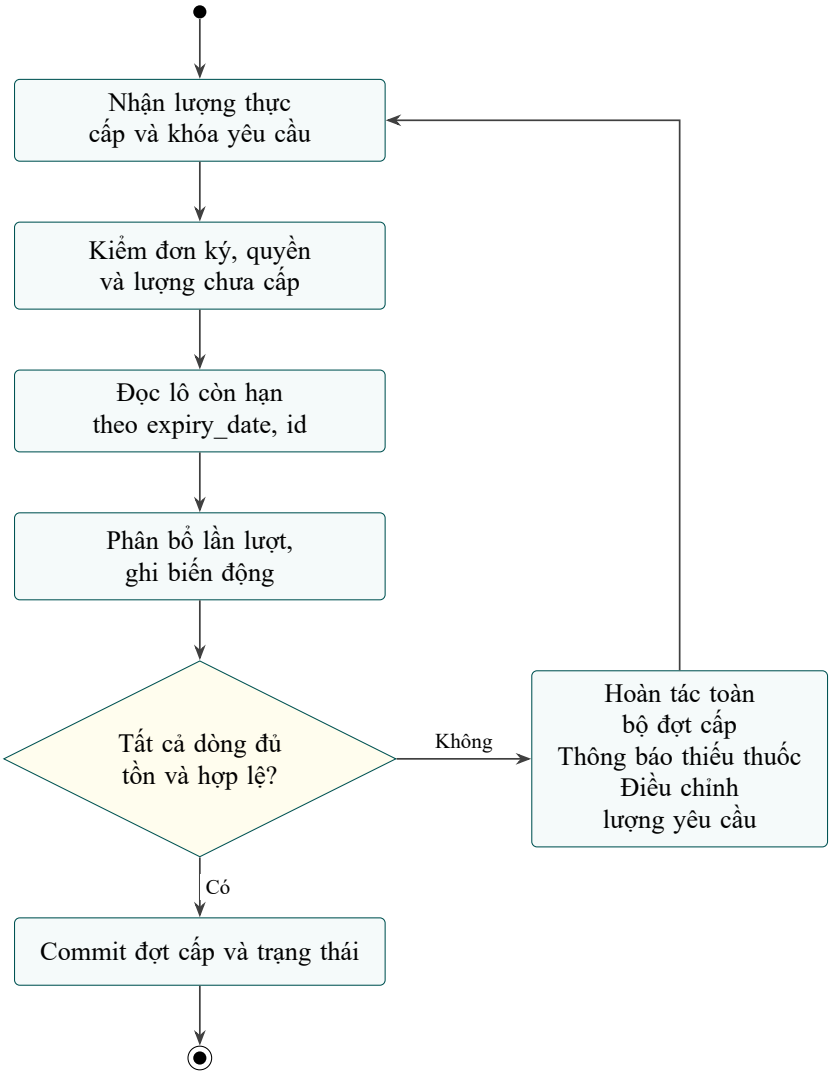
2.8.6 Hoạt động: đăng ký, xếp và chốt lịch nhân viên



Hình 2.8: Hoạt động: đăng ký, xếp và chốt lịch nhân viên

Lưu nguyện vọng không có nghĩa ca chính thức. Nhánh lỗi khi chốt giữ nguyên các ca dự kiến; người quản trị phải tải lại hoặc sửa điều kiện trước khi chốt. Bảng theo cơ sở giúp nhìn thiếu nhân sự nhưng phạm vi thao tác vẫn kiểm tại server.

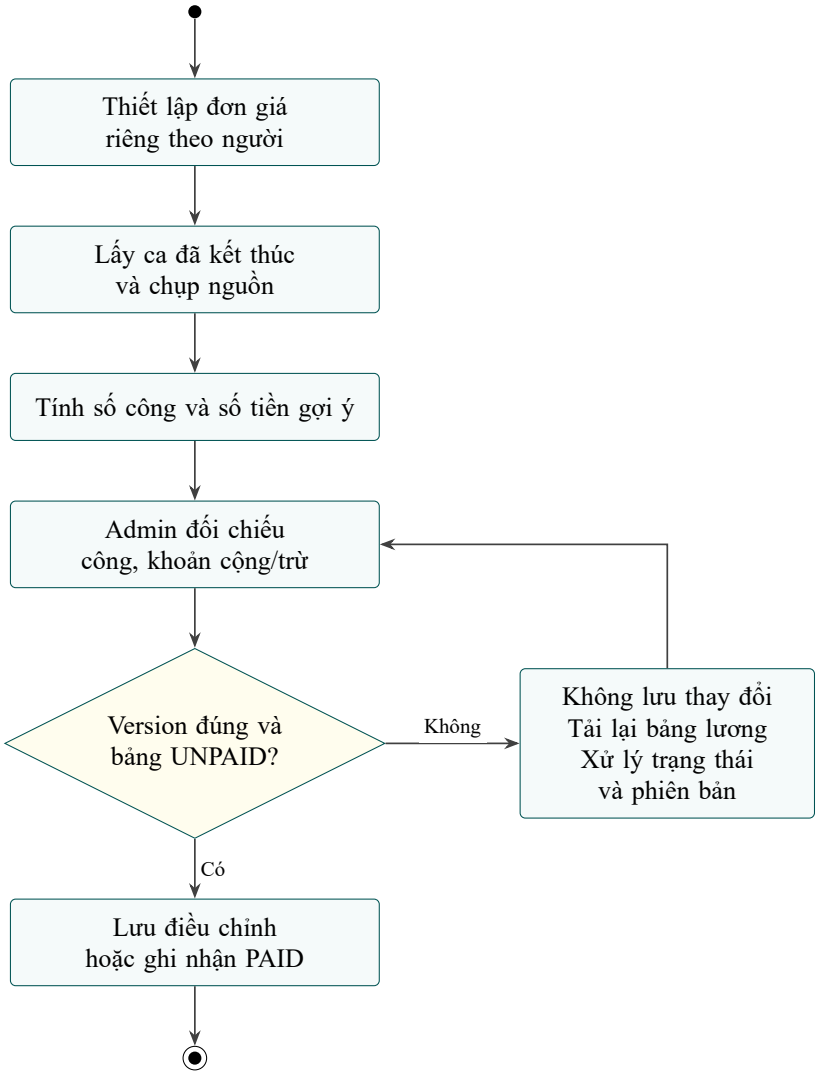
2.8.7 Hoạt động: phân bổ FEFO và rollback



Hình 2.9: Hoạt động: phân bổ FEFO và rollback

Các lần giảm ở trước điểm quyết định vẫn nằm trong transaction. Khi thiếu, nhánh lỗi rollback toàn bộ thay vì cấp một phần âm thầm. Nếu muốn cấp một phần, người dùng gửi lượng thực cấp nhỏ hơn phù hợp và hệ thống lưu rõ đợt đó.

2.8.8 Hoạt động: đối chiếu và ghi nhận trả lương

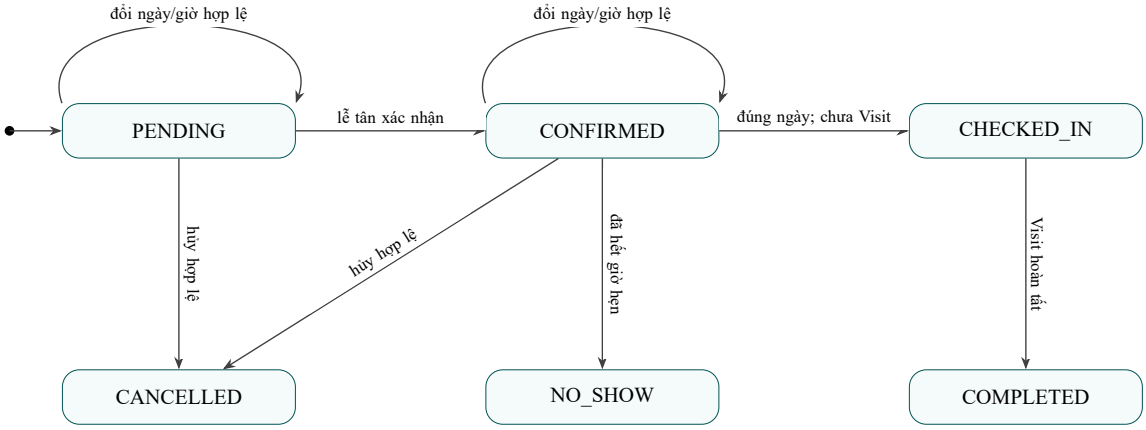


Hình 2.10: Hoạt động: đối chiếu và ghi nhận trả lương

Chứng từ PAID khóa sửa tiền. Nếu cần sửa sau trả, admin mở về UNPAID có lý do trước. Nguồn giờ là lịch, nên đối chiếu thực tế là bước nghiệp vụ bắt buộc trước khi coi số tiền là khoản cần chi.

2.9 Vòng đời và điều kiện chuyển trạng thái

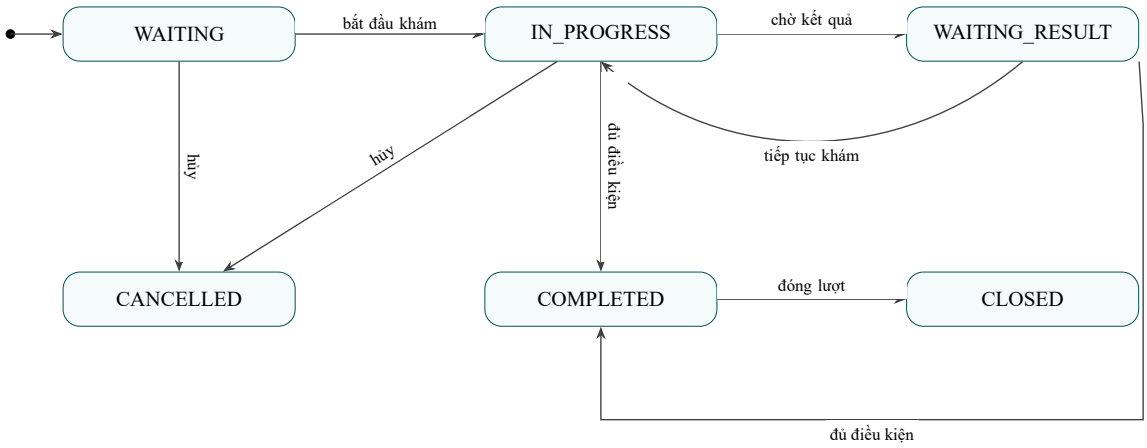
2.9.1 Trạng thái lịch hẹn hiện hành



Hình 2.11: Trạng thái lịch hẹn hiện hành

PENDING là chờ xác nhận; CONFIRMED là đã xác nhận. CHECKED_IN đánh dấu đã tiếp nhận và tạo lượt khám. Quá trình khám được theo dõi riêng trên lượt khám. Đổi lịch hợp lệ giữ nguyên trạng thái PENDING hoặc CONFIRMED; hủy và vắng hẹn giải phóng chỗ đặt.

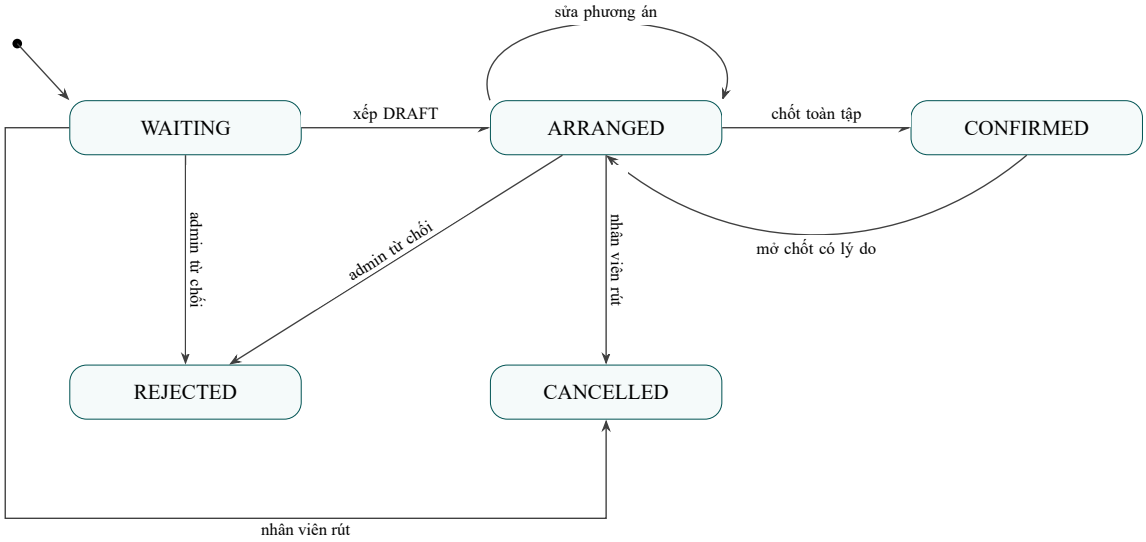
2.9.2 Trạng thái lượt khám



Hình 2.12: Trạng thái lượt khám

Điều kiện COMPLETED được kiểm ở service: hồ sơ đã ký, không đơn nháp, không chỉ định chưa hoàn tất/hủy. Mốc started_at chỉ ghi lần bắt đầu đầu tiên; completed_at ghi lúc hoàn tất. Đóng lượt không cho tự sửa tự do, chỉ điều chỉnh hồ sơ ký theo quy trình.

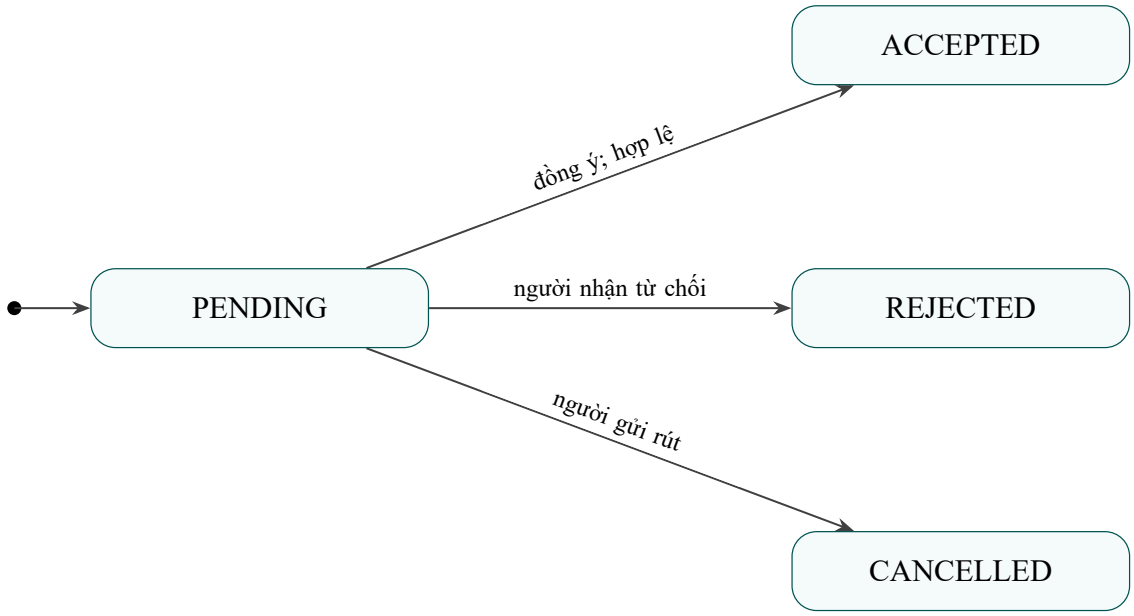
2.9.3 Trạng thái nguyện vọng nhân viên



Hình 2.13: Trạng thái nguyện vọng nhân viên

Đây là trạng thái request, không phải của StaffWorkShift. Ca tương ứng dùng DRAFT/ CONFIRMED/CANCELLED. Rút hoặc từ chối ca chưa chốt hủy phương án liên quan; ca đã chốt phải được admin mở chốt trước khi điều chỉnh.

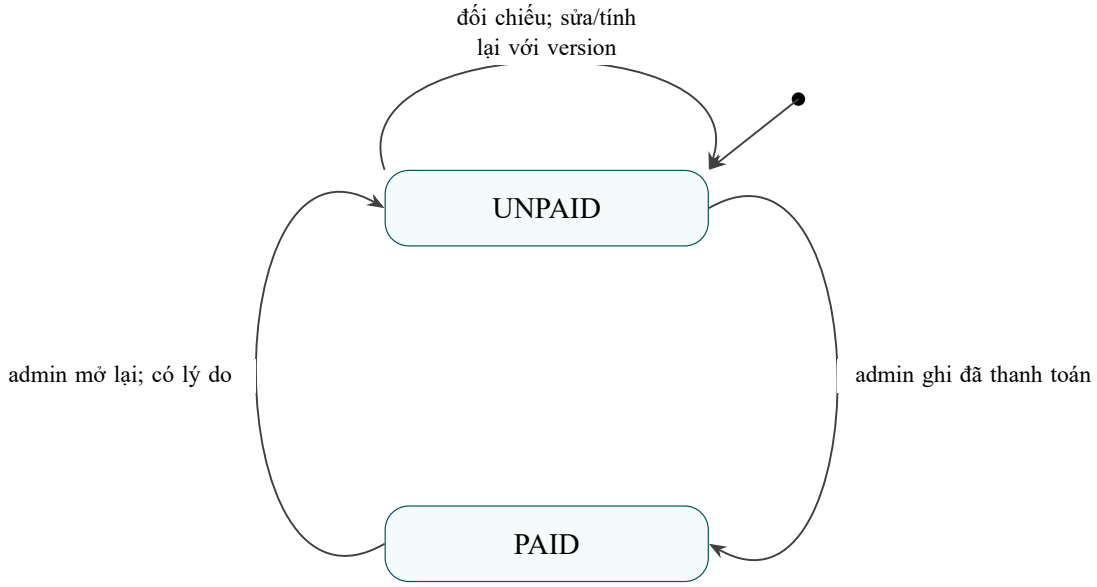
2.9.4 Trạng thái yêu cầu chuyển ca bác sĩ



Hình 2.14: Trạng thái yêu cầu chuyển ca bác sĩ

Yêu cầu chỉ được phản hồi khi đang PENDING và ca chưa bắt đầu. Khi chấp nhận, hệ thống kiểm tra lại chuyên môn, cơ sở và thời gian rảnh của người nhận, rồi chuyển ca cùng các lịch hẹn còn hiệu lực trong một giao dịch. Từ chối hoặc rút yêu cầu giữ nguyên người phụ trách.

2.9.5 Trạng thái ghi nhận thanh toán lương



Hình 2.15: Trạng thái ghi nhận thanh toán lương

Quản trị viên ghi nhận PAID sau khi đối soát chi trả ngoài hệ thống. Bảng đã thanh toán khóa các khoản tiền. Khi cần sửa, quản trị viên chuyển về UNPAID kèm lý do; hệ thống lưu dấu vết thay đổi trước khi cho phép điều chỉnh và ghi nhận chi trả lại.

3. THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Lựa chọn kiến trúc và công nghệ

Hệ thống dùng kiến trúc web khách-chủ, ứng dụng Laravel kết xuất Blade, Eloquent/ query builder truy cập cơ sở dữ liệu quan hệ. Các module được tổ chức trong một tiến trình triển khai; giao dịch liên module sử dụng cùng DB. Lựa chọn này phù hợp môi trường Laragon 6 và phạm vi đồ án nhiều vai trò.

Trình duyệt gửi form có CSRF hoặc yêu cầu JSON cho slot, lịch ca và đổi trạng thái. Route kết hợp auth, auth.session, role và throttle; controller/service còn kiểm permission, branch và quan hệ sở hữu. Phân quyền nhiều lớp cần thiết vì route nhìn thấy một ID chưa chứng minh quyền trên tài nguyên đó.

Giao diện sử dụng Blade để kết xuất HTML và JavaScript cho các thao tác tải dữ liệu theo nhu cầu. CSS và JavaScript được phục vụ từ thư mục tài nguyên công khai. Composer quản lý phụ thuộc PHP và khóa phiên bản thư viện, giúp tái lập môi trường cài đặt giữa các máy phát triển.

Kiến trúc ứng dụng thống nhất giúp triển khai đơn giản trên Laragon, đồng thời cho phép các phân hệ sử dụng giao dịch cơ sở dữ liệu chung. Ranh giới trách nhiệm được duy trì qua controller, dịch vụ nghiệp vụ và lớp dữ liệu. Những tác vụ có độ trễ như gửi thư được tách sang xử lý nền để giảm thời gian chờ của người dùng.

3.2 Thiết kế kiểm soát truy cập

Role chính lưu tại users.role_id. config/clinic.php chứa quyền mặc định. Các quyền bổ sung có phạm vi cơ sở tại user_permissions. branch_user biểu diễn nơi được phân công. Điều kiện được đánh giá trên máy chủ theo dữ liệu hiện tại, không tin branch_ id tùy ý từ form.

ClinicAccess::scope giới hạn truy vấn danh sách theo các cơ sở được phép rồi mới áp dụng bộ lọc người dùng. ClinicAccess::require kiểm permission ở một branch cụ thể. ClinicAccess::treat còn yêu cầu doctor_id của user khớp Visit, vì quyền điều trị chung không đủ để truy cập mọi lượt.

Tệp kết quả được lưu trên local disk và tải qua DiagnosticController. Nhánh bệnh nhân kiểm sở hữu và VERIFIED; bác sĩ kiểm được giao lượt và cơ sở; nhân sự kết quả kiểm quyền chuyên biệt. Tệp không được đặt vào thư mục public như ảnh trang chủ.

Admin quản lý lương; các trang mine xác định user từ phiên và kiểm entry thuộc người đó. Việc thay ID, query user_id hoặc gửi request sửa trực tiếp đều phải bị chặn. Menu và nút chỉ phản ánh quyền để dễ dùng, không phải hàng rào an toàn duy nhất.

3.3 Thiết kế giao dịch và khóa đồng thời

AppointmentBookingService::lockDoctor thực hiện phép cập nhật không đổi updated_at để lấy khóa ghi trước khi đọc khả dụng. Cách này cũng giúp SQLite không chỉ bắt đầu bằng đọc rồi mới nâng cấp khóa. Trong MySQL, khóa hàng bác sĩ tuần tự hóa thay đổi lịch của cùng người trên nhiều cơ sở.

Các nhóm tài chính dùng lockForUpdate và phép đọc số dư sau khóa. Khi hai khoản thu khác khóa cùng tranh phần còn nợ, khoản sau phải tính lại trước khi lưu. Nếu cùng idempotency_key, dịch vụ kiểm nội dung và trả giao dịch cũ thay vì cộng lần nữa.

Ở kho, allocation theo lô được lưu cùng thay đổi available_qty. Câu giảm có điều kiện available_qty >= lượng lấy làm lớp bảo vệ bổ sung. Thứ tự duyệt thuốc/lô ổn định giúp hạn chế xung đột khóa; retry transaction hữu hạn không thay cho việc kiểm lại điều kiện.

Version bảo vệ hồ sơ và bảng lương; fingerprint bảo vệ tập ca nhân viên. Khóa tránh race khi commit, còn version phát hiện người dùng đang sửa bản cũ. Trả lỗi tải lại là hành vi dự kiến để không mất dữ liệu người khác đã lưu.

3.4 Thiết kế số tiền và công thức lương

Chứng từ khám dùng Money chuyển dữ liệu tiền sang đơn vị nguyên 1/100 đồng để cộng/trừ chính xác, lưu DECIMAL(12,2). Bảng lương dùng số nguyên VND với DECIMAL(16,0), tránh sai số nhị phân từ phép tính float. Hai quy ước khác nhau được giữ theo module, không ép một kiểu dữ liệu giả định cho toàn hệ thống.

Lương theo giờ: base_amount = floor((unit_rate × worked_minutes + 30) / 60), tức làm tròn nửa lên một VND với dữ liệu không âm. Theo ca: base_amount = unit_rate × worked_shifts. Lương thực nhận = base_amount + allowance + bonus - deduction và không được âm.

Ví dụ kiểm tra công thức, không phải bảng lương người thật: 7 giờ ở mức 500.000 VND/giờ cho 3.500.000 VND; 7 giờ ở mức 200.000 VND/giờ cho 1.400.000 VND. Nếu dùng 3 giờ 30 phút thì worked_minutes=210, không lưu 3,30 như số giờ thập phân.

Đơn giá được chụp khi lập bảng tháng. Đổi SalaryProfile không tái định giá PayrollEntry có sẵn. Admin có thể chỉnh đơn giá riêng của tháng chưa trả nhưng phải

có lý do và version đúng. Trạng thái PAID khóa khoản tiền cho đến khi admin mở về UNPAID có lý do.

3.5 Thiết kế nhật ký và bảo toàn lịch sử

AuditLog ghi sự kiện quan trọng như đặt/đổi/hủy, ký/điều chỉnh hồ sơ, phát hành/ thu/hoàn, cấp thuốc, xếp/chốt ca và cập nhật lương. Dữ liệu trước/sau hỗ trợ truy vết nhưng không thay thế mọi chứng từ nghiệp vụ: lịch sử đổi lịch, revision hồ sơ và allocation thuốc vẫn cần bảng riêng.

Không dùng xóa cứng như cách xử lý thường xuyên cho tài khoản, danh mục hay chứng từ đã tham gia nghiệp vụ. Cờ hoạt động và trạng thái cho phép ngừng dùng nhưng còn giữ quan hệ. Khóa ngoại restrict ngăn phá dữ liệu phụ thuộc ở nhiều điểm trong lược đồ.

Migration mở rộng nghiệp vụ giữ ID cũ và chuyển các lịch đã tiếp nhận thành Visit phù hợp. Một số cột/bảng legacy còn được đọc để tương thích. Migration đó được khai báo forward-only do rollback sẽ mất lịch sử y tế/tài chính; muốn quay lại cần bản backup hợp lệ.

Nhật ký không đồng nghĩa với một hệ thống bất biến chống mọi quản trị DB sửa đổi. Đồ án chưa có kho log WORM, ký chuỗi hash hoặc dịch vụ SIEM. Khi vận hành thật cần chính sách giữ log, giới hạn người đọc và loại bỏ bí mật trước khi xuất.

3.6 Thiết kế API tích hợp và outbox

API máy hiện có là POST /api/v1/integrations/{type}/results. Nguồn được định danh qua X-System-Code, xác thực bằng Bearer token đối chiếu SHA-256 và bị giới hạn tần suất. Đây không phải REST API đầy đủ cho toàn bộ ứng dụng; phần lớn tác vụ còn dùng route web và session.

Cặp source/external_message_id là định danh chống lặp; payload_hash kiểm nội dung khi gửi lại. Payload LIS phải khớp chỉ định, patient, Visit và branch. Payload thiết bị phải có loại/đơn vị hợp lệ. Dữ liệu nhập ở RECEIVED, còn bước duyệt thuộc người có quyền.

Outbox đặt trong notification_jobs dùng event_key duy nhất, lịch gửi, trạng thái và retry. Ghi job trong transaction giảm nguy cơ dữ liệu đặt lịch thành công mà quên ý định gửi. Worker clinic:work thực hiện một lượt; scheduler có thể gọi định kỳ mỗi phút.

Hai cơ chế này bảo vệ biên hệ thống theo những cách khác nhau: inbound chặn thông điệp trùng và ánh xạ sai, outbound giữ ý định gửi và retry. Chưa có adapter gửi chỉ định ra LIS ngoài, xác nhận hai chiều, hoặc bảo đảm exactly-once với SMTP.

3.7 Thiết kế triển khai Laragon và sao lưu

DocumentRoot của Apache phải trỏ public để chỉ index.php và tài nguyên tĩnh được phục vụ. .env, vendor, storage riêng và backup không được công bố trực tiếp. Máy hiện dùng Apache tại 127.0.0.1:8000 và MySQL 3306, do đó không cần chạy thêm artisan serve trên cùng cổng.

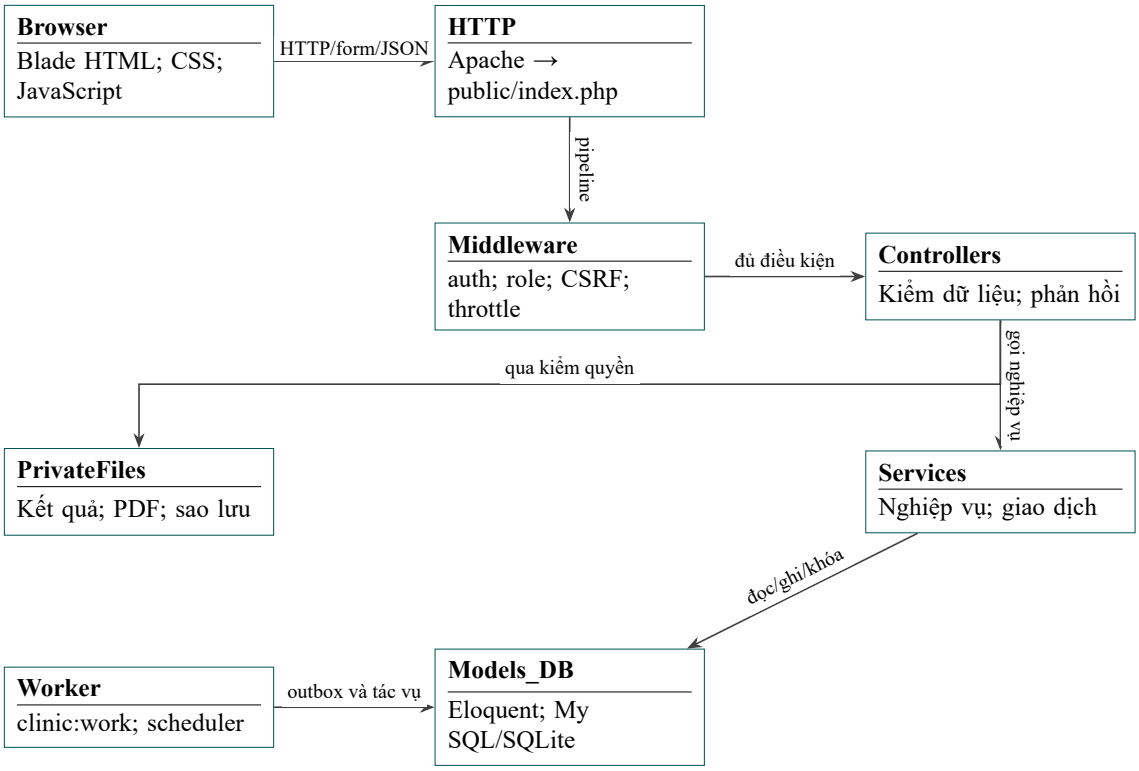
PHP cần bản 8.1 trở lên theo Composer, cùng các extension PDO MySQL/ SQLite, OpenSSL, Mbstring, Fileinfo và các phụ thuộc xuất file. Script php-runtime. ps1 tìm PHP phù hợp trong Laragon; setup giữ APP_KEY/.env hiện có, backup rồi chạy migration nâng cấp.

DatabaseBackup xuất bản sao cùng manifest/checksum và số dòng. Với My SQL, khóa đọc các bảng trong lúc dump giúp dữ liệu và manifest nhất quán; quyền backup cần phù hợp. Với SQLite, kiểm manifest từ snapshot sao chép. Thử restore tạo database/file mới và không đổi DB đang chạy.

Trước triển khai thật còn cần HTTPS, tài khoản DB theo quyền tối thiểu, tắt APP_DEBUG, SMTP tin cậy, chính sách xoay vòng/mã hóa backup và giám sát worker. Các mục này là yêu cầu vận hành tiếp theo, không được ghi thành cấu hình production đã nghiệm thu.

3.8 Kiến trúc và triển khai

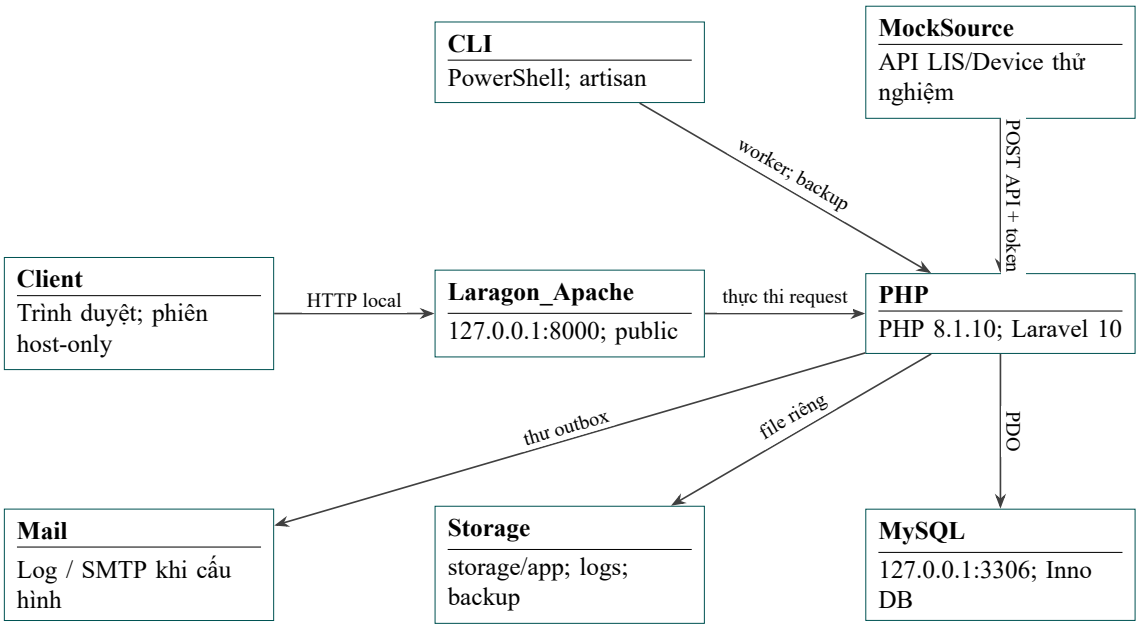
3.8.1 Kiến trúc ứng dụng và phụ thuộc



Hình 3.1: Kiến trúc ứng dụng và phụ thuộc

Ứng dụng được tổ chức thành lớp giao diện, tiếp nhận yêu cầu, kiểm soát truy cập, xử lý nghiệp vụ và lưu trữ. Cơ sở dữ liệu lưu thông tin nghiệp vụ cùng hàng đợi thông báo. Tệp riêng được truy cập qua điểm tải có kiểm soát quyền. Các mũi tên thể hiện hướng xử lý và phụ thuộc chính giữa các thành phần.

3.8.2 Triển khai bản Laragon trên Windows

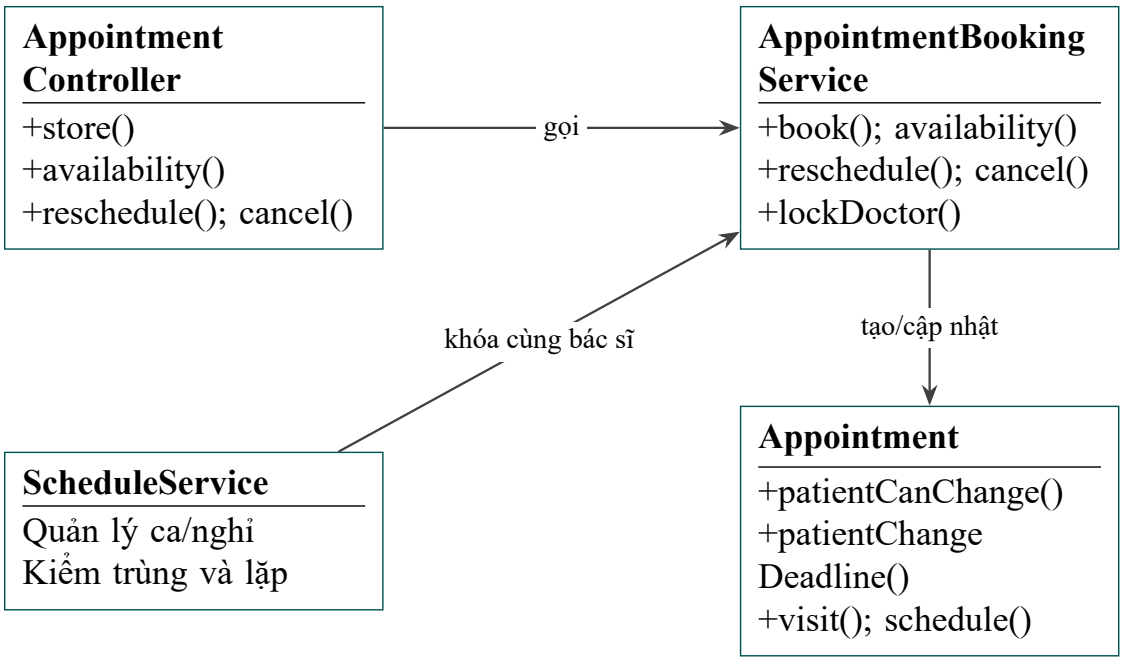


Hình 3.2: Triển khai bản Laragon trên Windows

Sơ đồ mô tả môi trường học tập hiện tại. Khi triển khai ngoài máy local cần HTTPS và cấu hình hạ tầng riêng; không dùng sơ đồ này để khẳng định có phân cụm, dự phòng hoặc mail production. SQLite test tách khỏi MySQL vận hành.

3.9 Thiết kế lớp và phụ thuộc

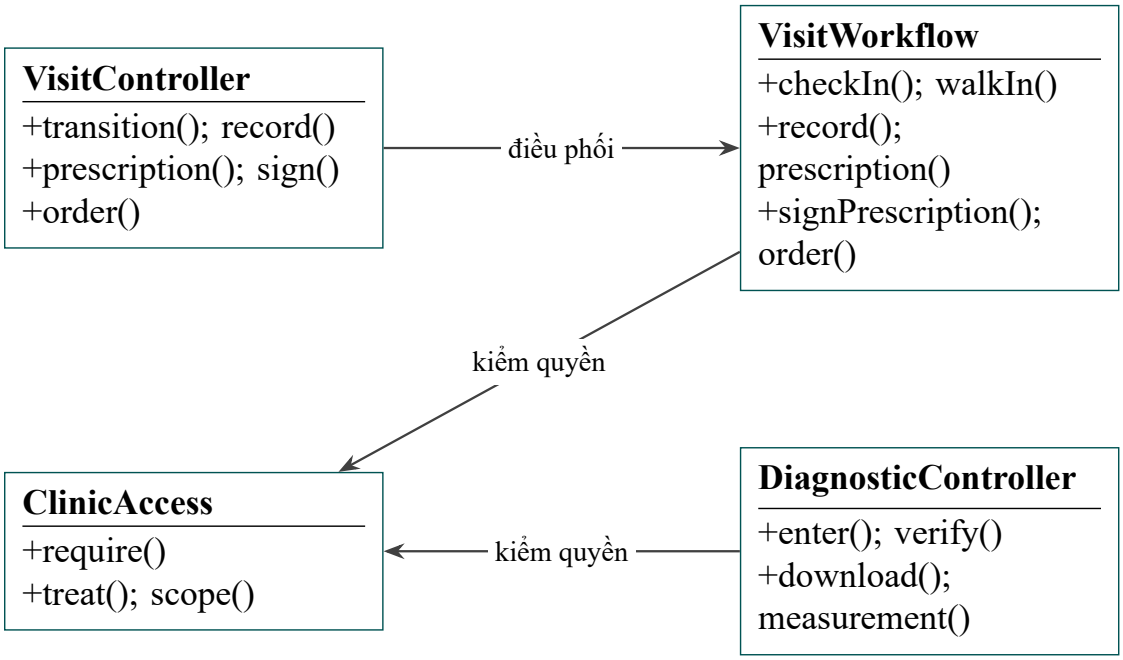
3.9.1 Lớp thiết kế phân hệ lịch



Hình 3.3: Lớp thiết kế phân hệ lịch

Sơ đồ mô tả các lớp trọng tâm, thao tác và trách nhiệm của phân hệ. Dấu + biểu thị thao tác công khai. Các mũi tên thể hiện hướng sử dụng hoặc phụ thuộc giữa các lớp; dữ liệu lưu trữ được trình bày riêng trong lược đồ quan hệ và từ điển dữ liệu.

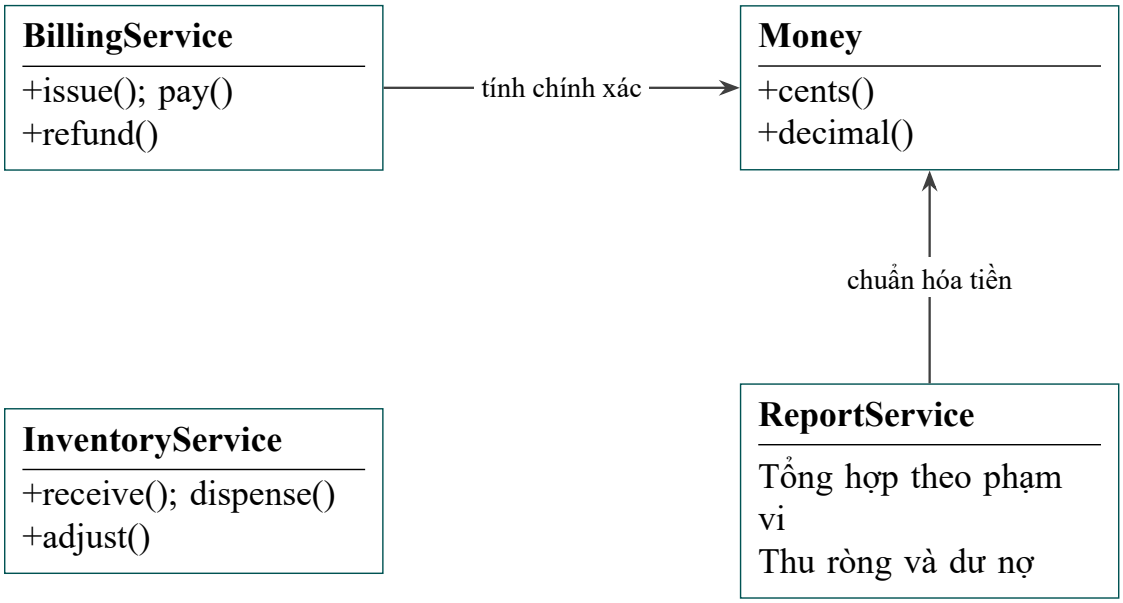
3.9.2 Lớp thiết kế khám và kết quả



Hình 3.4: Lớp thiết kế khám và kết quả

Sơ đồ mô tả các lớp trọng tâm, thao tác và trách nhiệm của phân hệ. Dấu + biểu thị thao tác công khai. Các mũi tên thể hiện hướng sử dụng hoặc phụ thuộc giữa các lớp; dữ liệu lưu trữ được trình bày riêng trong lược đồ quan hệ và từ điển dữ liệu.

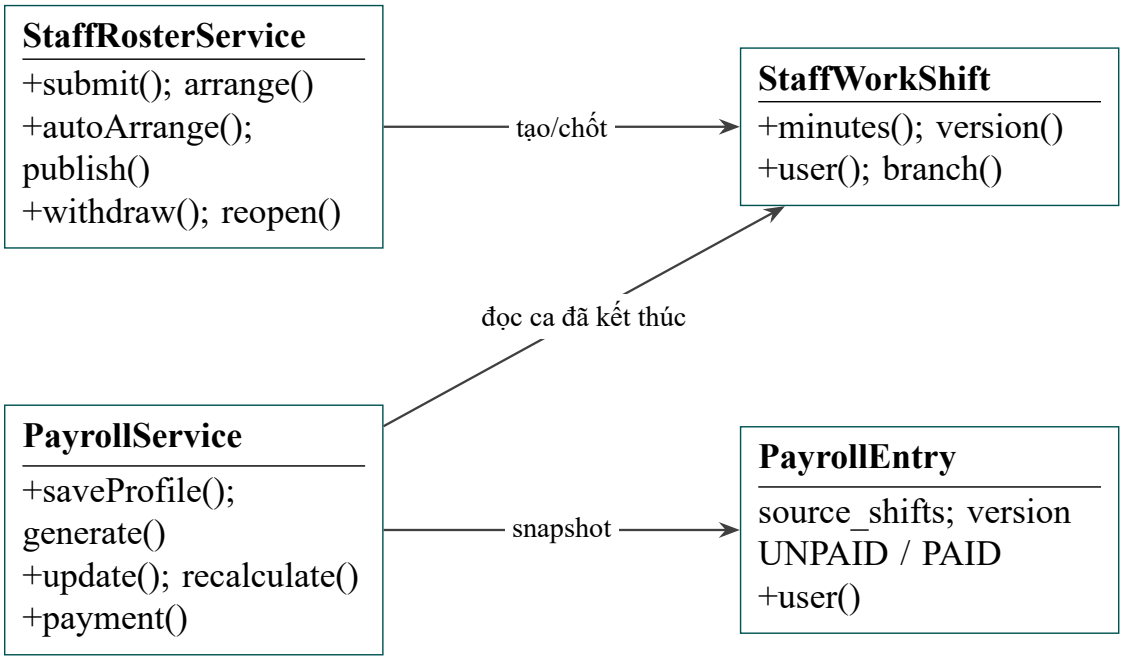
3.9.3 Lớp thiết kế tiền, kho và báo cáo



Hình 3.5: Lớp thiết kế tiền, kho và báo cáo

Sơ đồ mô tả các lớp trọng tâm, thao tác và trách nhiệm của phân hệ. Dấu + biểu thị thao tác công khai. Các mũi tên thể hiện hướng sử dụng hoặc phụ thuộc giữa các lớp; dữ liệu lưu trữ được trình bày riêng trong lược đồ quan hệ và từ điển dữ liệu.

3.9.4 Lớp thiết kế lịch nhân viên và lương

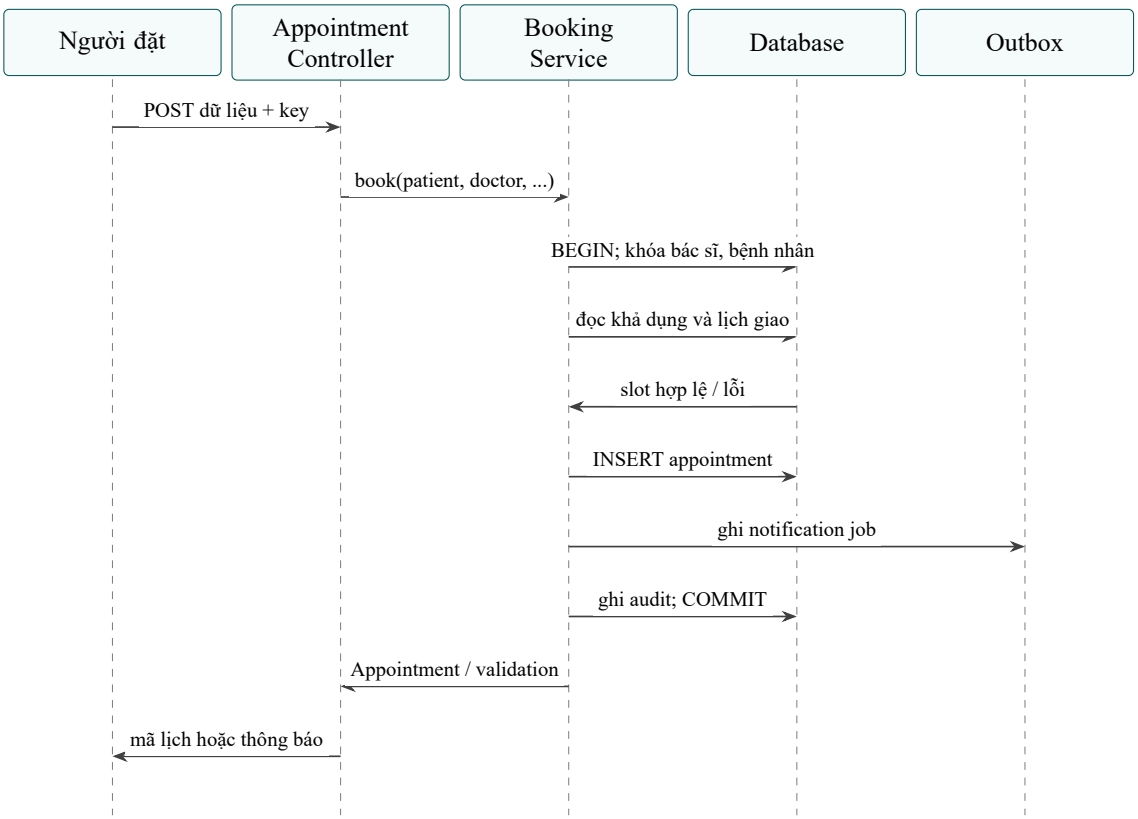


Hình 3.6: Lớp thiết kế lịch nhân viên và lương

Sơ đồ mô tả các lớp trọng tâm, thao tác và trách nhiệm của phân hệ. Dấu + biểu thị thao tác công khai. Các mũi tên thể hiện hướng sử dụng hoặc phụ thuộc giữa các lớp; dữ liệu lưu trữ được trình bày riêng trong lược đồ quan hệ và từ điển dữ liệu.

3.10 Tuần tự thiết kế các thao tác trọng yếu

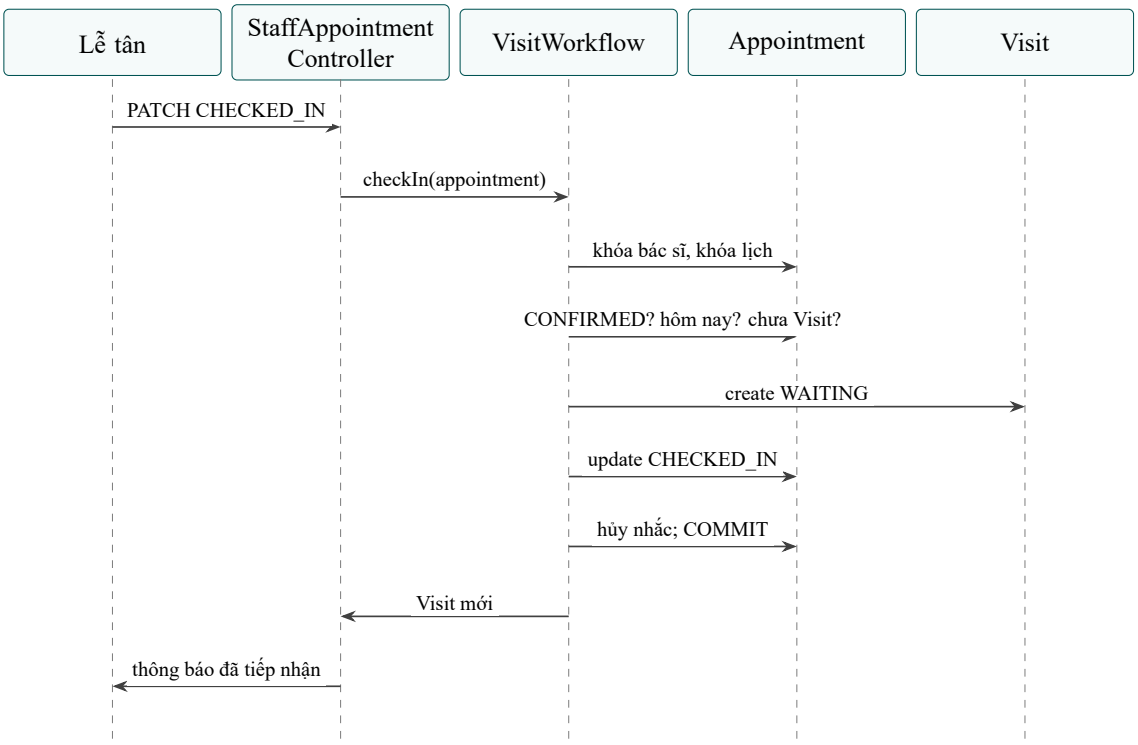
3.10.1 Tuần tự thiết kế: đặt lịch



Hình 3.7: Tuần tự thiết kế: đặt lịch

Giao dịch bao trùm kiểm tra cuối cùng và ghi dữ liệu. Nhánh cùng khóa trả lịch cũ khi thông tin khớp; khác nội dung là 409. Outbox trong sơ đồ là bảng cùng database, không phải dịch vụ email đang được gọi đồng bộ.

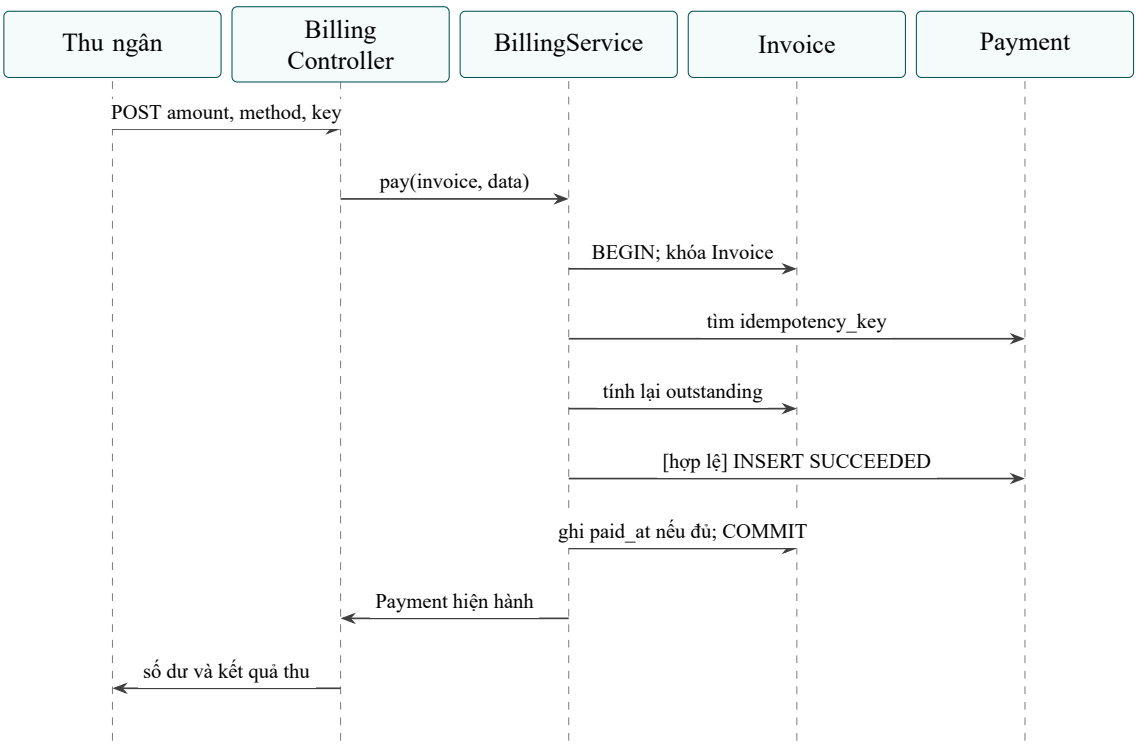
3.10.2 Tuần tự thiết kế: tiếp nhận một lần



Hình 3.8: Tuần tự thiết kế: tiếp nhận một lần

Visit được tạo cùng giao dịch đổi trạng thái lịch. Kiểm tra quyền được thực hiện theo cơ sở của bản lịch đã khóa. Việc bấm lặp không tạo lượt thứ hai; lỗi trạng thái web trở lại form còn JSON giữ mã lỗi phù hợp.

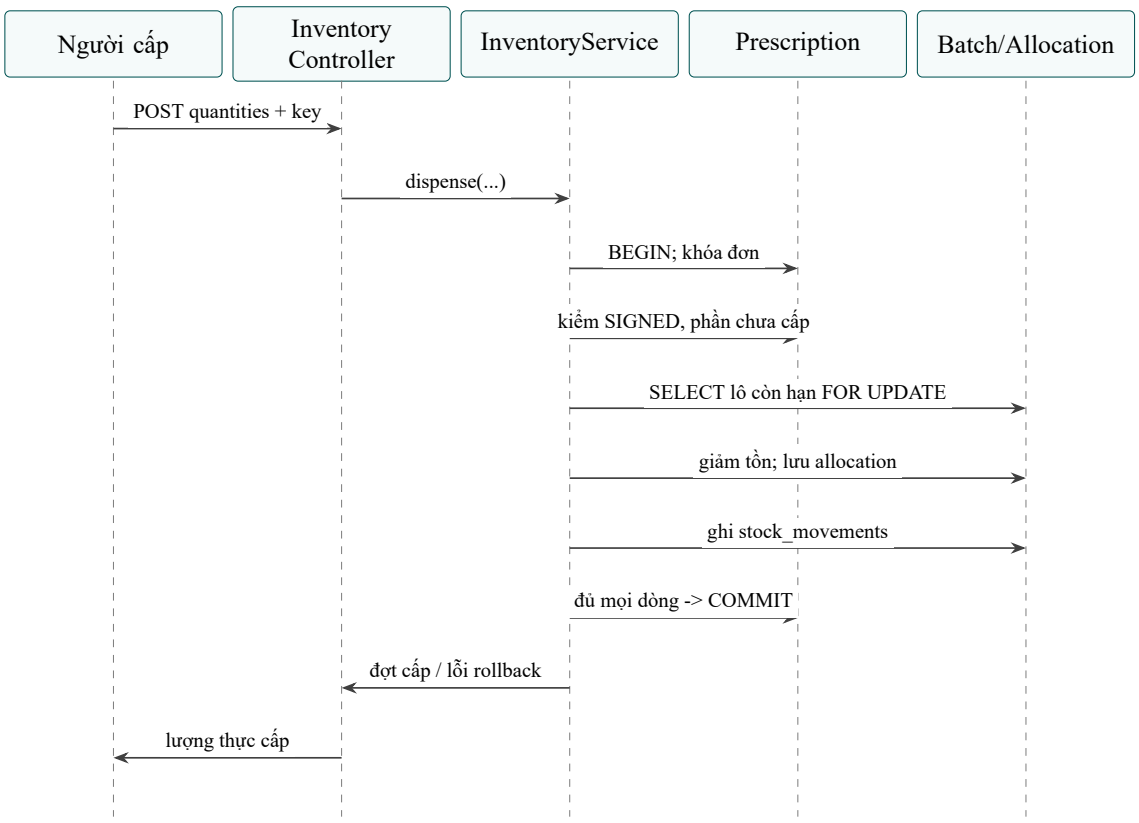
3.10.3 Tuần tự thiết kế: thu tiền chống lặp



Hình 3.9: Tuần tự thiết kế: thu tiền chống lặp

Nếu khóa đã tồn tại, máy chủ so invoice/amount/method/reference trước khi trả lại. Nếu chưa có, số tiền phải dương và không vượt số dư sau khóa. TRANSFER cần xác nhận; đây chưa là xác minh tự động từ ngân hàng.

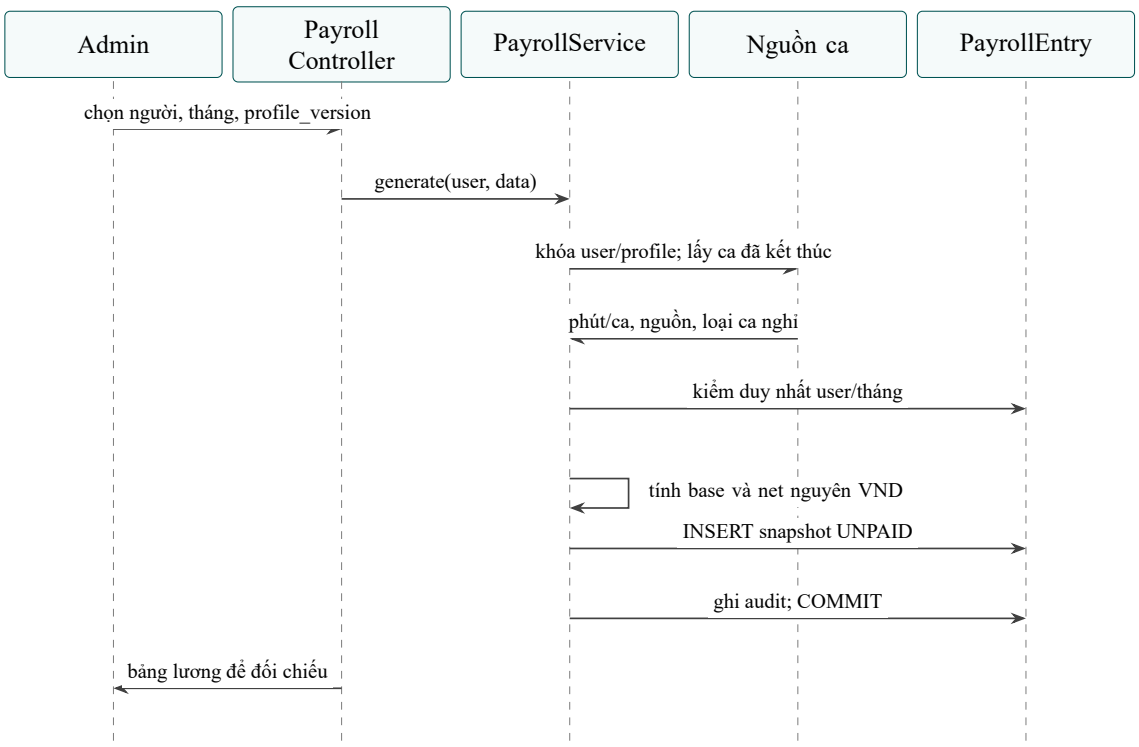
3.10.4 Tuần tự thiết kế: cấp thuốc theo lô



Hình 3.10: Tuần tự thiết kế: cấp thuốc theo lô

Vòng lặp các lô thực hiện theo hạn dùng rồi ID. Nếu một dòng không đủ tồn, transaction rollback cả allocation và các lần giảm trước đó. Đơn đã ký là điều kiện cần, nhưng không đủ để bỏ kiểm cơ sở hay lượng đã cấp.

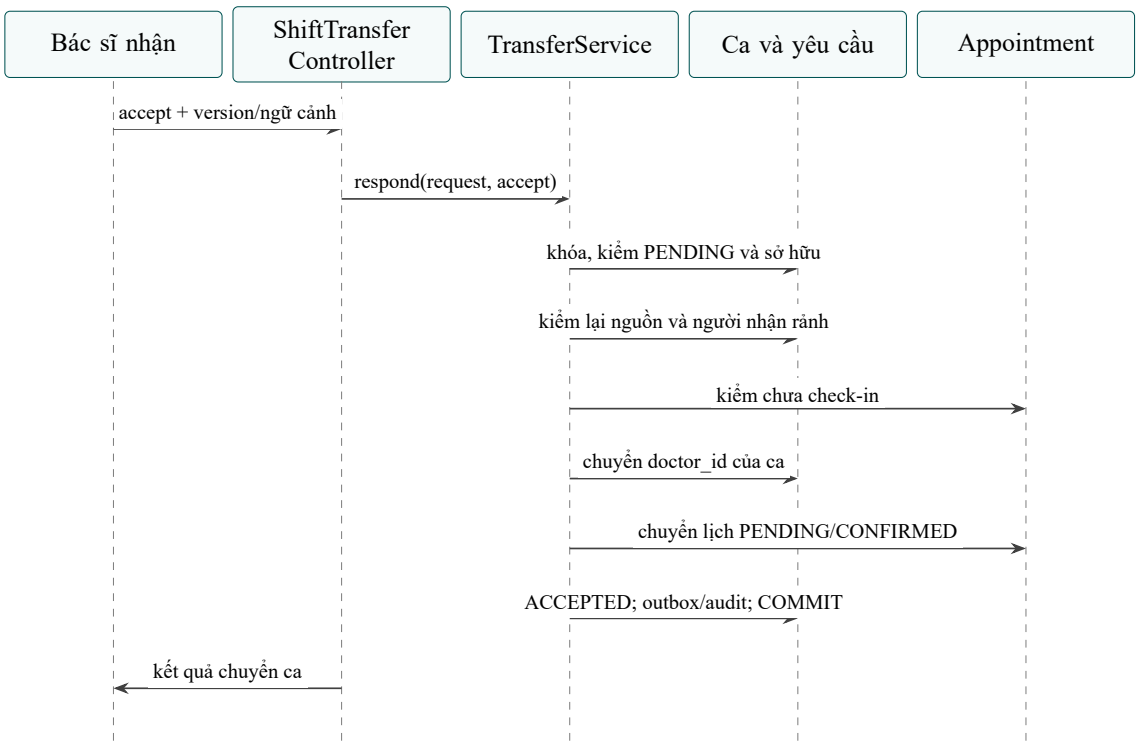
3.10.5 Tuần tự thiết kế: lập bảng lương tháng



Hình 3.11: Tuần tự thiết kế: lập bảng lương tháng

Nguồn ca là lịch đã kết thúc, chưa chứng minh chấm công. Bảng tháng ghi lại nguồn để admin đối chiếu. Chỉ admin được lập/chỉnh; nhân viên dùng đường đọc riêng được giới hạn sở hữu.

3.10.6 Tuần tự thiết kế: bác sĩ nhận chuyển ca

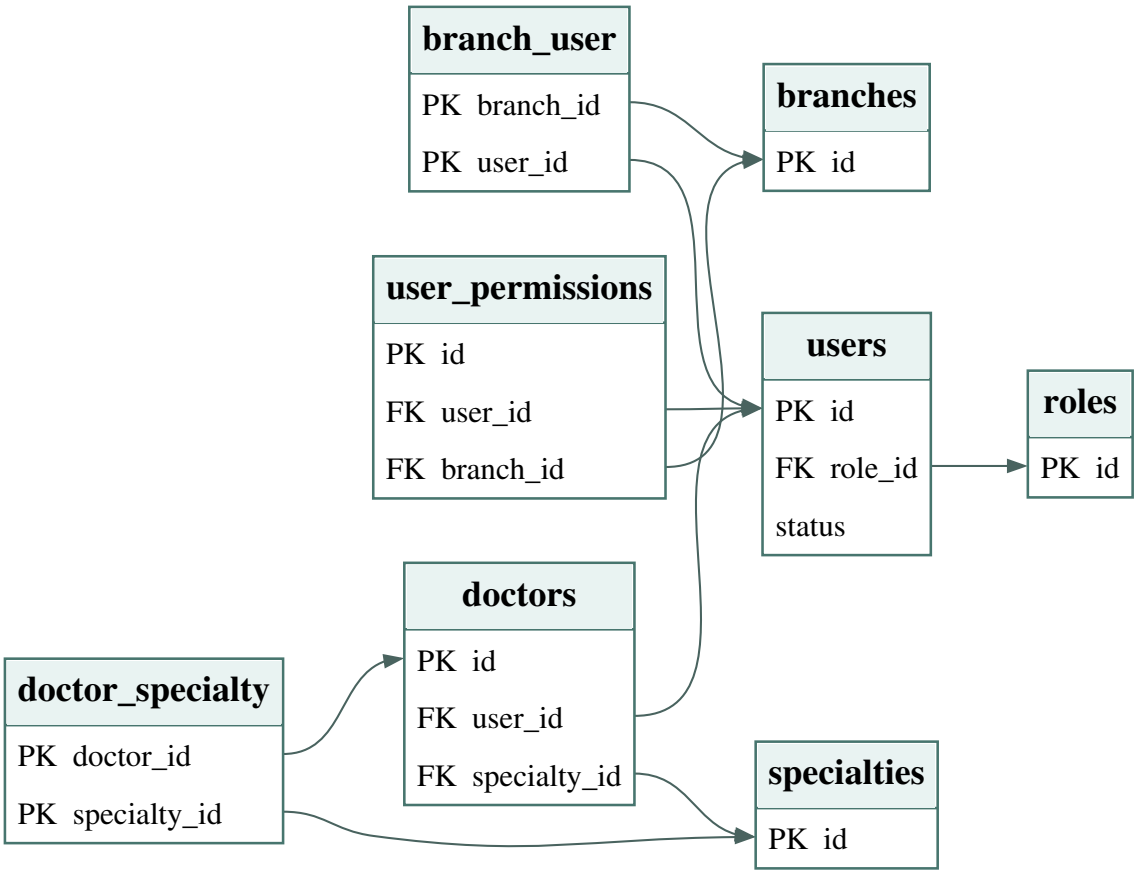


Hình 3.12: Tuần tự thiết kế: bác sĩ nhận chuyển ca

Người nhận có thể rảnh ở lúc gửi nhưng bận ở lúc chấp nhận; dịch vụ kiểm lại bên trong transaction. Ca và lịch còn hiệu lực phải đổi cùng nhau. Lịch hủy/vắng và dữ liệu khám lịch sử không được thay người phụ trách theo thao tác này.

3.11 Thiết kế lược đồ quan hệ

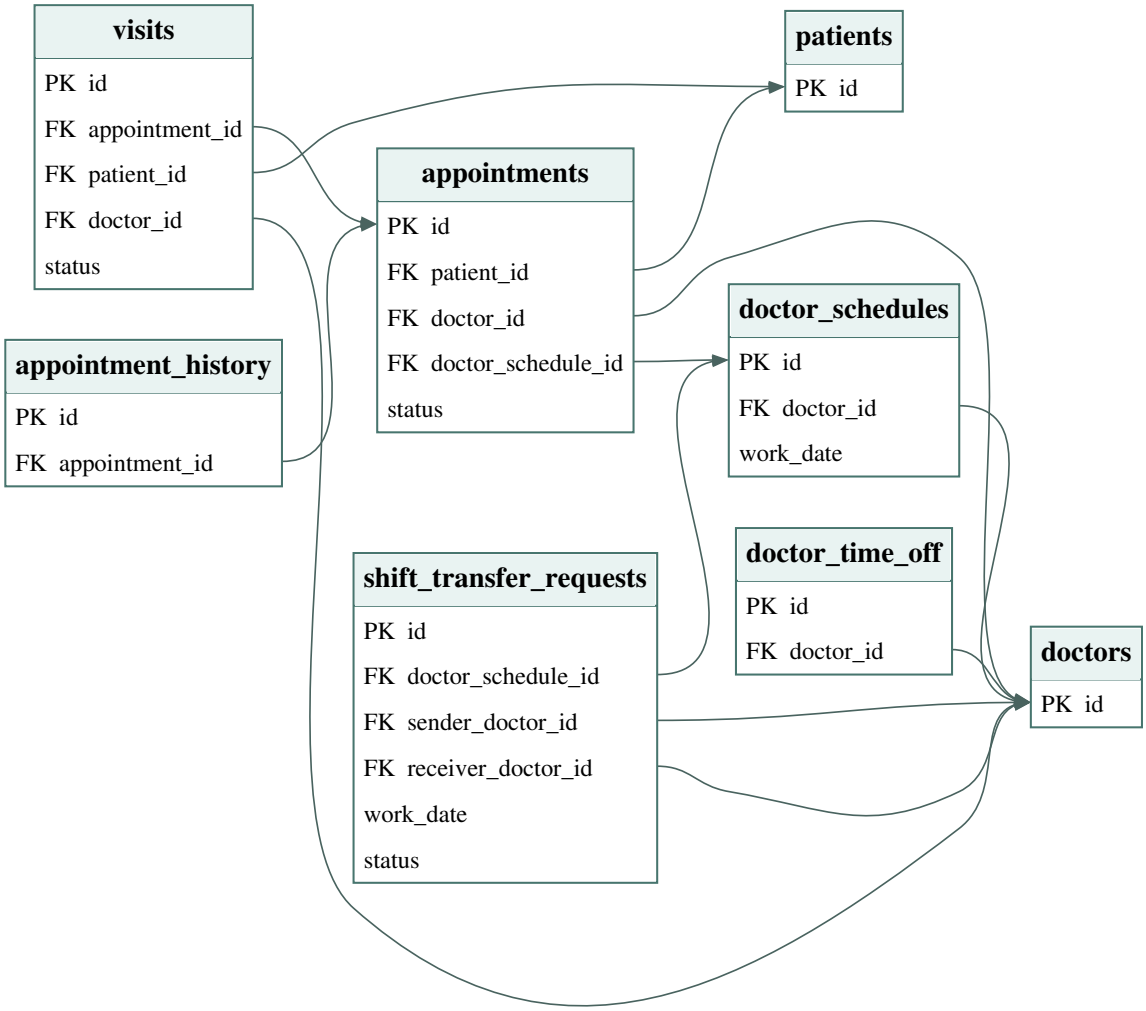
3.11.1 Lược đồ quan hệ: danh tính và phân công



Hình 3.13: Lược đồ quan hệ: danh tính và phân công

Đường nối xuất phát ở dòng FK và đi tới khóa được tham chiếu. Hình chỉ chọn các cột và liên kết trong nhóm; khóa actor và liên kết ra nhóm khác được lược bớt. Bội số chính xác được suy từ nullable và chỉ mục UNIQUE trong từ điển dữ liệu. Mũi tên biểu thị tham chiếu dữ liệu, không phải kế thừa.

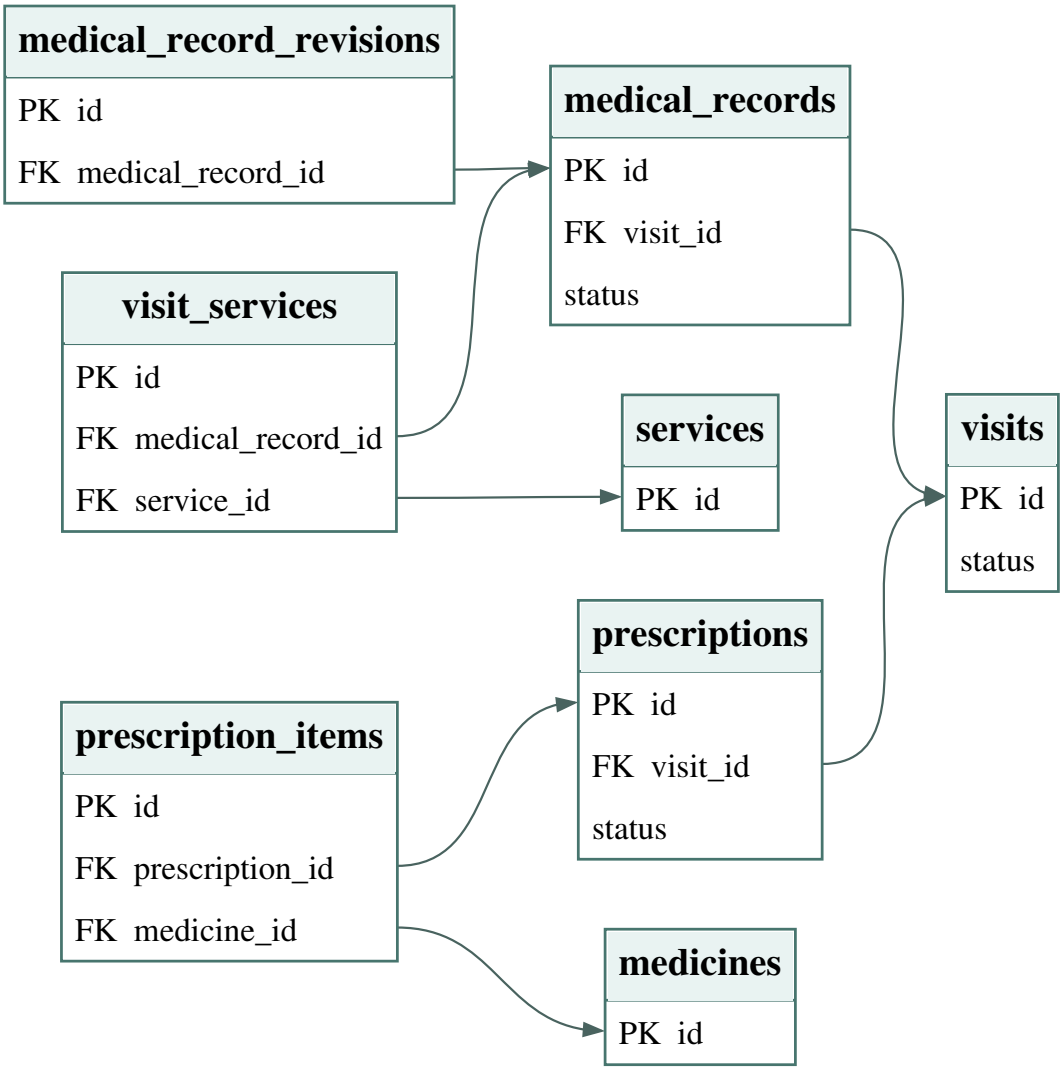
3.11.2 Lược đồ quan hệ: ca khám và lịch hẹn



Hình 3.14: Lược đồ quan hệ: ca khám và lịch hẹn

Đường nối xuất phát ở dòng FK và đi tới khóa được tham chiếu. Hình chỉ chọn các cột và liên kết trong nhóm; khóa actor và liên kết ra nhóm khác được lược bớt. Bội số chính xác được suy từ nullable và chỉ mục UNIQUE trong từ điển dữ liệu. Mũi tên biểu thị tham chiếu dữ liệu, không phải kế thừa.

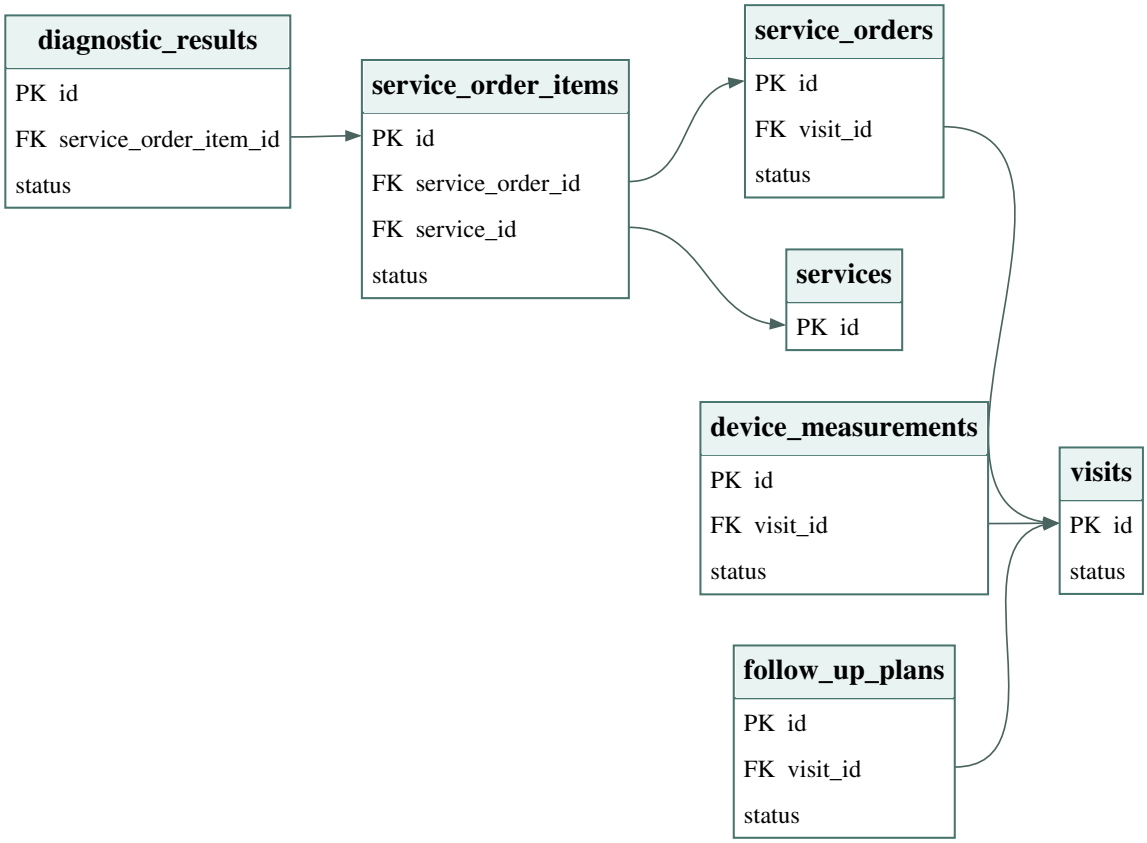
3.11.3 Lược đồ quan hệ: hồ sơ và đơn thuốc



Hình 3.15: Lược đồ quan hệ: hồ sơ và đơn thuốc

Đường nối xuất phát ở dòng FK và đi tới khóa được tham chiếu. Hình chỉ chọn các cột và liên kết trong nhóm; khóa actor và liên kết ra nhóm khác được lược bớt. Bội số chính xác được suy từ nullable và chỉ mục UNIQUE trong từ điển dữ liệu. Mũi tên biểu thị tham chiếu dữ liệu, không phải kế thừa.

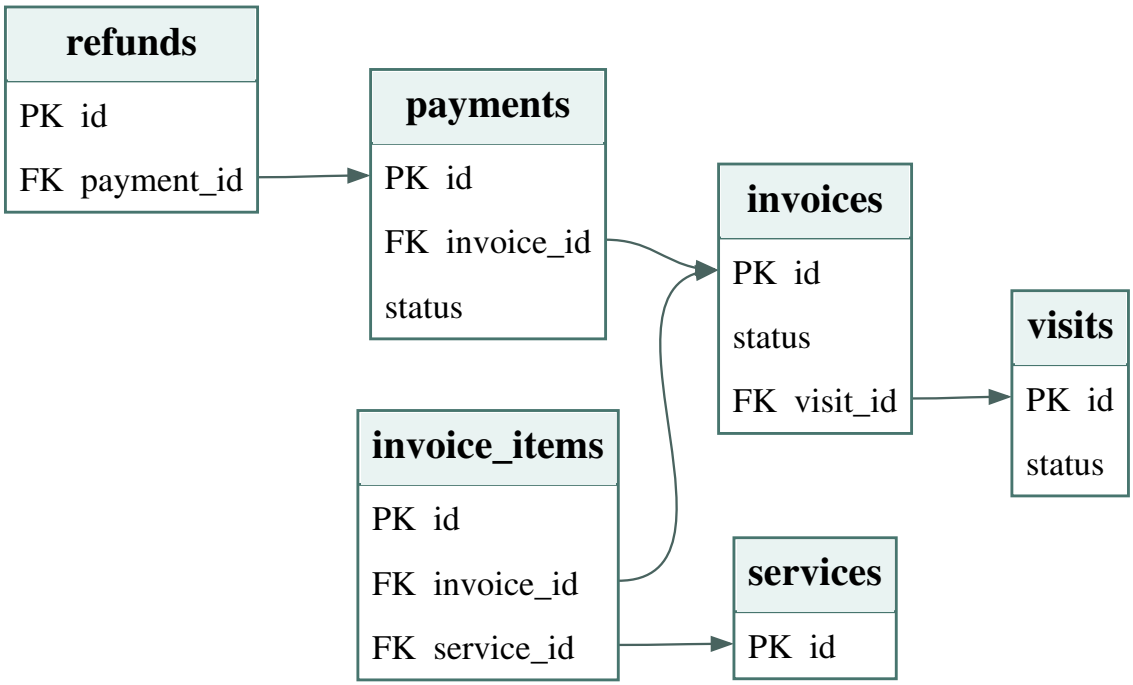
3.11.4 Lược đồ quan hệ: chỉ định, kết quả và tái khám



Hình 3.16: Lược đồ quan hệ: chỉ định, kết quả và tái khám

Đường nối xuất phát ở dòng FK và đi tới khóa được tham chiếu. Hình chỉ chọn các cột và liên kết trong nhóm; khóa actor và liên kết ra nhóm khác được lược bớt. Bội số chính xác được suy từ nullable và chỉ mục UNIQUE trong từ điển dữ liệu. Mũi tên biểu thị tham chiếu dữ liệu, không phải kế thừa.

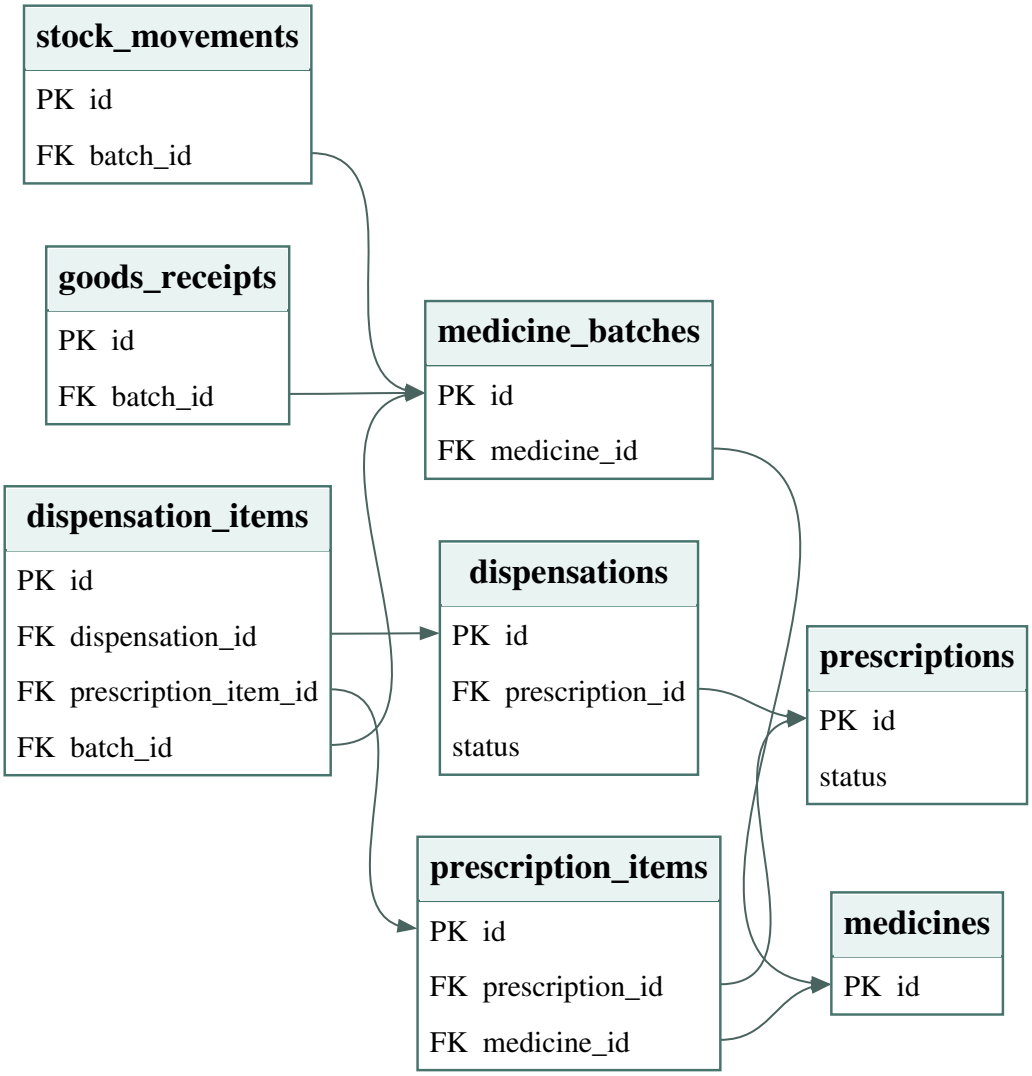
3.11.5 Lược đồ quan hệ: hóa đơn và dòng tiền



Hình 3.17: Lược đồ quan hệ: hóa đơn và dòng tiền

Đường nối xuất phát ở dòng FK và đi tới khóa được tham chiếu. Hình chỉ chọn các cột và liên kết trong nhóm; khóa actor và liên kết ra nhóm khác được lược bớt. Bội số chính xác được suy từ nullable và chỉ mục UNIQUE trong từ điển dữ liệu. Mũi tên biểu thị tham chiếu dữ liệu, không phải kế thừa.

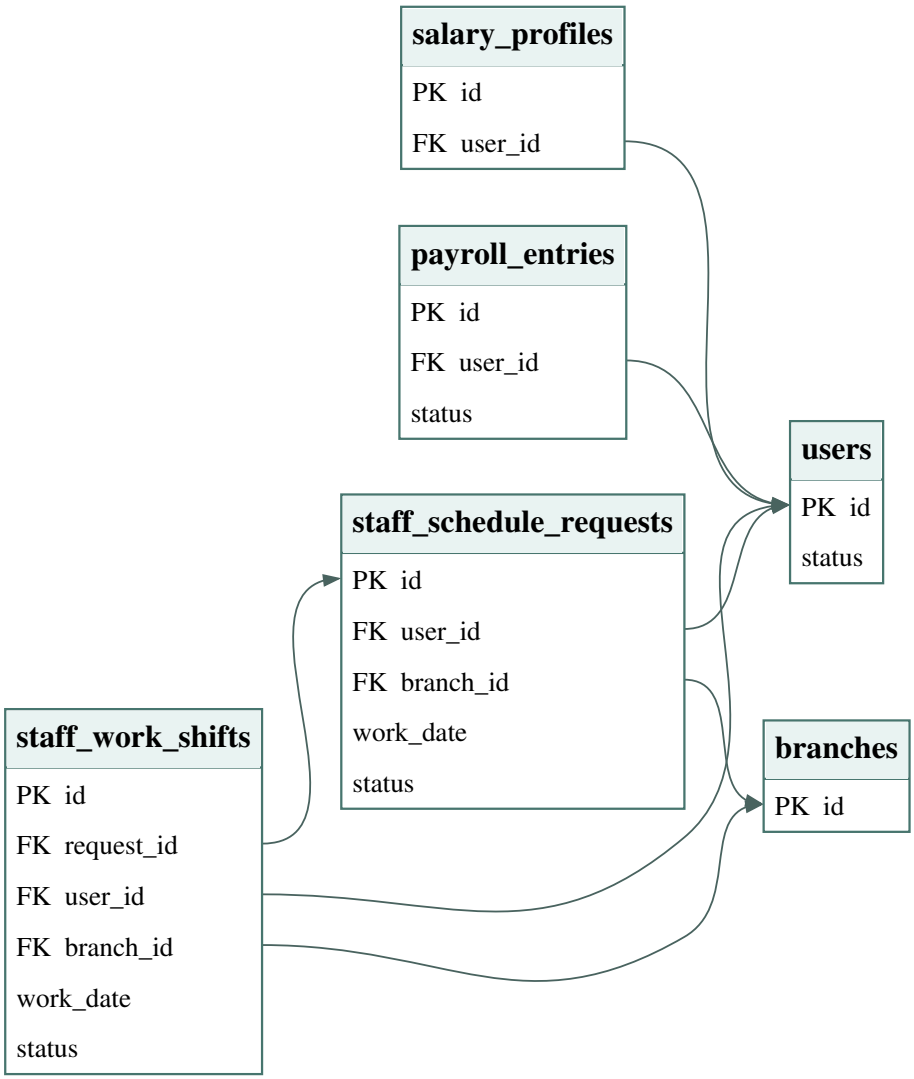
3.11.6 Lược đồ quan hệ: kho và cấp phát theo lô



Hình 3.18: Lược đồ quan hệ: kho và cấp phát theo lô

Đường nối xuất phát ở dòng FK và đi tới khóa được tham chiếu. Hình chỉ chọn các cột và liên kết trong nhóm; khóa actor và liên kết ra nhóm khác được lược bớt. Bội số chính xác được suy từ nullable và chỉ mục UNIQUE trong từ điển dữ liệu. Mũi tên biểu thị tham chiếu dữ liệu, không phải kế thừa.

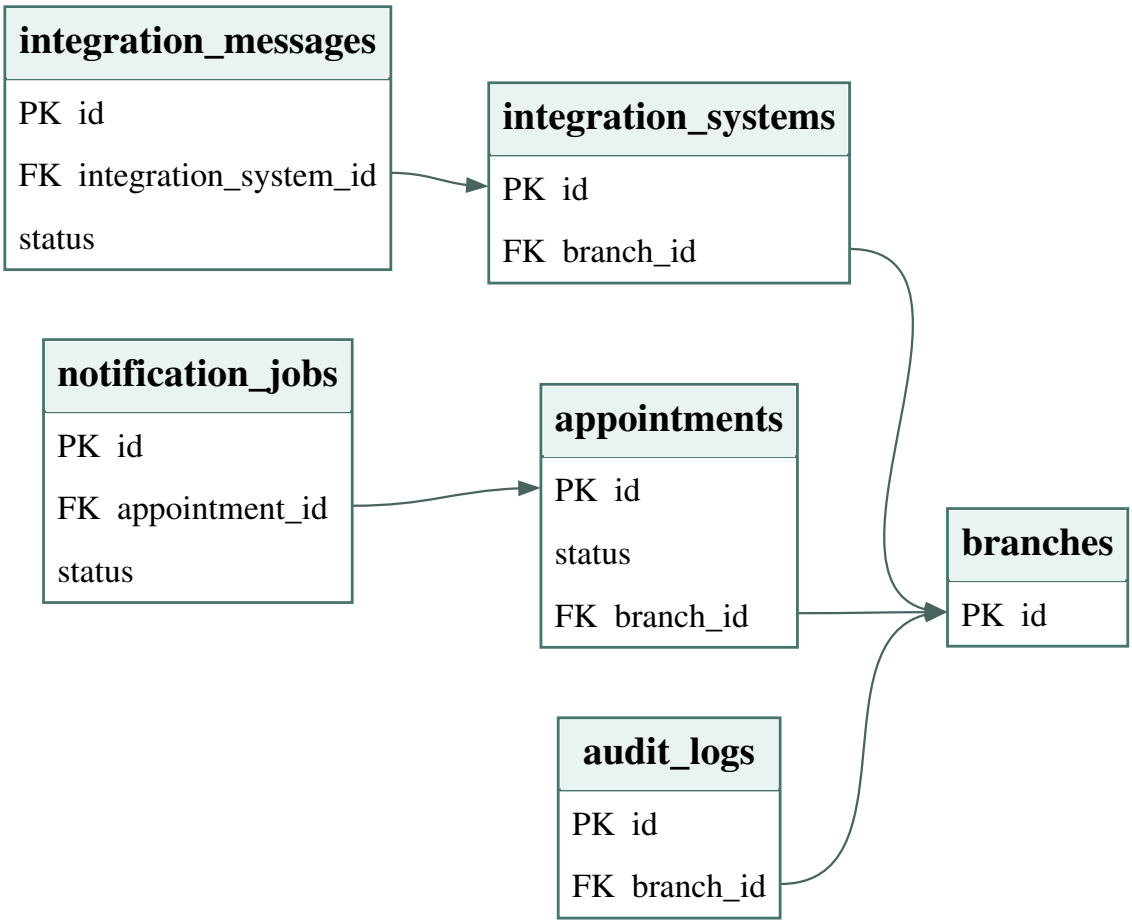
3.11.7 Lược đồ quan hệ: nhân viên và bảng lương



Hình 3.19: Lược đồ quan hệ: nhân viên và bảng lương

Đường nối xuất phát ở dòng FK và đi tới khóa được tham chiếu. Hình chỉ chọn các cột và liên kết trong nhóm; khóa actor và liên kết ra nhóm khác được lược bớt. Bội số chính xác được suy từ nullable và chỉ mục UNIQUE trong từ điển dữ liệu. Mũi tên biểu thị tham chiếu dữ liệu, không phải kế thừa.

3.11.8 Lược đồ quan hệ: tích hợp và thông báo



Hình 3.20: Lược đồ quan hệ: tích hợp và thông báo

Đường nối xuất phát ở dòng FK và đi tới khóa được tham chiếu. Hình chỉ chọn các cột và liên kết trong nhóm; khóa actor và liên kết ra nhóm khác được lược bớt. Bội số chính xác được suy từ nullable và chỉ mục UNIQUE trong từ điển dữ liệu. Mũi tên biểu thị tham chiếu dữ liệu, không phải kế thừa.

3.12 Thiết kế lưu trữ và từ điển dữ liệu

Phụ lục A trình bày thiết kế chi tiết của 52 bảng, gồm bảng nghiệp vụ và bảng nền tảng. Mỗi bảng được mô tả theo mục đích, thuộc tính, kiểu dữ liệu, tính bắt buộc, khóa và chỉ mục. Phần tương thích dữ liệu cũ được phân biệt với cấu trúc dùng cho các quy trình mới.

MySQL là cơ sở dữ liệu triển khai trên Laragon; SQLite được dùng cho kiểm thử cô lập. Các khóa ngoại bảo vệ quan hệ tham chiếu, chỉ mục duy nhất bảo vệ định danh và quan hệ một-một. Những ràng buộc liên quan tổng tiền, tổng số lượng và khoảng thời gian còn được kiểm tra trong giao dịch của lớp nghiệp vụ.

Bảng 3.1: Tóm tắt kiểm soát toàn vẹn

Nhóm dữ liệu	Chiến lược toàn vẹn
Danh tính/cơ sở	UNIQUE email, mã; FK và phân công; kiểm role/permission trong ứng dụng.
Lịch/ca	Khóa bác sĩ, bệnh nhân; kiểm giao khoảng, trạng thái và lịch nghỉ trong transaction.
Khám/kết quả	Visit làm gốc; version hồ sơ; snapshot revision; quyền ký/duyệt.
Tài chính	Khóa hóa đơn; snapshot dòng; UNIQUE idempotency; hoàn theo Payment.
Kho	Khóa đơn/lô; giảm có điều kiện; chứng từ và allocation cùng transaction.
Nhân sự/lương	Fingerprint chốt ca, version bảng lương, UNIQUE user/tháng; nguồn ca chụp JSON.

4. HIỆN THỰC HÓA VÀ KIỂM THỬ

4.1 Môi trường triển khai và tổ chức phần mềm

Bản kiểm tra dùng PHP 8.1.10 và Laravel 10.50.3 theo môi trường cài đặt, MySQL 8.0.30 của Laragon cho dữ liệu vận hành. Bộ test của lần biên soạn được chạy bằng SQLite :memory: để không ảnh hưởng người dùng và dữ liệu chính.

routes/web.php định nghĩa trang và tác vụ theo phiên; routes/api.php chứa tích hợp inbound; routes/console.php cùng Console commands phục vụ worker, dữ liệu mẫu, backup và bảo đảm độ phủ. app/Http/Controllers nhận HTTP, app/Services giữ các nghiệp vụ dùng lại, app/Models ánh xạ thực thể.

database/migrations chứa sáu đợt lược đồ chính từ schema gốc, framework, mở rộng workflow, chuyển ca, roster và payroll. resources/views chứa các trang Blade; public chứa CSS/JS phục vụ trực tiếp. tests/Feature chứa các kiểm thử vai trò, luồng và các ràng buộc được bổ sung.

Cấu trúc dự án phân chia rõ giao diện, tiếp nhận yêu cầu, xử lý nghiệp vụ, dữ liệu và kiểm thử. Việc nâng cấp lược đồ được thực hiện theo phiên bản, có sao lưu trước khi áp dụng. Môi trường thử nghiệm dùng cơ sở dữ liệu riêng để kiểm tra hành vi mà không làm thay đổi hồ sơ và chứng từ đang được sử dụng.

4.2 Cài đặt và chạy không phá dữ liệu

Trên máy đã cấu hình, bật Laragon Start All rồi mở http://127.0.0.1:8000. Nếu không kết nối được, kiểm tra Apache có lắng nghe đúng cổng và VirtualHost trỏ public trước khi sửa logic ứng dụng. Lỗi connection refused không phải lỗi quyền role hay migration.

Trên máy mới, dùng setup.ps1 theo README: cài Composer dependencies từ lock, tạo DB nếu chưa có, giữ cấu hình/khóa ứng dụng đã tồn tại, backup rồi migrate nâng cấp và seed bổ sung. Không dùng migrate:fresh trên database đang có lịch và chứng từ.

Sau đổi cấu hình môi trường, clear config cache để PHP nhận giá trị mới. APP_URL, SESSION_DOMAIN, cờ secure và hostname trình duyệt phải tương thích; không dùng chung cookie giữa các hostname nếu cần nhiều tài khoản local. MAIL_MAILER=log chỉ dùng kiểm tra nội dung gửi, muốn nhận thư thật cần SMTP.

Các lệnh tác động dữ liệu phải xác định đúng kết nối trước khi chạy. Bộ test và demo ảnh trong báo cáo dùng dữ liệu riêng. Công cụ coverage mặc định xem trước và

rollback; chỉ –apply mới lưu. Cần sao lưu trước khi thay hàng loạt ca trên môi trường đang sử dụng.

4.3 Chiến lược kiểm thử và bằng chứng

Kiểm thử chức năng gọi HTTP Laravel để kiểm response, quyền, session và dữ liệu sau thao tác. Các test dùng RefreshDatabase trên kết nối cô lập, seed dữ liệu kiểm soát và đóng băng thời gian khi cần. Điều này cho phép kiểm mốc đúng 24 giờ và các ca đã kết thúc một cách lặp lại.

Kiểm thử trọng yếu bao gồm luồng xuyên năm vai trò, hồ sơ có version, thuốc thiếu/hết hạn, thu từng phần và hoàn, chống gửi lặp, giới hạn cơ sở, token reset một lần, lỗi 419/429, lịch nhân viên và riêng tư bảng lương. Một phương thức có data provider tạo nhiều lần chạy, nên số phương thức không bằng tổng test thực thi.

Kết quả được tổng hợp theo nhóm chức năng, số trường hợp thực thi và số phép xác nhận. Kiểm thử có tham số được tính theo từng bộ dữ liệu thực thi. Môi trường của bộ kiểm thử chức năng là SQLite cô lập; kiểm tra giao diện trình duyệt và kiểm tra đồng thời trên MySQL được đánh giá riêng.

Bộ thử process đồng thời MySQL nằm riêng tại tests/concurrency.php. Nó cần môi trường DB cô lập và được phân biệt với HTTP suite. Kiểm thử tải, pentest và đánh giá người dùng thật chưa nằm trong bằng chứng nghiệm thu của lần biên soạn.

4.4 Thiết kế kiểm thử biên và trạng thái

Ngưỡng đổi/hủy được kiểm tại trước mốc một giây, đúng 24 giờ, sau mốc một giây và sau giờ khám, cho cả hai hành động. Trường hợp bị chặn phải giữ nguyên appointment, không tạo history hoặc thêm notification job, ngoài việc hiện thông báo.

Chuyển trạng thái được kiểm cả chiều hợp lệ và không hợp lệ. Check-in yêu cầu CONFIRMED, đúng ngày và chưa có Visit; gọi lại không được tạo thêm lượt. Hoàn tất Visit phải kiểm hồ sơ ký, đơn và chỉ định. Đây là tiêu chí trạng thái chứ không phải chỉ kiểm mã HTTP 200.

Lương được kiểm với giờ/ca, ca đã kết thúc, lịch nghỉ và các trạng thái staff. Đổi hồ sơ đơn giá không đổi bảng cũ; PAID khóa sửa tiền; lệnh của nhân viên và đổi ID đều không vượt quyền. Lịch nhân viên kiểm fingerprint cũ, một nhân viên mất phân công trước chốt và rollback cả tập.

Các test dữ liệu mẫu kiểm chạy lại không nạp thêm tồn, không đổi mật khẩu hoặc chiếm email bệnh nhân có sẵn. Công cụ coverage kiểm bảo toàn lịch hẹn, bảng lương và dữ liệu lịch sử bên cạnh đạt độ phủ. Điều này quan trọng vì thao tác điều phối không được coi dữ liệu đang dùng là dữ liệu có thể thay thế.

4.5 Xử lý ngoại lệ và hỗ trợ người sử dụng

Khi biểu mẫu đăng nhập hết phiên, hệ thống mở lại trang đăng nhập với mã bảo vệ mới và thông báo để người dùng nhập lại. Mật khẩu không được lưu hoặc tự gửi lại. Các biểu mẫu thay đổi dữ liệu tiếp tục từ chối yêu cầu có CSRF token không hợp lệ, bảo đảm việc phục hồi trải nghiệm không làm giảm an toàn phiên.

Lỗi 429 ở quên mật khẩu được chuyển thành phản hồi biểu mẫu có thời gian chờ; nhóm throttle khôi phục được tách khỏi các form xác thực khác. JSON vẫn nhận 429 và Retry-After. Token hết hạn hoặc đã dùng không được đổi mật khẩu dù giao diện còn mở.

Yêu cầu đổi hoặc hủy sau thời hạn được trả về màn hình hiện hành cùng thông báo nghiệp vụ; dữ liệu lịch hẹn được giữ nguyên. Lễ tân xác nhận và tiếp nhận qua các thao tác phù hợp với trạng thái. Phản hồi HTML và JSON dùng chung điều kiện kiểm tra, giúp thống nhất hành vi trên các cách truy cập.

Danh sách bác sĩ được nhóm theo cơ sở để hỗ trợ lựa chọn; phân trang giới hạn lượng dữ liệu hiển thị. Màn hình lịch tuần chỉ tải bệnh nhân khi người dùng chọn một ca. Giao diện cần thể hiện rõ mục đang mở, thông báo kết quả và các thao tác được phép đối với từng trạng thái.

4.6 Dữ liệu kiểm chứng điều phối và giới hạn diễn giải

Bộ điều phối hiện có ba cơ sở hoạt động, mười một chuyên khoa và mục tiêu hai bác sĩ chính của mỗi khoa tại mỗi cơ sở. Điều này dẫn tới 66 hồ sơ bác sĩ trong bộ dữ liệu học tập. Số lượng này mô tả dữ liệu đã chuẩn bị, không phải số nhân sự của phòng khám thật.

Báo cáo độ phủ lưu kết quả đợt 14-27/11/2026, có cả Chủ nhật. Với 3 cơ sở × 11 khoa × 14 ngày × 2 buổi, có 924 ô cần kiểm. Tài liệu Doctor_Coverage_Report. md ghi ô thiếu bằng 0 tại thời điểm áp dụng. Bằng chứng này có phạm vi ngày rõ và không được kéo dài vô hạn sang các tuần sau.

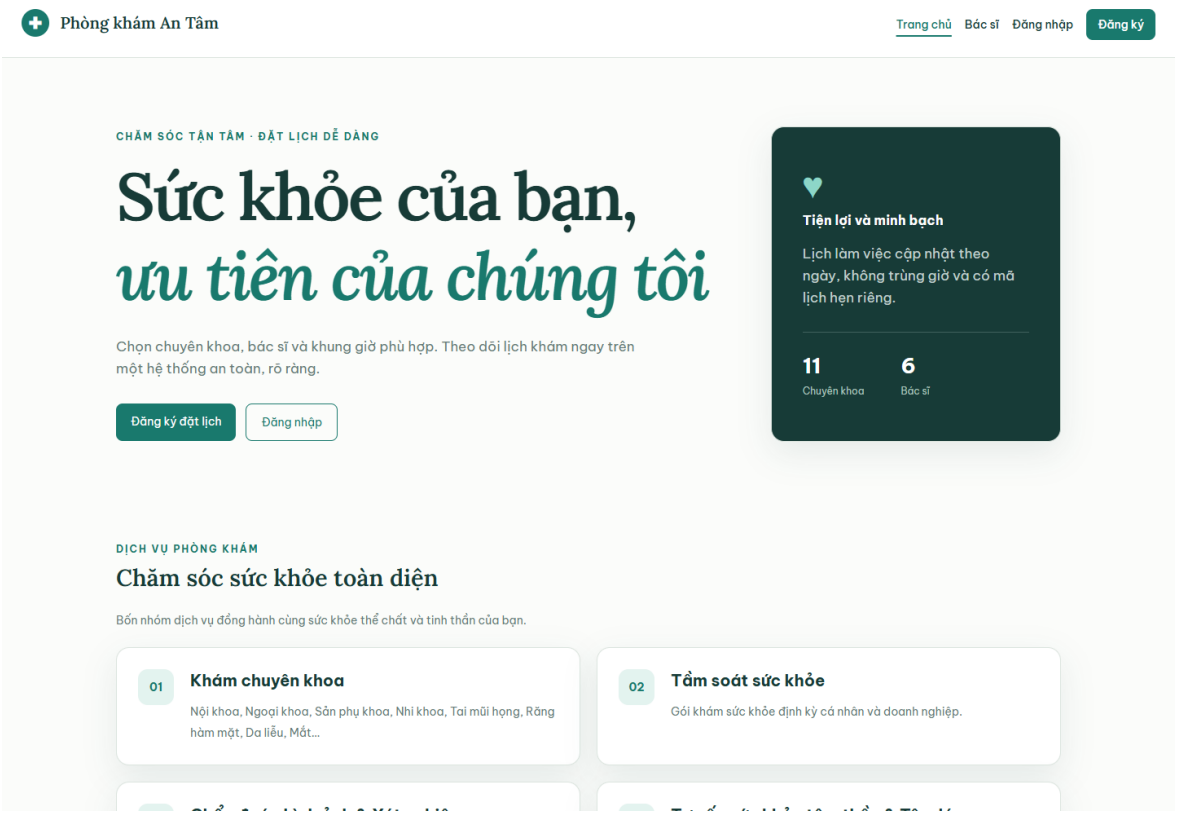
Lịch có hẹn hoặc lịch sử chuyển ca được giữ; ca quá khứ, ca tùy chỉnh và ca đóng không bị coi như ca trống để sắp lại tùy tiện. Thuật toán có thể tạo hoặc điều chuyển ca chuẩn chưa có ràng buộc. Nếu không khả thi, toàn đợt rollback thay vì công bố thiếu âm thầm.

Công cụ không tự chạy mỗi ngày. Sau chân trời 27/11 cần chạy kiểm và áp dụng đợt tiếp theo. Báo cáo không công bố số buổi khám thực tế hay số giờ làm thực tế từ các ca kế hoạch; dữ liệu đó cần quy trình đối chiếu khi tính lương.

4.7 Giao diện và hành vi quan sát

Các màn hình sau minh họa cách tổ chức giao diện theo vai trò trên dữ liệu học tập riêng. Mỗi màn hình được trình bày cùng mục đích, thao tác chính và điều kiện truy cập. Phần minh họa hỗ trợ đánh giá bố cục và luồng sử dụng; kiểm thử hành vi được tổng hợp ở phần tiếp theo.

4.7.1 Trang chủ và nhóm dịch vụ

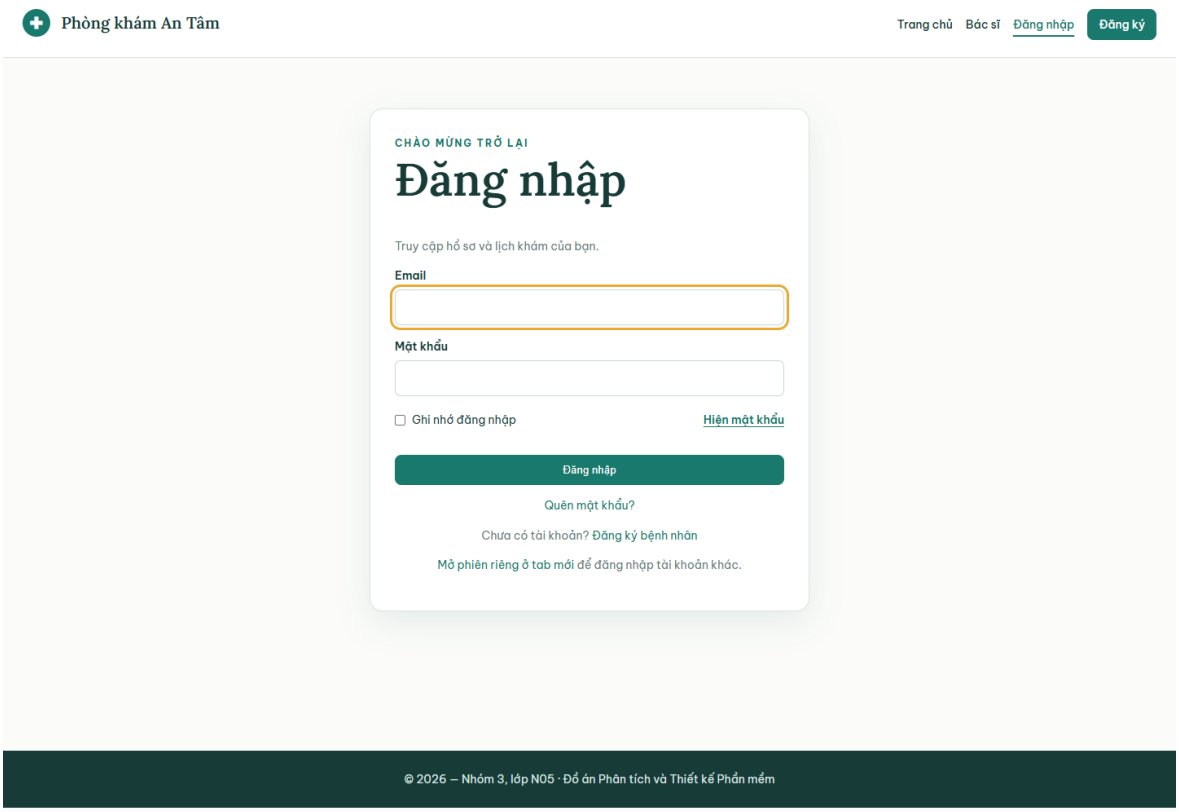


Hình 4.1: Trang chủ và nhóm dịch vụ

Bốn nhóm dịch vụ định hướng người dùng tới tra cứu bác sĩ và đặt lịch. Số lượng bác sĩ trên khối giới thiệu là danh sách giới hạn ở trang chủ, không phải lúc nào cũng là tổng lực lượng.

Vai trò minh họa: Công khai. Đường dẫn chức năng: /.

4.7.2 Đăng nhập và hiện mật khẩu

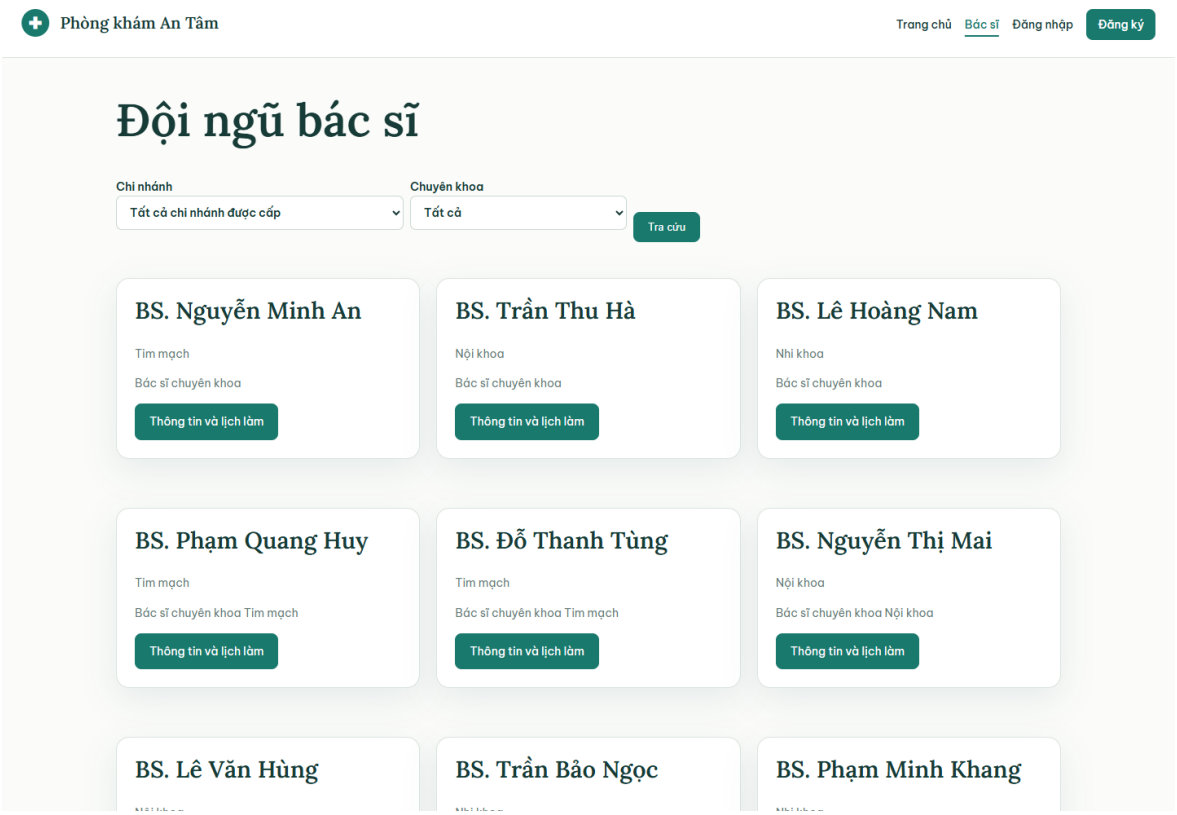


Hình 4.2: Đăng nhập và hiện mật khẩu

Nút Hiện mật khẩu chỉ đổi cách hiển thị input ở trình duyệt. Thông tin mật khẩu vẫn được gửi qua cơ chế form và xác thực; báo cáo không hiển thị mật khẩu tài khoản trên ảnh.

Vai trò minh họa: Công khai. Đường dẫn chức năng: /dang-nhap.

4.7.3 Danh sách bác sĩ theo cơ sở và chuyên khoa

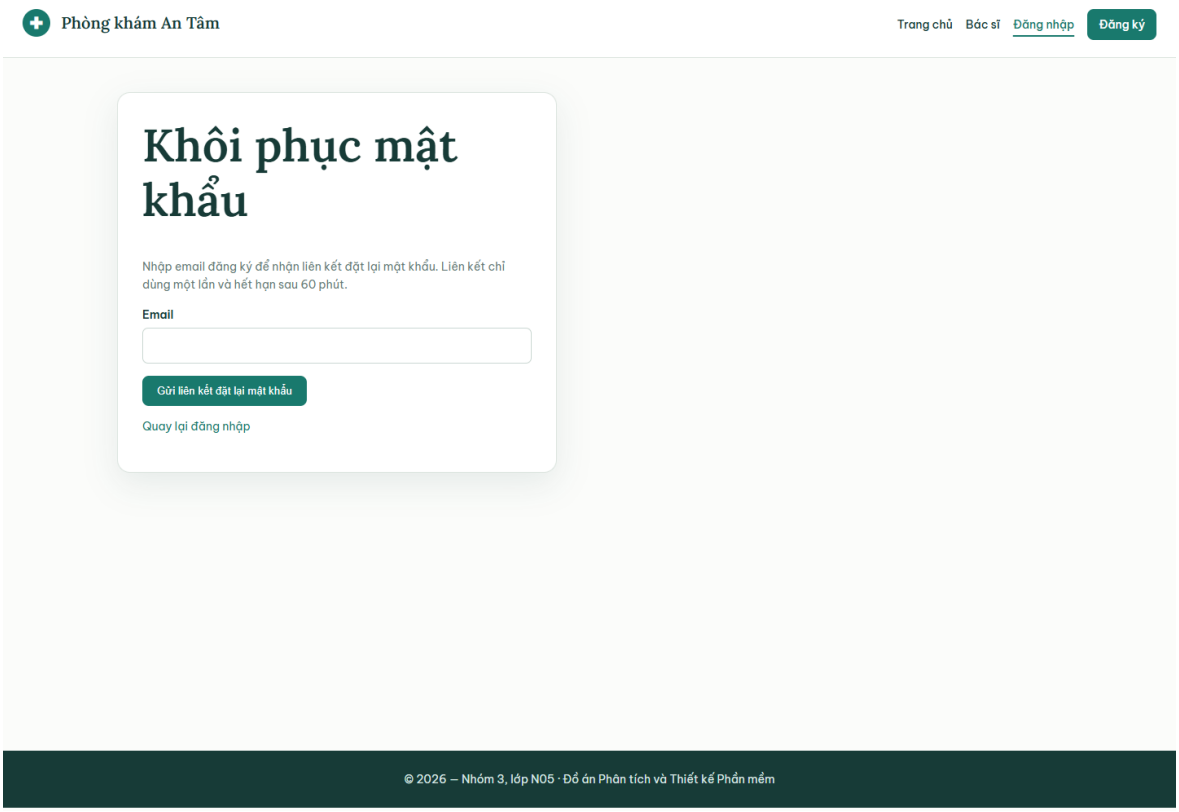


Hình 4.3: Danh sách bác sĩ theo cơ sở và chuyên khoa

Bộ lọc và phân trang giúp giới hạn danh sách, mỗi thẻ dẫn tới thông tin chi tiết. Dữ liệu nhân sự trong ảnh là bộ học tập riêng.

Vai trò minh họa: Công khai. Đường dẫn chức năng: /bac-si.

4.7.4 Khôi phục mật khẩu

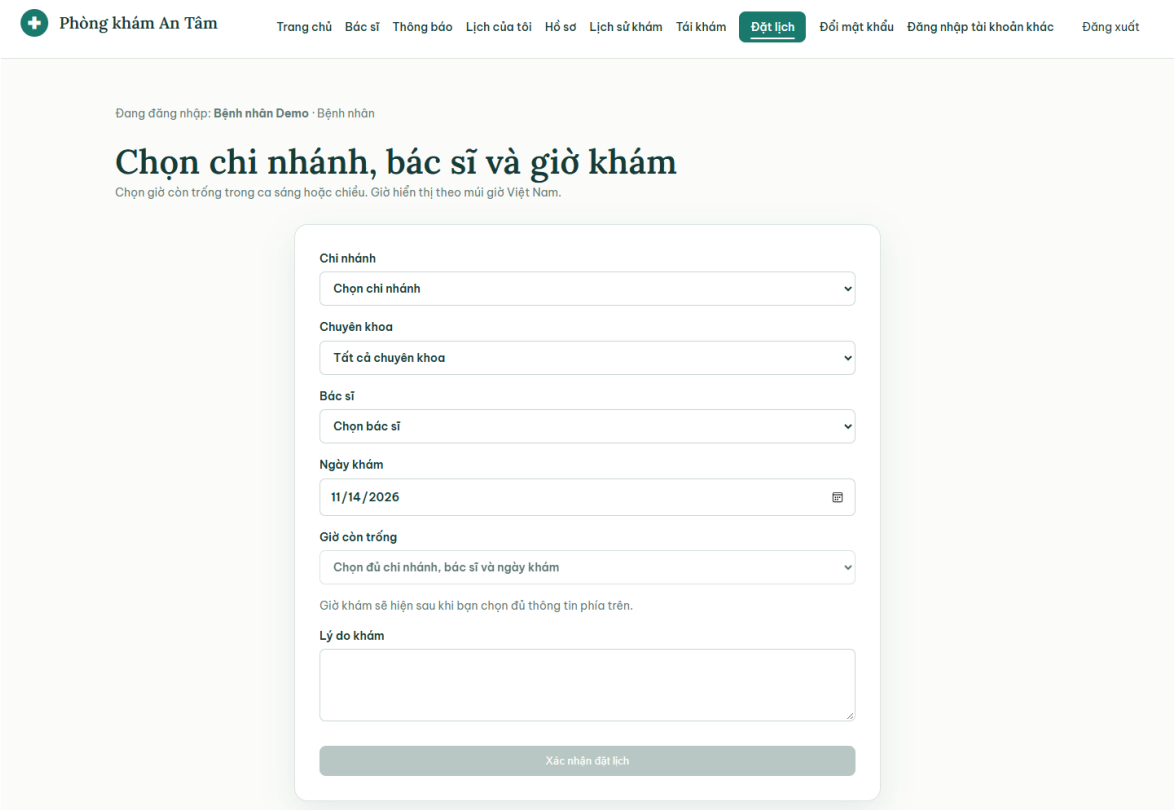


Hình 4.4: Khôi phục mật khẩu

Giới hạn tần suất giữ biểu mẫu và thời gian chờ; phản hồi gửi liên kết không tiết lộ email đã đăng ký. Ảnh không minh chứng email đã được giao tới SMTP thật.

Vai trò minh họa: Công khai. Đường dẫn chức năng: /quen-mat-khau.

4.7.5 Đặt lịch theo ca và giờ trống

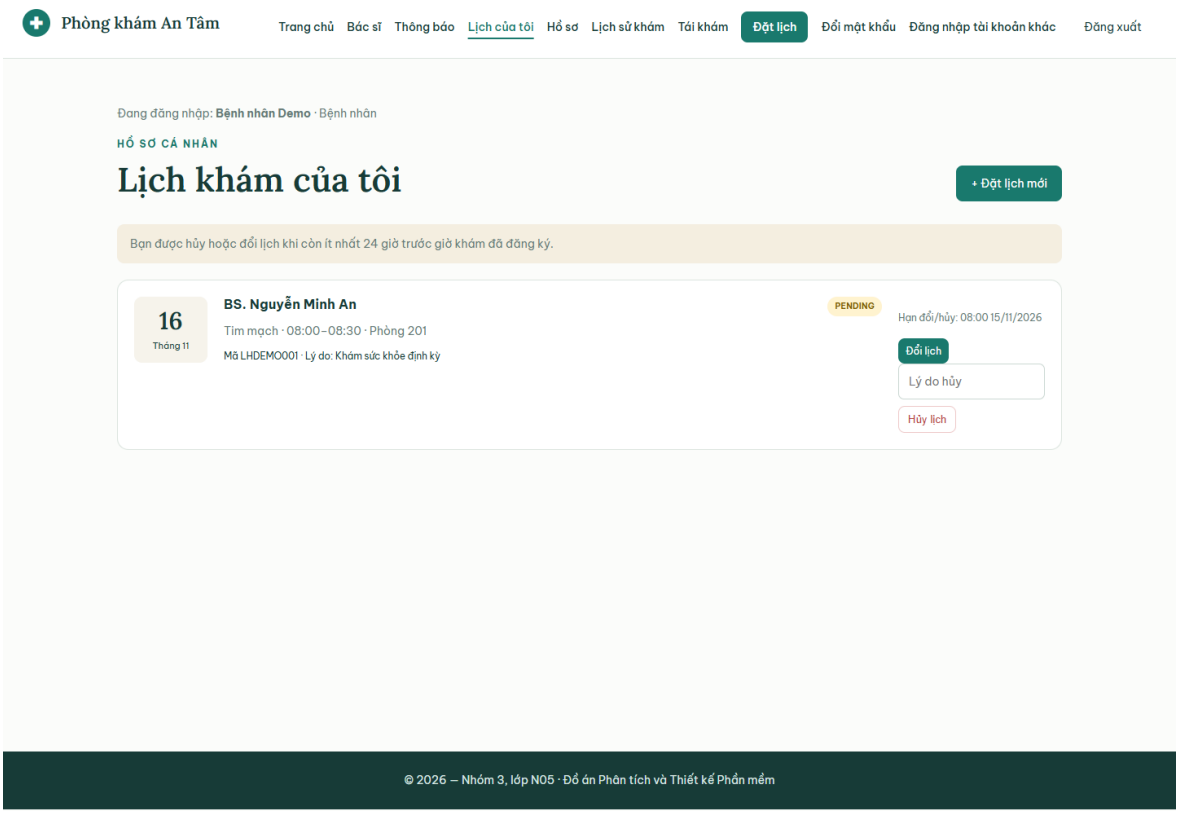


Hình 4.5: Đặt lịch theo ca và giờ trống

Chi nhánh, chuyên khoa, bác sĩ và ngày điều khiển truy vấn giờ khả dụng. Giờ trên giao diện chỉ là gợi ý; service khóa và kiểm lại khi xác nhận đặt.

Vai trò minh họa: Bệnh nhân. Đường dẫn chức năng: /lich-kham/dat-lich.

4.7.6 Lịch hẹn của bệnh nhân

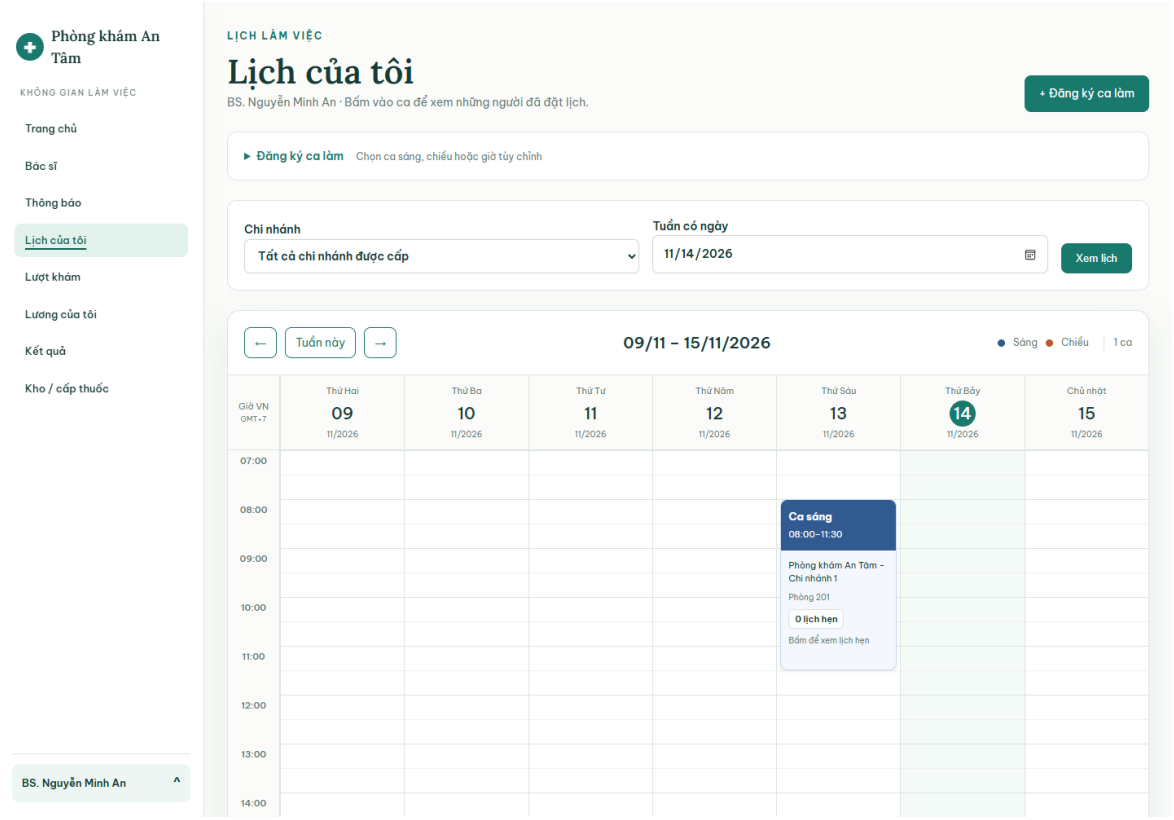


Hình 4.6: Lịch hẹn của bệnh nhân

PENDING là Chờ xác nhận. Hạn đổi/hủy lấy từ giờ đã đăng ký trừ ngưỡng cấu hình. Lịch bị chặn vẫn được giữ và phản hồi bằng thông báo nghiệp vụ.

Vai trò minh họa: Bệnh nhân. Đường dẫn chức năng: /lich-kham.

4.7.7 Lịch của tôi và đăng ký ca bác sĩ

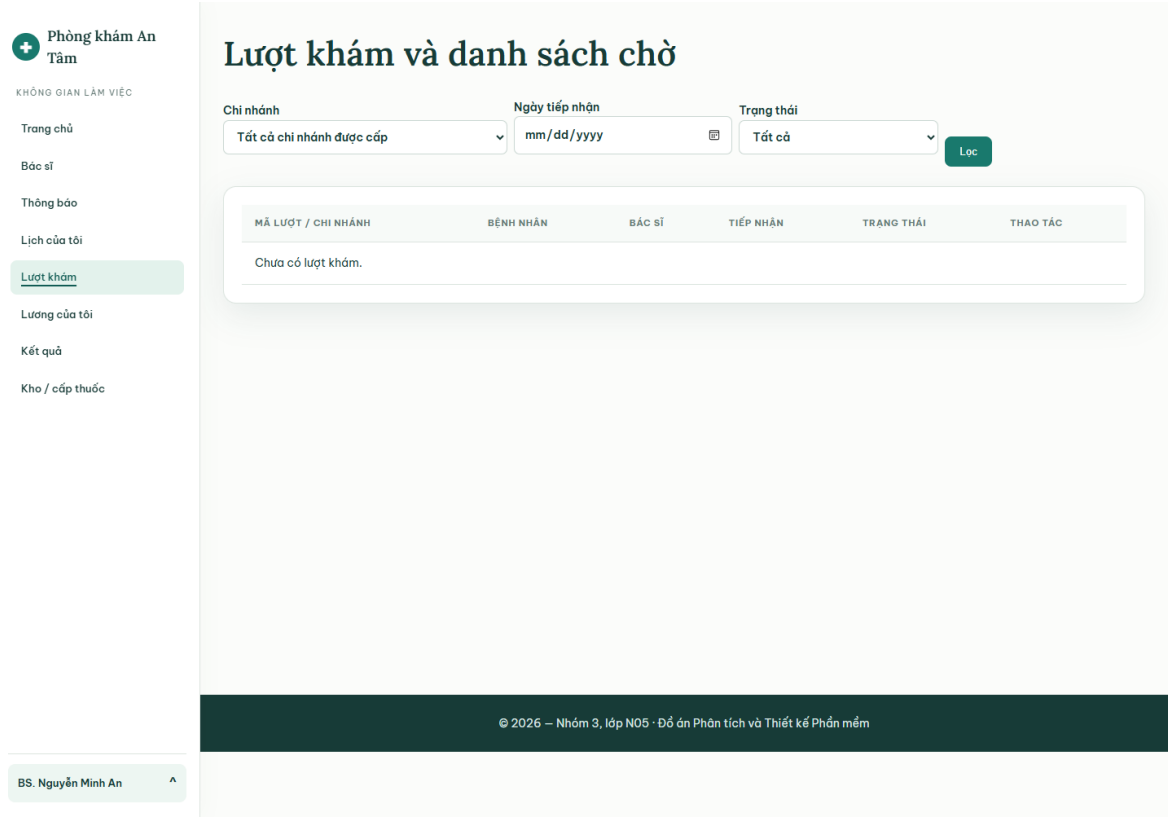


Hình 4.7: Lịch của tôi và đăng ký ca bác sĩ

Lịch tuần chỉ có ca của bác sĩ hiện tại. Nhấn ca mới tải bệnh nhân; phần đăng ký ca ở cùng mục, không tạo một menu điều hướng mới.

Vai trò minh họa: Bác sĩ. Đường dẫn chức năng: /nhan-vien/lich-hen.

4.7.8 Danh sách lượt khám được giao

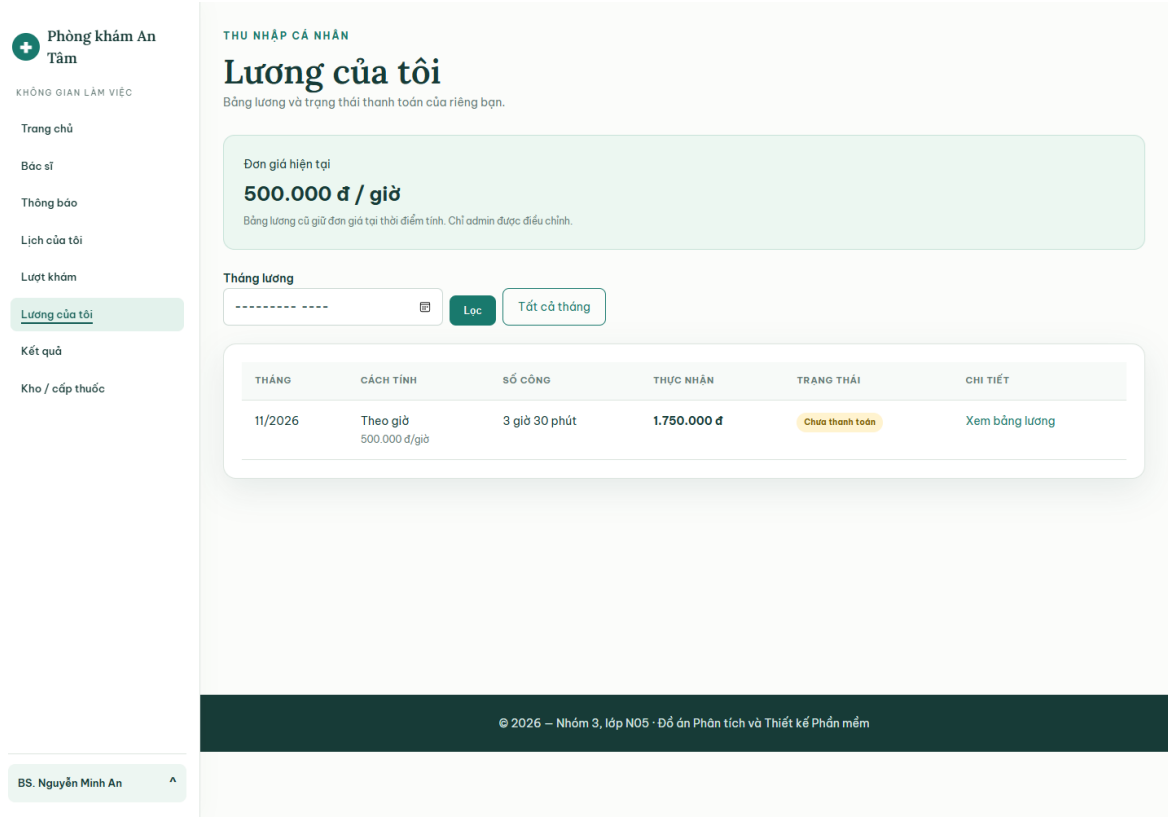


Hình 4.8: Danh sách lượt khám được giao

Màn hình lọc theo người được giao và quyền cơ sở. Trong bộ minh họa chưa tiếp nhận lượt nên trạng thái rỗng là hợp lệ, không phải lỗi tải dữ liệu.

Vai trò minh họa: Bác sĩ. Đường dẫn chức năng: /luot-kham.

4.7.9 Lương cá nhân chỉ đọc

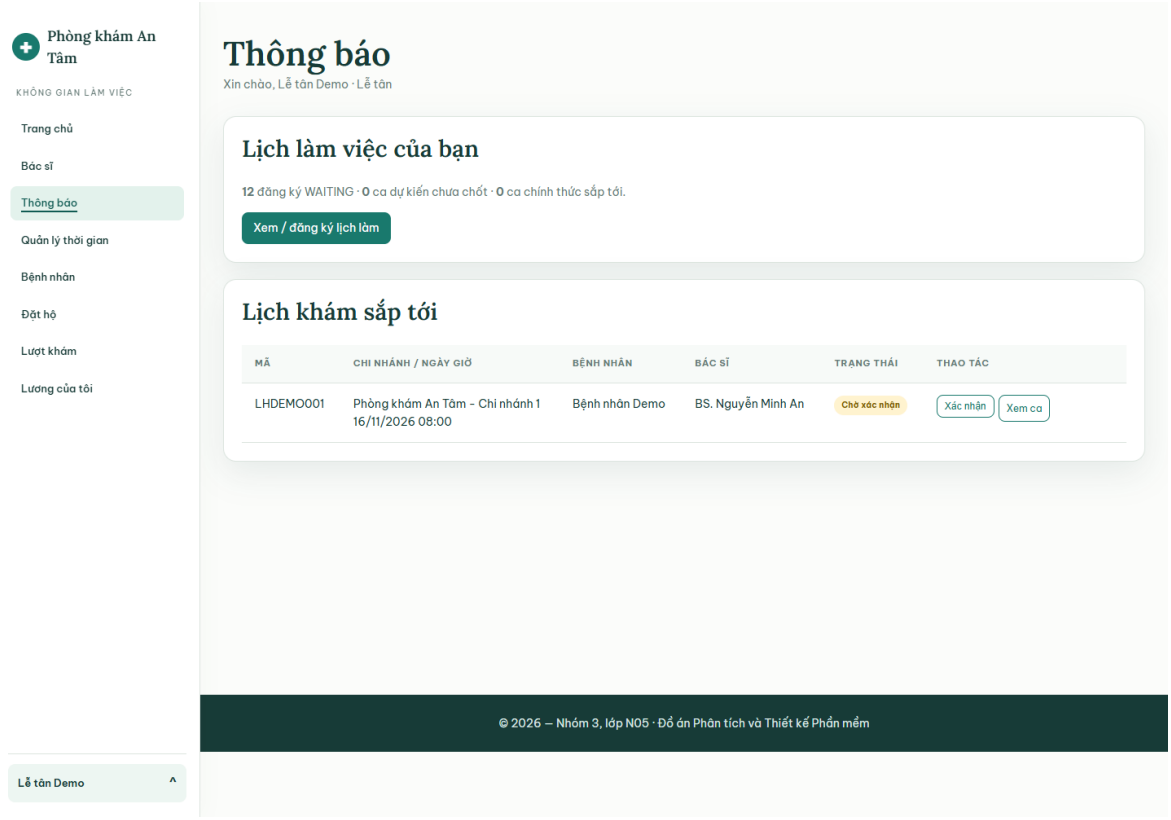


Hình 4.9: Lương cá nhân chỉ đọc

Bác sĩ xem đúng bảng thuộc tài khoản mình; nguồn giờ và số tiền mẫu dùng để minh họa. Nhân viên không có form sửa đơn giá hoặc ghi thanh toán.

Vai trò minh họa: Bác sĩ. Đường dẫn chức năng: /luong-cua-toi.

4.7.10 Thông báo và thao tác xác nhận của lễ tân

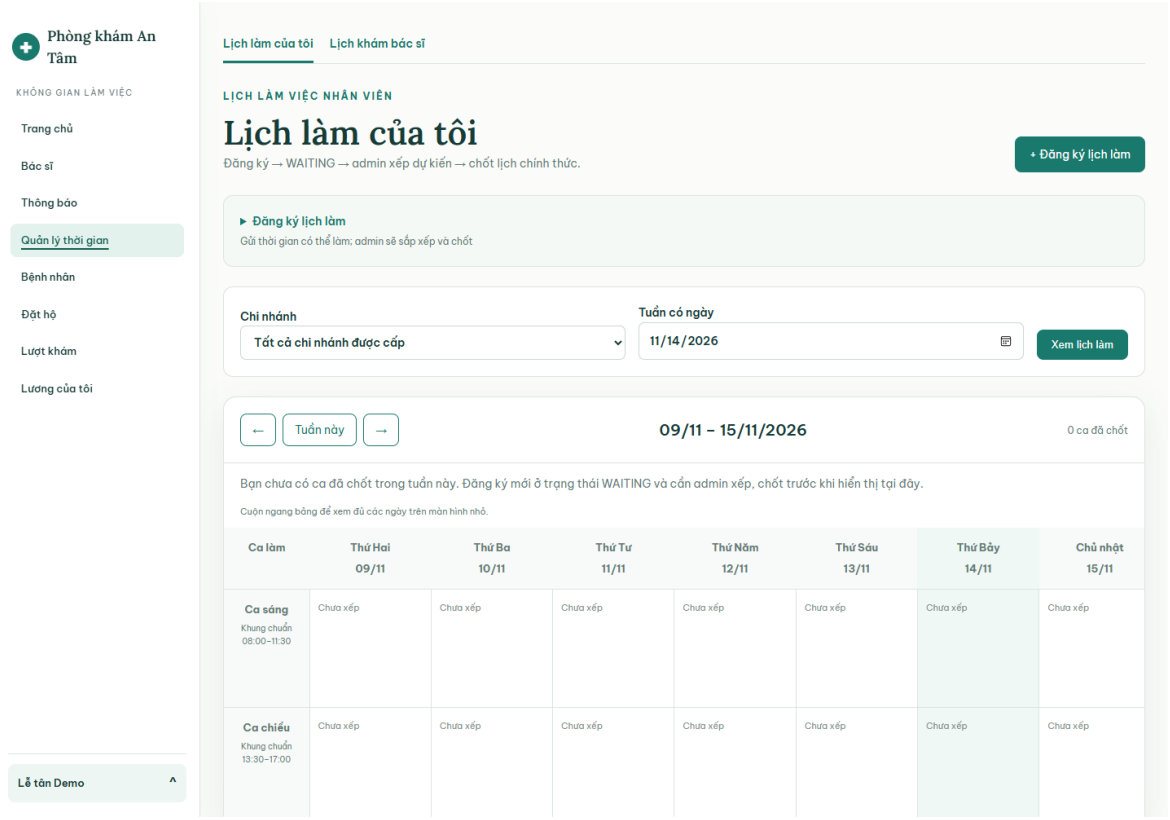


Hình 4.10: Thông báo và thao tác xác nhận của lễ tân

Nút xác nhận/tiếp nhận phụ thuộc trạng thái và ngày khám. Thông tin tài khoản nằm ở cuối thanh bên; nhấn tên mới mở các hành động tài khoản.

Vai trò minh họa: Lễ tân. Đường dẫn chức năng: /bang-dieu-khien.

4.7.11 Nguyện vọng lịch làm nhân viên

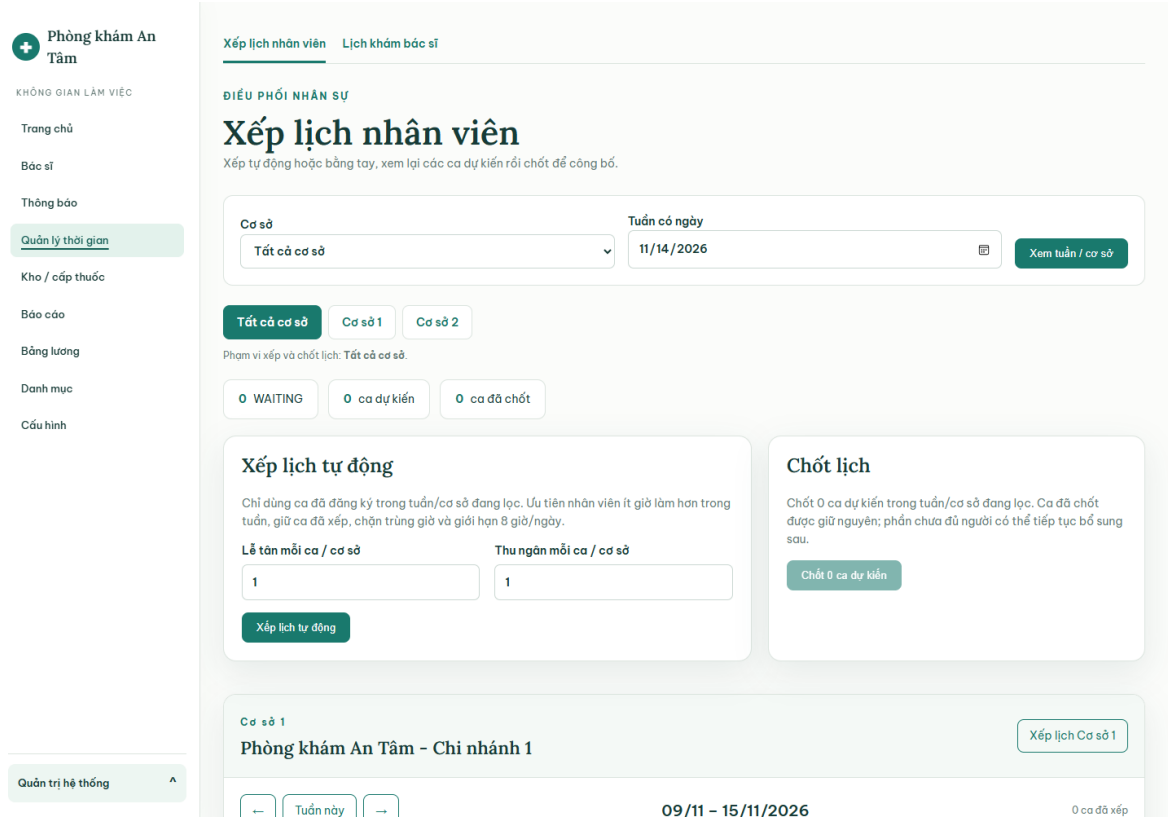


Hình 4.11: Nguyện vọng lịch làm nhân viên

WAITING nghĩa là chờ xếp, ARRANGED là có phương án dự kiến. Chỉ ca đã chốt được xem như lịch chính thức; ảnh có đăng ký mẫu riêng.

Vai trò minh họa: Lễ tân. Đường dẫn chức năng: /nhan-vien/lich-lam-viec.

4.7.12 Xếp lịch nhân viên chia bảng theo cơ sở

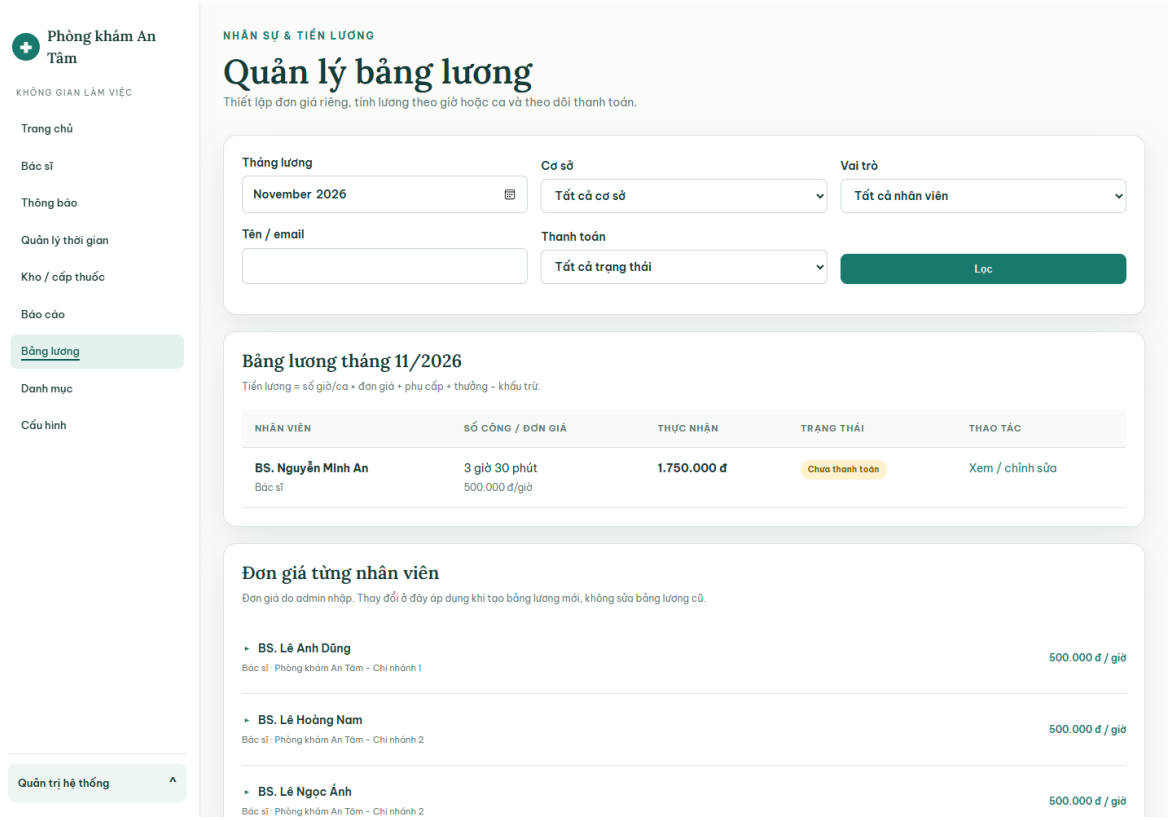


Hình 4.12: Xếp lịch nhân viên chia bảng theo cơ sở

Nút cơ sở và các bảng giúp rà soát người làm theo địa điểm. Xếp tự động chỉ tạo dự kiến; admin cần xem phạm vi tuần/cơ sở trước khi chốt.

Vai trò minh họa: Quản trị viên. Đường dẫn chức năng: /quan-tri/lich-nhan-vien.

4.7.13 Quản trị bảng lương và đơn giá

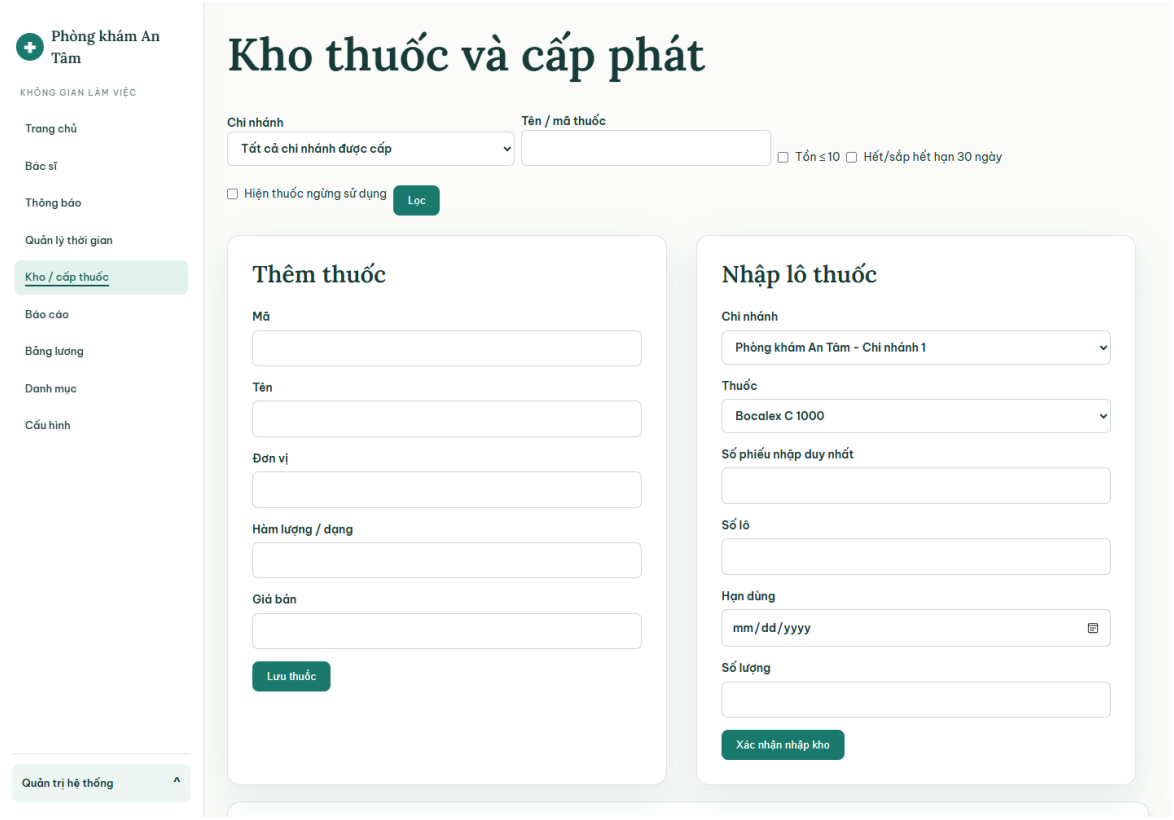


Hình 4.13: Quản trị bảng lương và đơn giá

Bộ lọc tháng/cơ sở/vai trò và trạng thái hỗ trợ tìm bảng. Mũi tên đơn giá tăng giảm bước 1.000 VND, đơn giá của từng người lưu riêng.

Vai trò minh họa: Quản trị viên. Đường dẫn chức năng: /quan-tri/bang-luong.

4.7.14 Tồn thuốc theo cơ sở và lô

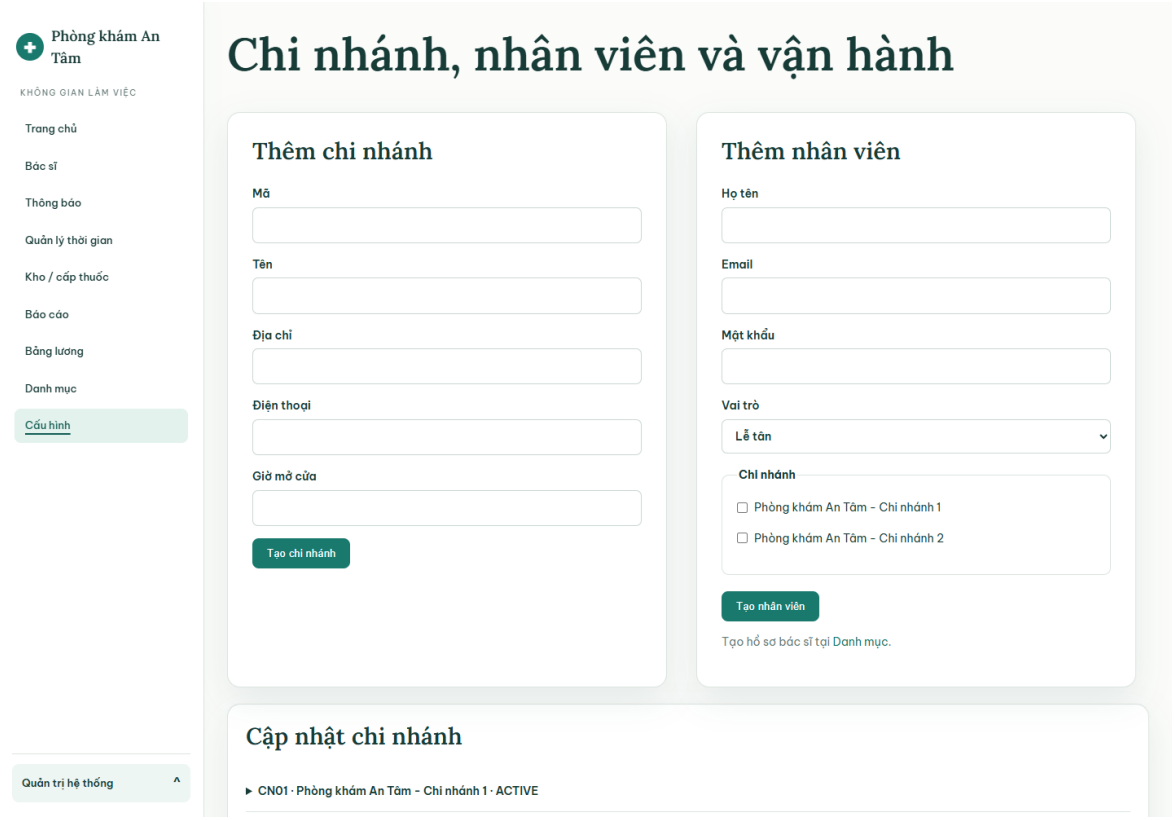


Hình 4.14: Tồn thuốc theo cơ sở và lô

Tồn và hạn dùng trong ảnh thuộc bộ dữ liệu học tập, không phải dữ liệu kiểm kê của nhà thuốc thật. Điều chỉnh cần chứng từ/lý do; cấp phát kiểm quyền chuyên biệt.

Vai trò minh họa: Quản trị viên. Đường dẫn chức năng: /kho.

4.7.15 Cấu hình cơ sở, nhân sự và tích hợp

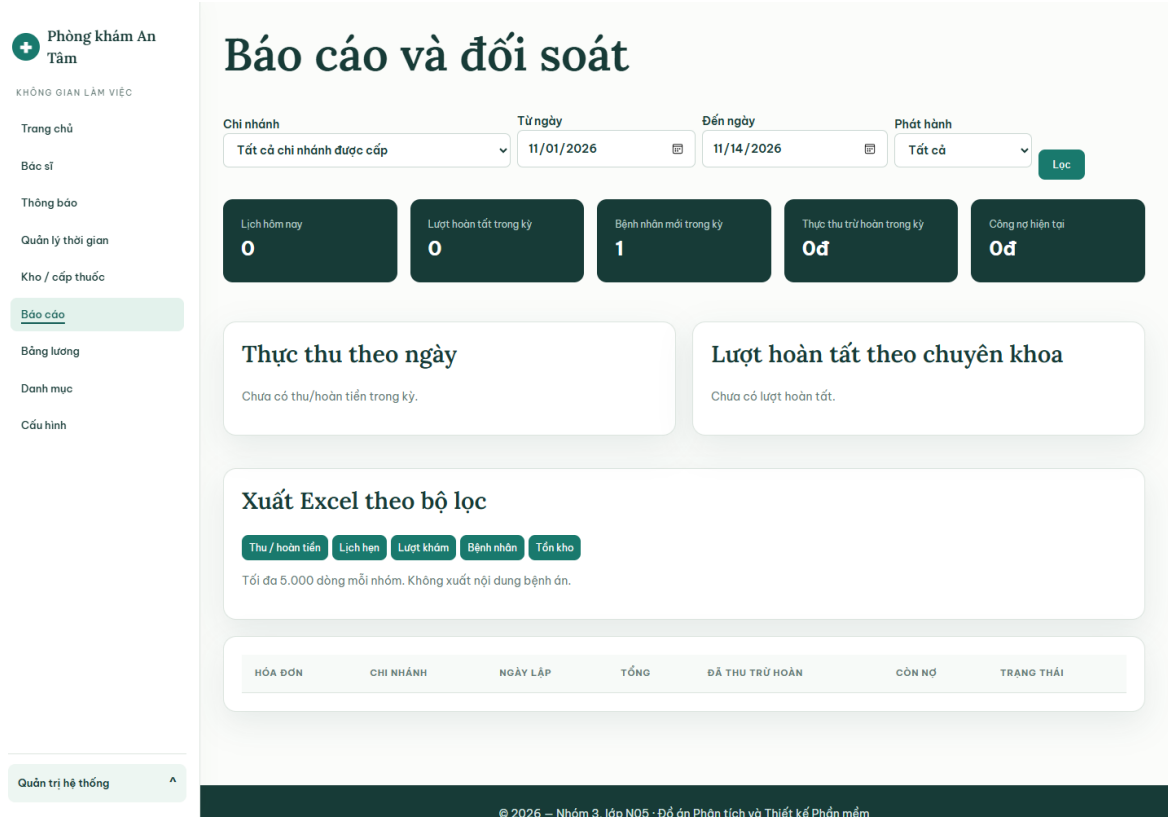


Hình 4.15: Cấu hình cơ sở, nhân sự và tích hợp

Phân công cơ sở và quyền bổ sung ảnh hưởng trực tiếp phạm vi dữ liệu. Khối LIS/ Device là đăng ký nguồn thử nghiệm; outbox hiển thị trạng thái gửi nền.

Vai trò minh họa: Quản trị viên. Đường dẫn chức năng: /quan-tri/cau-hinh.

4.7.16 Báo cáo nghiệp vụ theo quyền



Hình 4.16: Báo cáo nghiệp vụ theo quyền

Doanh thu thu thực tế trừ hoàn tiền khác tổng giá trị hóa đơn phát hành. Dữ liệu rỗng hoặc nhỏ trong ảnh là dữ liệu demo, không được dùng đánh giá hiệu quả vận hành.

Vai trò minh họa: Quản trị viên. Đường dẫn chức năng: /bao-cao.

4.8 Kết quả chạy kiểm thử tại mốc báo cáo

Lệnh chạy: DB_CONNECTION=sqlite, DB_DATABASE=:memory:, ./test.ps1 –log-junit ... . Lần chạy ghi nhận 109 test, 2807 assertion; không có failure, error hoặc skipped trong JUnit. Thời gian và bộ nhớ dưới đây chỉ mô tả một lần chạy chức năng, không phải benchmark ứng dụng.

Bảng 4.1: Kết quả suite theo lớp kiểm thử

Lớp kiểm thử	Số lần chạy	Assertion
AppointmentBookingTest	2	3
AppointmentCutoffTest	9	79
AuthenticationTest	3	20
ClinicMedicineTest	3	64
ClinicSchedulesTest	2	17
ClinicSpecialtyUpdateTest	1	12
ClinicWorkforceTest	2	67
DoctorCoverageTest	4	1586
DoctorScheduleRegistrationTest	13	78
ExpiredLoginTest	3	22
LocalAccountSessionTest	4	11
PasswordRecoveryTest	7	82
PayrollTest	7	184
ReceptionAppointmentActionsTest	5	108
RolePagesSmokeTest	2	54
ShiftTransferTest	11	90
SpecificationWorkflowTest	19	162
StaffCalendarTest	5	36
StaffRosterTest	7	132

4.9 Đánh giá đáp ứng và rủi ro còn lại

Bảng 4.2: Đánh giá kết quả và phạm vi kiểm thử

Nội dung	Kết luận có bằng chứng	Giới hạn
Luồng nghiệp vụ	Kiểm thử chức năng chuỗi nhiều vai trò đạt.	Cần xác nhận chuyên môn tại đơn vị sử dụng.
Bảo mật quyền	Đã kiểm vai trò, cơ sở, sở hữu, lương riêng và tải tệp.	Chưa có kiểm thử xâm nhập độc lập.
Đồng thời	Sử dụng khóa, phiên bản và dấu nhận diện phương án.	Bộ chức năng chạy trên SQLite; cần kiểm đồng thời trên MySQL.
Giao diện	Có 16 màn hình minh họa theo vai trò.	Chưa kiểm toàn bộ hành trình tương tác trên trình duyệt.
Email/tích hợp	Đã kiểm thử lại, chống lặp và ánh xạ dữ liệu.	SMTP và thiết bị thực tế chưa nghiệm thu.
Hiệu năng	Có phân trang và tải danh sách khi chọn ca.	Chưa đo tải hoặc xác lập thời gian đáp ứng.
Lương	Đã kiểm nguồn chụp và trạng thái thanh toán.	Cần đối soát chấm công và chi trả ngoài hệ thống.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Báo cáo đã hình thành bộ mô hình nhất quán cho hệ thống phòng khám đa cơ sở An Tâm, từ mục tiêu của năm vai trò đến thiết kế dữ liệu và các điểm bảo vệ nghiệp vụ. Khác biệt cốt lõi của mô hình là tách lịch hẹn khỏi lần khám, tách kê đơn khỏi cấp thuốc, tách phát hành hóa đơn khỏi thu tiền và tách đăng ký nhân viên khỏi lịch chính thức.

Phần hiện thực có transaction, khóa, idempotency, version/fingerprint và snapshot tại các điểm có nguy cơ thay đổi đồng thời hoặc mất lịch sử. Các module lịch, khám, kết quả, kho, tài chính và lương liên kết trên cơ sở dữ liệu chung nhưng giữ quyền và vòng đời riêng. Lương theo giờ/ca có đơn giá cá nhân và trạng thái chi trả do admin quản lý; nhân viên chỉ xem phần của mình.

Lần kiểm thử mới đạt 109 test và 2.807 assertion trên SQLite cô lập. Sơ đồ, từ điển 52 bảng, ảnh giao diện và ma trận truy vết cho phép tiếp tục kiểm tra từng kết luận. Tuy nhiên, các test chức năng không thay thế xác nhận chuyên môn, kiểm thử tải, đánh giá an ninh độc lập hoặc nghiệm thu production.

Ưu tiên tiếp theo là đối chiếu quy trình với cơ sở khám thật; hoàn thiện chấm công và đối soát lương; kiểm thử đồng thời trên MySQL ở hạ tầng mục tiêu; cấu hình HTTPS/SMTP/backup có mã hóa và giám sát; đánh giá cách quản lý chữ ký, lịch sử hồ sơ và thời hạn lưu trữ. Chỉ tích hợp LIS/Device hoặc ngân hàng khi có hợp đồng, quyền truy cập và tiêu chí kiểm chứng thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[S1] Nhóm 3, Clinic_Management_System_Full_Specification.md, tài liệu đặc tả nội bộ của dự án.

[S2] Nhóm 3, Hệ thống quản lý phòng khám đa cơ sở An Tâm, sản phẩm phần mềm học phần, tháng 11/2026.

[S3] UniCateen_BaoCao_v5, tài liệu tham khảo về bố cục báo cáo phân tích và thiết kế hệ thống.

[S4] Tài liệu nội bộ: Implementation_Laragon.md; Staff_Roster_Workflow.md; Payroll_Workflow.md; Doctor_Coverage_Report.md; API_Laragon.md; Laragon_Troubleshooting.md.

[S5] Bằng chứng kiểm thử lần biên soạn: tools/tests.xml và tools/test-run.txt; 109 tests, 2.807 assertions.

[S6] OMG, Unified Modeling Language, Version 2.5.1. Dùng tham khảo ký hiệu UML. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1. Truy cập 14/11/2026.

[S7] Laravel, Database: Getting Started, tài liệu phiên bản 10.x. Tham khảo transaction và kết nối DB. https://laravel.com/docs/10.x/database. Truy cập 14/11/2026.

[S8] Laravel, Authorization, tài liệu phiên bản 10.x. Tham khảo nguyên tắc cấp quyền; dự án dùng ClinicAccess riêng. https://laravel.com/docs/10.x/authorization. Truy cập 14/11/2026.

[S9] PHP Manual, Password Hashing. Tham khảo cơ chế băm/kiểm mật khẩu, không phải mã hóa để giải ngược. https://www.php.net/manual/en/book.password.php. Truy cập 14/11/2026.

A. TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU ĐẦY ĐỦ

Từ điển dữ liệu gồm 52 bảng, bao quát dữ liệu nghiệp vụ, phần tương thích và hạ tầng Laravel. Mỗi thuộc tính có kiểu lưu trữ, khóa, giá trị mặc định và ý nghĩa sử dụng. Dấu * thể hiện thuộc tính không nhận NULL hoặc là khóa chính; giá trị có thể được hệ thống sinh tự động. Cấu trúc MySQL là cơ sở triển khai; các khác biệt của SQLite cần được kiểm tra khi chuyển môi trường.

JSON của MySQL có thể là text ở SQLite. Quy tắc trạng thái, khoảng giờ và tổng tiền còn nằm trong service; tham chiếu subject/source/reference đa hình không được suy thành FK không tồn tại.

A.1 Bảng nghiệp vụ

A.1.1 appointment_history

Lịch sử thay đổi ngày/giờ của lịch hẹn.

Bảng A.1: Từ điển bảng appointment_history

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
appointment_id *	bigint unsigned	FK	Lịch hẹn liên quan.
old_values *	json	-	Ảnh dữ liệu trước đổi.
new_values *	json	-	Ảnh dữ liệu sau đổi.
reason *	varchar(255)	-	Lý do nghiệp vụ.
changed_by *	bigint unsigned	FK	Người thực hiện thay đổi.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: appointment_id → appointments.id (xóa: RESTRICT); changed_by → users.id (xóa: NO ACTION).

Chỉ mục: (appointment_id); (changed_by).

Ràng buộc và cách dùng: old_values và new_values là cặp ảnh chụp; changed_by xác định người thực hiện; reason giải thích nghiệp vụ.

Kiểm soát/giới hạn: Được ghi cùng giao dịch đổi lịch; lịch bị chặn bởi hạn 24 giờ không tạo dòng lịch sử.

A.1.2 appointments

Lịch hẹn trước khi người bệnh được tiếp nhận.

Bảng A.2: Từ điển bảng appointments

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
appointment_code *	varchar(24)	-	Mã lịch để tra cứu.
patient_id *	bigint unsigned	FK	Hồ sơ bệnh nhân.
doctor_id *	bigint unsigned	FK	Bác sĩ phụ trách.
doctor_schedule_id	bigint unsigned	FK	Ca khám của bác sĩ.
created_by	bigint unsigned	FK	Người tạo bản ghi.
appointment_date *	date	-	Ngày hẹn khám.
start_time *	time	-	Giờ bắt đầu trong ngày.
end_time *	time	-	Giờ kết thúc trong ngày.
status *	varchar(30)	mặc định ’PENDING’	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
reason *	text	-	Lý do nghiệp vụ.
patient_note	text	-	Ghi chú của bệnh nhân.
cancel_reason	text	-	Lý do hủy.
checked_in_at	timestamp	-	Thời điểm tiếp nhận.
cancelled_at	timestamp	-	Thời điểm hủy.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.
branch_id *	bigint unsigned	FK, mặc định ’1’	Cơ sở của dữ liệu.
idempotency_key	varchar(100)	-	Khóa chống tác động lặp.

Liên kết khóa ngoại: branch_id → branches.id (xóa: RESTRICT); created_by → users.id (xóa: SET NULL); doctor_id → doctors.id (xóa: RESTRICT); doctor_schedule_id → doctor_schedules.id (xóa: SET NULL); patient_id → patients.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (appointment_code) UNIQUE; (idempotency_key) UNIQUE; (doctor_schedule_id); (created_by); (doctor_id, appointment_date, status); (patient_id, appointment_date); (branch_id).

Ràng buộc và cách dùng: Mã lịch và khóa gửi lặp là duy nhất. Dòng liên kết bác sĩ, bệnh nhân, cơ sở và ca; giờ kết thúc được xác định từ slot hợp lệ.

Kiểm soát/giới hạn: Đổi/hủy không xóa dòng; appointment_history và outbox giữ dấu vết thay đổi.

A.1.3 audit_logs

Nhật ký thao tác quan trọng và đọc dữ liệu nhạy cảm.

Bảng A.3: Từ điển bảng audit_logs

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
user_id	bigint unsigned	FK	Tài khoản liên quan.
action *	varchar(80)	-	Mã hành động kiểm toán.
subject_type	varchar(255)	-	Loại chủ thể audit.
subject_id	bigint unsigned	-	ID chủ thể audit.
old_values	json	-	Ảnh dữ liệu trước đổi.
new_values	json	-	Ảnh dữ liệu sau đổi.
ip_address	varchar(45)	-	IP của phiên/yêu cầu.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.
branch_id	bigint unsigned	FK	Cơ sở của dữ liệu.
request_id	varchar(40)	-	Mã tương quan yêu cầu.

Liên kết khóa ngoại: branch_id → branches.id (xóa: RESTRICT); user_id → users.id (xóa: SET NULL).

Chỉ mục: (user_id); (subject_type, subject_id); (branch_id).

Ràng buộc và cách dùng: Ghi actor, action, chủ thể, dữ liệu trước/sau, branch và request_id khi có.

Kiểm soát/giới hạn: Quan hệ subject_type/id là đa hình; cần kiểm tránh log mật khẩu/token và nội dung vượt nhu cầu.

A.1.4 branch_user

Quan hệ nhiều-nhiều giữa nhân sự và cơ sở.

Bảng A.4: Từ điển bảng branch_user

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
branch_id *	bigint unsigned	PK, FK	Cơ sở của dữ liệu.
user_id *	bigint unsigned	PK, FK	Tài khoản liên quan.

Liên kết khóa ngoại: branch_id → branches.id (xóa: RESTRICT); user_id → users.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (user_id).

Ràng buộc và cách dùng: Cặp branch_id/user_id không trùng; các kiểm tra quyền dùng phân công này.

Kiểm soát/giới hạn: Một nhân sự có thể phục vụ nhiều cơ sở nhưng không được xếp ca trùng thời gian.

A.1.5 branches

Cơ sở khám và kho logic.

Bảng A.5: Từ điển bảng branches

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
code *	varchar(20)	-	Mã nghiệp vụ/danh mục.
name *	varchar(255)	-	Tên hiển thị.
address	varchar(255)	-	Địa chỉ liên hệ.
phone	varchar(20)	-	Số điện thoại.
timezone *	varchar(255)	mặc định 'Asia/ Ho_Chi_Minh'	Ngữ cảnh múi giờ cơ sở.
opening_hours	varchar(255)	-	Thông tin giờ mở cửa cơ sở.
is_active *	tinyint(1)	mặc định '1'	Cờ hoạt động của danh mục/hồ sơ.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Chỉ mục: (code) UNIQUE.

Ràng buộc và cách dùng: code duy nhất; timezone ghi ngữ cảnh giờ. Mã nguồn hiện áp dụng múi giờ Việt Nam cho nghiệp vụ.

Kiểm soát/giới hạn: opening_hours là thông tin cơ sở; slot đặt khám còn phải dựa trên ca cụ thể của bác sĩ.

A.1.6 device_measurements

Số đo nhận từ thiết bị thử nghiệm.

Bảng A.6: Từ điển bảng device_measurements

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
visit_id *	bigint unsigned	FK	Lượt khám liên quan.
device_code *	varchar(60)	-	Mã thiết bị gửi số đo.
measurement_type *	varchar(40)	-	Loại số đo thiết bị.
value *	decimal(8,2)	-	Giá trị số đo hoặc cache.
unit *	varchar(20)	-	Đơn vị ghi nhận/cấp phát.
measured_at *	timestamp	-	Thời điểm đo.
status *	varchar(20)	mặc định 'RECEIVED'	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
verified_by	bigint unsigned	FK	Người xác minh kết quả.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: verified_by → users.id (xóa: NO ACTION); visit_id → visits.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (visit_id); (verified_by).

Ràng buộc và cách dùng: Có value, unit, measurement_type, measured_at và device_code.

Kiểm soát/giới hạn: Đơn vị được kiểm trong API, trạng thái RECEIVED cần bác sĩ xác minh; chưa phải mô hình observation đa thành phần.

A.1.7 diagnostic_results

Nội dung và tệp kết quả chờ/đã xác minh.

Bảng A.7: Từ điển bảng diagnostic_results

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
service_order_item_id *	bigint unsigned	FK	Dòng chỉ định gốc.
value_text *	text	-	Nội dung kết quả.
unit	varchar(40)	-	Đơn vị ghi nhận/cấp phát.
status *	varchar(20)	mặc định 'RECEIVED'	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
source *	varchar(40)	mặc định 'MANUAL'	Nguồn MANUAL hoặc tích hợp.
attachment_path	varchar(255)	-	Đường dẫn tệp trên disk riêng.
verified_at	timestamp	-	Thời điểm xác minh.
verified_by	bigint unsigned	FK	Người xác minh kết quả.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: service_order_item_id → service_order_items.id (xóa: RESTRICT); verified_by → users.id (xóa: NO ACTION).

Chỉ mục: (service_order_item_id); (verified_by).

Ràng buộc và cách dùng: service_order_item_id gắn dòng chỉ định; source cho biết MANUAL hoặc tích hợp; attachment_path là đường dẫn riêng.

Kiểm soát/giới hạn: VERIFIED/REJECTED kèm người, thời điểm; quyền tải kiểm trên Visit và chủ sở hữu.

A.1.8 dispensation_items

Phân bổ lượng cấp từ từng lô tới từng dòng đơn.

Bảng A.8: Từ điển bảng dispensation_items

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
dispensation_id *	bigint unsigned	FK	Đợt cấp phát liên quan.
prescription_item_id *	bigint unsigned	FK	Dòng thuốc trong đơn.
batch_id *	bigint unsigned	FK	Lô thuốc nguồn.
quantity *	int unsigned	-	Số lượng theo đơn vị danh mục.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: batch_id → medicine_batches.id (xóa: RESTRICT); dispensation_id → dispensations.id (xóa: RESTRICT); prescription_item_id → prescription_items.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (dispensation_id); (prescription_item_id); (batch_id).

Ràng buộc và cách dùng: Nối dispensation, prescription_item và batch; quantity là lượng allocation.

Kiểm soát/giới hạn: Một dòng đơn có thể lấy từ nhiều lô; một đợt có nhiều allocation, không thể chỉ lưu tổng theo thuốc.

A.1.9 dispensations

Đợt cấp phát cho một đơn tại cơ sở.

Bảng A.9: Từ điển bảng dispensations

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
prescription_id *	bigint unsigned	FK	Đơn thuốc gốc.
branch_id *	bigint unsigned	FK	Cơ sở của dữ liệu.
status *	varchar(30)	-	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
idempotency_key *	varchar(100)	-	Khóa chống tác động lặp.
dispensed_by *	bigint unsigned	FK	Người thực hiện cấp phát.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: branch_id → branches.id (xóa: RESTRICT); dispensed_by → users.id (xóa: NO ACTION); prescription_id → prescriptions.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (idempotency_key) UNIQUE; (prescription_id); (branch_id); (dispensed_by).

Ràng buộc và cách dùng: idempotency_key duy nhất; status PARTIALLY_DISPENSED hoặc DISPENSED; dispensed_by xác định người giao.

Kiểm soát/giới hạn: Một đơn có thể được cấp nhiều đợt nhưng tổng không vượt số kê.

A.1.10 doctor_schedules

Ca khám cụ thể theo ngày của bác sĩ.

Bảng A.10: Từ điển bảng doctor_schedules

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
doctor_id *	bigint unsigned	FK	Bác sĩ phụ trách.
work_date *	date	-	Ngày ca làm.
start_time *	time	-	Giờ bắt đầu trong ngày.
end_time *	time	-	Giờ kết thúc trong ngày.
slot_minutes *	smallint unsigned	mặc định ’30’	Thời lượng mỗi slot khám.
is_open *	tinyint(1)	mặc định ’1’	Ca đang mở nhận hẹn.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.
branch_id *	bigint unsigned	FK, mặc định ’1’	Cơ sở của dữ liệu.
capacity *	smallint unsigned	mặc định ’1’	Sức chứa đồng thời trong slot.

Liên kết khóa ngoại: branch_id → branches.id (xóa: RESTRICT); doctor_id → doctors. id (xóa: CASCADE).

Chỉ mục: (doctor_id, work_date, start_time, end_time) UNIQUE; (work_date, is_open); (branch_id).

Ràng buộc và cách dùng: start_time/end_time cùng work_date; slot_minutes và capacity điều khiển khoảng khám và sức chứa.

Kiểm soát/giới hạn: is_open=false vẫn giữ ca để bảo toàn lịch sử; kiểm trùng lịch xét cả ca đóng theo chính sách điều phối.

A.1.11 doctor_specialty

Quan hệ bác sĩ với các chuyên khoa bổ sung.

Bảng A.11: Từ điển bảng doctor_specialty

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
doctor_id *	bigint unsigned	PK, FK	Bác sĩ phụ trách.
specialty_id *	bigint unsigned	PK, FK	Chuyên khoa liên quan.

Liên kết khóa ngoại: doctor_id → doctors.id (xóa: RESTRICT); specialty_id → specialties.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (specialty_id).

Ràng buộc và cách dùng: Khóa ghép giữ mỗi cặp chỉ xuất hiện một lần.

Kiểm soát/giới hạn: Bộ lọc chuyên khoa xem quan hệ này và chuyên khoa chính; công cụ độ phủ dùng khoa chính để tính lực lượng.

A.1.12 doctor_time_off

Khoảng nghỉ của bác sĩ trên toàn hệ thống.

Bảng A.12: Từ điển bảng doctor_time_off

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
doctor_id *	bigint unsigned	FK	Bác sĩ phụ trách.
starts_at *	datetime	-	Bắt đầu khoảng nghỉ.
ends_at *	datetime	-	Kết thúc khoảng nghỉ.
reason *	varchar(255)	-	Lý do nghiệp vụ.
created_by *	bigint unsigned	FK	Người tạo bản ghi.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: created_by → users.id (xóa: NO ACTION); doctor_id → doctors.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (doctor_id); (created_by).

Ràng buộc và cách dùng: starts_at/ends_at tạo khoảng liên tục; người tạo và lý do được lưu.

Kiểm soát/giới hạn: Lịch nghỉ giao với slot làm slot không khả dụng; nguồn lương loại ca giao với nghỉ thay vì tự tính chấm công một phần.

A.1.13 doctors

Hồ sơ chuyên môn của tài khoản bác sĩ.

Bảng A.13: Từ điển bảng doctors

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
user_id *	bigint unsigned	FK	Tài khoản liên quan.
specialty_id *	bigint unsigned	FK	Chuyên khoa liên quan.
doctor_code *	varchar(20)	-	Mã bác sĩ.
license_number *	varchar(40)	-	Số chứng chỉ trong hồ sơ.
qualification	varchar(255)	-	Trình độ/chức danh.
room	varchar(30)	-	Phòng khám hiển thị.
bio	text	-	Giới thiệu bác sĩ.
is_active *	tinyint(1)	mặc định ’1’	Cờ hoạt động của danh mục/hồ sơ.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: specialty_id → specialties.id (xóa: RESTRICT); user_id → users.id (xóa: CASCADE).

Chỉ mục: (user_id) UNIQUE; (doctor_code) UNIQUE; (license_number) UNIQUE; (specialty_id).

Ràng buộc và cách dùng: user_id duy nhất; doctor_code và license_number duy nhất. Dữ liệu chứng chỉ trong bộ học tập không chứng minh hành nghề thật.

Kiểm soát/giới hạn: Phân công cơ sở đi qua user; room là thông tin phòng hiển thị theo hồ sơ hiện tại.

A.1.14 follow_up_plans

Đề xuất tái khám theo khoảng ngày.

Bảng A.14: Từ điển bảng follow_up_plans

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
visit_id *	bigint unsigned	FK	Lượt khám liên quan.
suggested_from *	date	-	Ngày đầu khoảng tái khám.
suggested_to *	date	-	Ngày cuối khoảng tái khám.
reason *	varchar(255)	-	Lý do nghiệp vụ.
status *	varchar(20)	mặc định 'PROPOSED'	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
appointment_id	bigint unsigned	FK	Lịch hẹn liên quan.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: appointment_id → appointments.id (xóa: RESTRICT); visit_id → visits.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (appointment_id) UNIQUE; (visit_id).

Ràng buộc và cách dùng: appointment_id tùy chọn/duy nhất ngăn một lịch được dùng cho nhiều đề xuất.

Kiểm soát/giới hạn: Consent nằm trên patients; PROPOSED không tự cho phép worker đặt lịch.

A.1.15 goods_receipts

Phiếu nhập lượng vào một lô.

Bảng A.15: Từ điển bảng goods_receipts

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
batch_id *	bigint unsigned	FK	Lô thuốc nguồn.
quantity *	int unsigned	-	Số lượng theo đơn vị danh mục.
reference *	varchar(100)	-	Mã đối chiếu chứng từ.
created_by *	bigint unsigned	FK	Người tạo bản ghi.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: batch_id → medicine_batches.id (xóa: RESTRICT); created_by → users.id (xóa: NO ACTION).

Chỉ mục: (reference) UNIQUE; (batch_id); (created_by).

Ràng buộc và cách dùng: reference duy nhất chống nhập trùng chứng từ; created_by lưu nhân sự.

Kiểm soát/giới hạn: Tăng tồn, dòng phiếu và biến động dương được commit cùng giao dịch.

A.1.16 integration_messages

Lịch sử tiếp nhận thông điệp và chống lặp.

Bảng A.16: Từ điển bảng integration_messages

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
integration_system_id *	bigint unsigned	FK	Nguồn tích hợp gửi thông điệp.
external_message_id *	varchar(100)	-	Mã thông điệp do nguồn cấp.
payload_hash *	varchar(64)	-	Hash kiểm trùng nội dung.
status *	varchar(20)	mặc định 'RECEIVED'	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
error_code	varchar(60)	-	Mã lỗi xử lý.
resource_id	bigint unsigned	-	ID tài nguyên nhận tích hợp.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: integration_system_id → integration_systems.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (integration_system_id, external_message_id) UNIQUE.

Ràng buộc và cách dùng: Cặp integration_system_id/external_message_id duy nhất; payload_hash phân biệt gửi lại cùng nội dung và xung đột.

Kiểm soát/giới hạn: resource_id là tham chiếu nghiệp vụ theo loại thông điệp, không phải một khóa ngoại chung tới mọi bảng.

A.1.17 integration_systems

Nguồn LIS/Device thử nghiệm được cấp quyền.

Bảng A.17: Từ điển bảng integration_systems

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
code *	varchar(40)	-	Mã nghiệp vụ/danh mục.
type *	varchar(20)	-	type: xem mô tả và kiểm tra tại module sở hữu.
branch_id *	bigint unsigned	FK	Cơ sở của dữ liệu.
token_hash *	varchar(64)	-	Hash token nguồn tích hợp.
is_active *	tinyint(1)	mặc định ’1’	Cờ hoạt động của danh mục/hồ sơ.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: branch_id → branches.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (code) UNIQUE; (branch_id).

Ràng buộc và cách dùng: code duy nhất; token_hash SHA-256, branch_id và type giới hạn nguồn.

Kiểm soát/giới hạn: Token rõ chỉ có lúc cấu hình; không đưa khóa thực vào báo cáo hay sơ đồ.

A.1.18 invoice_items

Dòng hóa đơn có nguồn và giá đã chốt.

Bảng A.18: Từ điển bảng invoice_items

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
invoice_id *	bigint unsigned	FK	Hóa đơn liên quan.
service_id	bigint unsigned	FK	Dịch vụ trong danh mục.
description *	varchar(255)	-	Mô tả danh mục hoặc dòng.
quantity *	smallint unsigned	mặc định '1'	Số lượng theo đơn vị danh mục.
unit_price *	decimal(12,2)	-	Đơn giá chụp của dòng.
amount *	decimal(12,2)	-	Số tiền của dòng/chứng từ.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.
source_type	varchar(30)	-	source type: xem mô tả và kiểm tra tại module sở hữu.
source_id	bigint unsigned	-	Tham chiếu source.

Liên kết khóa ngoại: invoice_id → invoices.id (xóa: CASCADE); service_id → services.id (xóa: SET NULL).

Chỉ mục: (invoice_id, source_type, source_id) UNIQUE; (service_id).

Ràng buộc và cách dùng: source_type/source_id chỉ ra phí khám, dịch vụ hoặc thuốc; description/unit_price/amount được chụp khi phát hành.

Kiểm soát/giới hạn: service_id có thể rỗng đối với dòng phí khám/thuốc; không phải mọi dòng đều thuộc danh mục dịch vụ.

A.1.19 invoices

Hóa đơn chính của lượt khám.

Bảng A.19: Từ điển bảng invoices

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
appointment_id	bigint unsigned	FK, mặc định NULL	Lịch hẹn liên quan.
issued_by	bigint unsigned	FK, mặc định NULL	Người phát hành hóa đơn.
invoice_code *	varchar(24)	-	Mã hóa đơn.
subtotal *	decimal(12,2)	mặc định ’0’	Tạm tính trước giảm giá.
discount *	decimal(12,2)	mặc định ’0’	Số tiền giảm giá.
total *	decimal(12,2)	mặc định ’0’	Tổng phải thu.
status *	varchar(20)	mặc định ’UNPAID’	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
issued_at	timestamp	mặc định NULL	Thời điểm phát hành.
paid_at	timestamp	mặc định NULL	Thời điểm ghi nhận thanh toán.
created_at	timestamp	mặc định NULL	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	mặc định NULL	Thời điểm cập nhật bản ghi.
visit_id	bigint unsigned	FK	Lượt khám liên quan.
branch_id *	bigint unsigned	FK, mặc định ’1’	Cơ sở của dữ liệu.

Liên kết khóa ngoại: appointment_id → appointments.id (xóa: RESTRICT); branch_id → branches.id (xóa: RESTRICT); issued_by → users.id (xóa: SET NULL); visit_id → visits.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (invoice_code) UNIQUE; (appointment_id) UNIQUE; (visit_id) UNIQUE; (issued_by); (branch_id).

Ràng buộc và cách dùng: visit_id duy nhất; invoice_code duy nhất; status ISSUED/VOID tách khỏi mức thanh toán tính từ giao dịch.

Kiểm soát/giới hạn: subtotal, discount và total là snapshot; không xóa khi hoàn tiền.

A.1.20 medical_record_revisions

Ảnh chụp các lần điều chỉnh hồ sơ đã ký.

Bảng A.20: Từ điển bảng medical_record_revisions

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
medical_record_id *	bigint unsigned	FK	Hồ sơ khám liên quan.
version *	int unsigned	-	Phiên bản chống ghi đè dữ liệu cũ.
snapshot *	json	-	Nội dung trước thay đổi.
reason *	varchar(255)	-	Lý do nghiệp vụ.
updated_by *	bigint unsigned	FK	Người cập nhật.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: medical_record_id → medical_records.id (xóa: RESTRICT); updated_by → users.id (xóa: NO ACTION).

Chỉ mục: (medical_record_id, version) UNIQUE; (updated_by).

Ràng buộc và cách dùng: Lưu version trước, snapshot, reason và updated_by.

Kiểm soát/giới hạn: Không dùng revision để tự ghi đè bản hiện tại; mọi điều chỉnh mới phải kiểm version và quyền.

A.1.21 medical_records

Hồ sơ khám hiện hành của một Visit.

Bảng A.21: Từ điển bảng medical_records

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
appointment_id	bigint unsigned	FK, mặc định NULL	Lịch hẹn liên quan.
doctor_id *	bigint unsigned	FK	Bác sĩ phụ trách.
symptoms	text	mặc định NULL	Triệu chứng người bệnh.
diagnosis *	text	-	Chẩn đoán do bác sĩ nhập.
conclusion	text	mặc định NULL	Kết luận khám.
prescription	text	mặc định NULL	Nội dung đơn kiểu cũ còn giữ.
notes	text	mặc định NULL	Ghi chú chuyên môn.
published_at	timestamp	mặc định NULL	Thời điểm công bố/chốt.
created_at	timestamp	mặc định NULL	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	mặc định NULL	Thời điểm cập nhật bản ghi.
visit_id	bigint unsigned	FK	Lượt khám liên quan.
findings	text	-	Kết quả khám thực thể.
status *	varchar(20)	mặc định 'DRAFT'	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
version *	int unsigned	mặc định '1'	Phiên bản chống ghi đè dữ liệu cũ.
signed_at	timestamp	-	Thời điểm ký nghiệp vụ.
signed_by	bigint unsigned	FK	Người ký nghiệp vụ.

Liên kết khóa ngoại: appointment_id → appointments.id (xóa: RESTRICT); doctor_id → doctors.id (xóa: RESTRICT); signed_by → users.id (xóa: NO ACTION); visit_id → visits.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (appointment_id) UNIQUE; (visit_id) UNIQUE; (doctor_id); (signed_by).

Ràng buộc và cách dùng: visit_id duy nhất; version kiểm ghi đè; signed_by/signed_at/ published_at thể hiện bước ký/công bố.

Kiểm soát/giới hạn: Cột prescription dạng text cũ còn để tương thích; đơn thuốc có cấu trúc hiện nằm ở prescriptions/items.

A.1.22 medicine_batches

Tồn khả dụng của một lô tại một cơ sở.

Bảng A.22: Từ điển bảng medicine_batches

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
branch_id *	bigint unsigned	FK	Cơ sở của dữ liệu.
medicine_id *	bigint unsigned	FK	Thuốc trong danh mục.
lot_number *	varchar(60)	-	Số lô thuốc.
expiry_date *	date	-	Ngày hết hạn dùng.
available_qty *	int unsigned	mặc định ’0’	Số lượng khả dụng của lô.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: branch_id → branches.id (xóa: RESTRICT); medicine_id → medicines.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (branch_id, medicine_id, lot_number, expiry_date) UNIQUE; (medicine_id).

Ràng buộc và cách dùng: Cơ sở, thuốc, số lô và hạn dùng xác định nguồn tồn. available_qty cập nhật qua chứng từ.

Kiểm soát/giới hạn: FEFO sắp expiry_date rồi id, chỉ chọn lô còn hạn; giảm tồn có điều kiện chống âm.

A.1.23 medicines

Danh mục thuốc và đơn vị cấp phát.

Bảng A.23: Từ điển bảng medicines

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
code *	varchar(30)	-	Mã nghiệp vụ/danh mục.
name *	varchar(255)	-	Tên hiển thị.
unit *	varchar(30)	-	Đơn vị ghi nhận/cấp phát.
strength	varchar(255)	-	Hàm lượng trong danh mục.
price *	decimal(12,2)	mặc định ’0’	Giá danh mục hiện hành.
is_active *	tinyint(1)	mặc định ’1’	Cờ hoạt động của danh mục/hồ sơ.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Chỉ mục: (code) UNIQUE.

Ràng buộc và cách dùng: code duy nhất; strength mô tả hàm lượng, price là giá danh mục hiện hành.

Kiểm soát/giới hạn: Ngừng hoạt động vẫn giữ lịch sử đơn/lô. Ba tên sản phẩm trong bộ dữ liệu có nguồn tra cứu, tồn và giá dùng cho học tập.

A.1.24 notification_jobs

Transactional outbox cho thư và nhắc hẹn.

Bảng A.24: Từ điển bảng notification_jobs

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
appointment_id	bigint unsigned	FK	Lịch hẹn liên quan.
event_key *	varchar(150)	-	Định danh sự kiện chống tạo job trùng.
recipient *	varchar(255)	-	Địa chỉ nhận thư.
template *	varchar(60)	-	Mã mẫu/sự kiện thông báo.
body *	text	-	Nội dung thư đã chuẩn bị.
status *	varchar(20)	mặc định 'PENDING'	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
retry_count *	smallint unsigned	mặc định '0'	Số lần lỗi đã thử lại.
scheduled_at *	timestamp	-	Lịch thực hiện job.
sent_at	timestamp	-	Thời điểm ghi gửi thành công.
error_code	varchar(60)	-	Mã lỗi xử lý.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: appointment_id → appointments.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (event_key) UNIQUE; (appointment_id).

Ràng buộc và cách dùng: event_key duy nhất, scheduled_at, retry_count, sent_at và error_code cho vòng đời worker.

Kiểm soát/giới hạn: Không mặc định dùng bảng jobs của Laravel để suy ra hàng đợi thư; luồng clinic dùng chính bảng này.

A.1.25 patients

Hồ sơ bệnh nhân độc lập với việc có tài khoản.

Bảng A.25: Từ điển bảng patients

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
user_id	bigint unsigned	FK	Tài khoản liên quan.
patient_code *	varchar(20)	-	Mã hồ sơ bệnh nhân.
full_name *	varchar(255)	-	Họ tên trên hồ sơ.
birth_date	date	-	Ngày sinh.
gender	varchar(20)	-	Giới tính ghi trên hồ sơ.
phone	varchar(20)	-	Số điện thoại.
email	varchar(255)	-	Địa chỉ email.
address	varchar(255)	-	Địa chỉ liên hệ.
blood_type	varchar(5)	-	Nhóm máu ghi nhận.
insurance_number	varchar(30)	-	Mã thẻ bảo hiểm lưu tham khảo.
allergies	text	-	Thông tin dị ứng.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.
registered_branch_id	bigint unsigned	FK	Cơ sở tạo hồ sơ ban đầu.
medical_history	text	-	Tiền sử bệnh.
emergency_contact	varchar(255)	-	Liên hệ khẩn cấp.
is_active *	tinyint(1)	mặc định ’1’	Cờ hoạt động của danh mục/hồ sơ.
email_enabled *	tinyint(1)	mặc định ’1’	Cho phép nhận thư thông báo.
auto_booking_consented_at	timestamp	-	Lúc cấp consent tự đặt tái khám.
auto_booking_expires_at	timestamp	-	Hết hạn consent tự đặt.

Liên kết khóa ngoại: registered_branch_id → branches.id (xóa: RESTRICT); user_id → users.id (xóa: SET NULL).

Chỉ mục: (patient_code) UNIQUE; (user_id) UNIQUE; (insurance_number) UNIQUE; (phone); (email); (registered_branch_id).

Ràng buộc và cách dùng: user_id tùy chọn và duy nhất; patient_code là định danh hồ sơ. registered_branch_id ghi nơi tạo, không nhân bản hồ sơ theo từng cơ sở.

Kiểm soát/giới hạn: Dữ liệu dị ứng/tiền sử nhạy cảm; consent tự đặt có mốc cấp và hết hạn riêng.

A.1.26 payments

Khoản thu tiền thành công theo hóa đơn.

Bảng A.26: Từ điển bảng payments

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
invoice_id *	bigint unsigned	FK	Hóa đơn liên quan.
received_by	bigint unsigned	FK	Người ghi nhận thu tiền.
amount *	decimal(12,2)	-	Số tiền của dòng/chứng từ.
method *	varchar(20)	-	Phương thức CASH/TRANSFER.
reference	varchar(80)	-	Mã đối chiếu chứng từ.
paid_at *	timestamp	-	Thời điểm ghi nhận thanh toán.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.
status *	varchar(20)	mặc định ’SUCCEEDED’	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
idempotency_key	varchar(100)	-	Khóa chống tác động lặp.

Liên kết khóa ngoại: invoice_id → invoices.id (xóa: RESTRICT); received_by → users. id (xóa: SET NULL).

Chỉ mục: (idempotency_key) UNIQUE; (invoice_id); (received_by).

Ràng buộc và cách dùng: idempotency_key duy nhất; method CASH/TRANSFER; reference là mã đối chiếu.

Kiểm soát/giới hạn: Không dùng một Payment cho nhiều hóa đơn; hoàn tiền là dòng refunds riêng.

A.1.27 payroll_entries

Bảng lương tháng có snapshot nguồn và số tiền.

Bảng A.27: Từ điển bảng payroll_entries

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
user_id *	bigint unsigned	FK	Tài khoản liên quan.
pay_month *	date	-	Tháng lương, biểu diễn ngày đầu tháng.
employee_name *	varchar(255)	-	Tên nhân sự chụp khi lập bảng.
role_name *	varchar(255)	-	Tên vai trò chụp khi lập bảng.
pay_basis *	varchar(10)	-	Cách tính HOUR hoặc SHIFT.
unit_rate *	decimal(16,0)	-	Đơn giá nguyên VND theo giờ/ca.
worked_minutes *	int unsigned	mặc định ’0’	Tổng phút làm dùng để tính bảng.
worked_shifts *	int unsigned	mặc định ’0’	Số ca dùng để tính bảng.
base_amount *	decimal(16,0)	-	Tiền lương cơ sở.
allowance *	decimal(16,0)	mặc định ’0’	Phụ cấp nguyên VND.
bonus *	decimal(16,0)	mặc định ’0’	Thưởng nguyên VND.
deduction *	decimal(16,0)	mặc định ’0’	Khấu trừ nguyên VND.
net_amount *	decimal(16,0)	-	Thực nhận sau cộng/trừ.
source_shifts *	json	-	Snapshot nguồn giờ/ca.
calculated_at *	timestamp	-	Thời điểm tính bảng lương.
adjustment_reason	varchar(1000)	-	Lý do đối chiếu/sửa số công.
note	varchar(1000)	-	Ghi chú.
status *	varchar(10)	mặc định ’UNPAID’	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
paid_by	bigint unsigned	FK	Người ghi nhận chi trả.
paid_at	timestamp	-	Thời điểm ghi nhận thanh toán.
payment_reference	varchar(200)	-	Tham chiếu chi trả ngoài hệ thống.
version *	int unsigned	mặc định ’1’	Phiên bản chống ghi đè dữ liệu cũ.
created_by *	bigint unsigned	FK	Người tạo bản ghi.
updated_by *	bigint unsigned	FK	Người cập nhật.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: created_by → users.id (xóa: RESTRICT); paid_by → users.id (xóa: RESTRICT); updated_by → users.id (xóa: RESTRICT); user_id → users.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (user_id, pay_month) UNIQUE; (paid_by); (created_by); (updated_by); (pay_month, status).

Ràng buộc và cách dùng: Cặp user_id/pay_month duy nhất; source_shifts giữ nguồn, version bảo vệ cập nhật đồng thời.

Kiểm soát/giới hạn: PAID khóa số tiền; chỉnh số công cần lý do, đây không phải dữ liệu chấm công tự động hoặc lệnh chi ngân hàng.

A.1.28 prescription_items

Dòng thuốc và hướng dẫn do bác sĩ nhập.

Bảng A.28: Từ điển bảng prescription_items

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
prescription_id *	bigint unsigned	FK	Đơn thuốc gốc.
medicine_id *	bigint unsigned	FK	Thuốc trong danh mục.
dosage *	varchar(255)	-	Liều do bác sĩ ghi.
route *	varchar(100)	-	Đường dùng thuốc.
frequency *	varchar(100)	-	Tần suất dùng.
duration_days *	smallint unsigned	-	Số ngày theo đơn.
quantity *	int unsigned	-	Số lượng theo đơn vị danh mục.
instructions *	varchar(255)	-	Hướng dẫn bổ sung.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: medicine_id → medicines.id (xóa: RESTRICT); prescription_id → prescriptions.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (prescription_id); (medicine_id).

Ràng buộc và cách dùng: medicine_id, quantity, dosage, route, frequency, duration_days và instructions mô tả đơn.

Kiểm soát/giới hạn: Số lượng nguyên theo đơn vị danh mục; báo cáo không đưa phác đồ hay khuyến cáo điều trị tự tạo.

A.1.29 prescriptions

Phần đầu đơn thuốc có cấu trúc.

Bảng A.29: Từ điển bảng prescriptions

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
visit_id *	bigint unsigned	FK	Lượt khám liên quan.
doctor_id *	bigint unsigned	FK	Bác sĩ phụ trách.
status *	varchar(20)	mặc định 'DRAFT'	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
bill_at_clinic *	tinyint(1)	mặc định '0'	Đánh dấu thuốc bán được tính vào invoice.
signed_at	timestamp	-	Thời điểm ký nghiệp vụ.
signed_by	bigint unsigned	FK	Người ký nghiệp vụ.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: doctor_id → doctors.id (xóa: RESTRICT); signed_by → users.id (xóa: NO ACTION); visit_id → visits.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (visit_id); (doctor_id); (signed_by).

Ràng buộc và cách dùng: Gắn Visit và bác sĩ; status DRAFT/SIGNED; bill_at_clinic quyết định thuốc bán tính vào invoice.

Kiểm soát/giới hạn: signed_by/signed_at chỉ được tạo khi đơn có dòng và lượt vẫn cho phép kê.

A.1.30 refunds

Chứng từ hoàn một phần/toàn phần khoản thu.

Bảng A.30: Từ điển bảng refunds

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
payment_id *	bigint unsigned	FK	Khoản thu gốc.
amount *	decimal(12,2)	-	Số tiền của dòng/chứng từ.
reason *	varchar(255)	-	Lý do nghiệp vụ.
idempotency_key *	varchar(100)	-	Khóa chống tác động lặp.
approved_by *	bigint unsigned	FK	Người duyệt hoàn tiền.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: approved_by → users.id (xóa: NO ACTION); payment_id → payments.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (idempotency_key) UNIQUE; (payment_id); (approved_by).

Ràng buộc và cách dùng: payment_id giữ nguồn thu, amount dương và không vượt phần chưa hoàn; khóa gửi lặp duy nhất.

Kiểm soát/giới hạn: reason và approved_by phục vụ kiểm toán; tổng hoàn được trừ khi tính doanh thu ròng.

A.1.31 roles

Danh mục patient, receptionist, doctor, cashier và admin.

Bảng A.31: Từ điển bảng roles

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
code *	varchar(30)	-	Mã nghiệp vụ/danh mục.
name *	varchar(80)	-	Tên hiển thị.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Chỉ mục: (code) UNIQUE.

Ràng buộc và cách dùng: Quyền mặc định theo mã role nằm trong config/clinic.php, không phải bảng role_permissions động.

Kiểm soát/giới hạn: Role được dùng làm khóa điều phối ngắn trong luồng lịch nhân viên.

A.1.32 salary_profiles

Đơn giá lương riêng đang áp dụng cho nhân sự.

Bảng A.32: Từ điển bảng salary_profiles

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
user_id *	bigint unsigned	FK	Tài khoản liên quan.
pay_basis *	varchar(10)	-	Cách tính HOUR hoặc SHIFT.
unit_rate *	decimal(16,0)	-	Đơn giá nguyên VND theo giờ/ca.
version *	int unsigned	mặc định ’1’	Phiên bản chống ghi đè dữ liệu cũ.
updated_by *	bigint unsigned	FK	Người cập nhật.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: updated_by → users.id (xóa: RESTRICT); user_id → users.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (user_id) UNIQUE; (updated_by).

Ràng buộc và cách dùng: user_id duy nhất; HOUR/SHIFT và unit_rate nguyên VND; version tăng khi đổi.

Kiểm soát/giới hạn: Đơn giá thay đổi chỉ ảnh hưởng bảng lập sau, không tự tái định giá bảng tháng cũ.

A.1.33 service_order_items

Dòng dịch vụ và mã ánh xạ tích hợp.

Bảng A.33: Từ điển bảng service_order_items

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
service_order_id *	bigint unsigned	FK	Phiếu chỉ định gốc.
service_id *	bigint unsigned	FK	Dịch vụ trong danh mục.
external_order_code *	varchar(60)	-	Mã dòng chỉ định để ánh xạ.
status *	varchar(25)	mặc định 'ORDERED'	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: service_id → services.id (xóa: RESTRICT); service_order_id → service_orders.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (external_order_code) UNIQUE; (service_order_id); (service_id).

Ràng buộc và cách dùng: external_order_code duy nhất được đưa cho nguồn LIS thử nghiệm để đối chiếu.

Kiểm soát/giới hạn: service_id trỏ danh mục; trạng thái RESULT_PENDING chưa đồng nghĩa kết quả đã duyệt.

A.1.34 service_orders

Phiếu chỉ định của bác sĩ cho một Visit.

Bảng A.34: Từ điển bảng service_orders

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
visit_id *	bigint unsigned	FK	Lượt khám liên quan.
doctor_id *	bigint unsigned	FK	Bác sĩ phụ trách.
status *	varchar(25)	mặc định 'ORDERED'	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: doctor_id → doctors.id (xóa: RESTRICT); visit_id → visits.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (visit_id); (doctor_id).

Ràng buộc và cách dùng: Nhiều dòng con có trạng thái riêng; phiếu chỉ COMPLETED khi các dòng không còn mở.

Kiểm soát/giới hạn: Một Visit có thể có nhiều phiếu; không được tạo sau khi hóa đơn đã chốt qua luồng hiện hành.

A.1.35 services

Danh mục dịch vụ và giá hiện hành.

Bảng A.35: Từ điển bảng services

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
code *	varchar(20)	-	Mã nghiệp vụ/danh mục.
name *	varchar(255)	-	Tên hiển thị.
description	text	-	Mô tả danh mục hoặc dòng.
price *	decimal(12,2)	-	Giá danh mục hiện hành.
is_active *	tinyint(1)	mặc định ’1’	Cờ hoạt động của danh mục/hồ sơ.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Chỉ mục: (code) UNIQUE; (name) UNIQUE.

Ràng buộc và cách dùng: code duy nhất và is_active; price dùng cho hóa đơn mới.

Kiểm soát/giới hạn: Giá đã phát hành nằm tại invoice_items, không truy ngược giá danh mục để sửa hóa đơn cũ.

A.1.36 shift_transfer_requests

Yêu cầu chuyển ca bác sĩ giữa người gửi và người nhận.

Bảng A.36: Từ điển bảng shift_transfer_requests

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
doctor_schedule_id *	bigint unsigned	FK	Ca khám của bác sĩ.
sender_doctor_id *	bigint unsigned	FK	Bác sĩ gửi chuyển ca.
receiver_doctor_id *	bigint unsigned	FK	Bác sĩ nhận chuyển ca.
branch_id *	bigint unsigned	FK	Cơ sở của dữ liệu.
work_date *	date	-	Ngày ca làm.
start_time *	time	-	Giờ bắt đầu trong ngày.
end_time *	time	-	Giờ kết thúc trong ngày.
status *	varchar(20)	mặc định 'PENDING'	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
pending_key	bigint unsigned	-	Khóa giới hạn yêu cầu chuyển ca đang chờ.
note *	varchar(1000)	-	Ghi chú.
responded_at	timestamp	-	Thời điểm phản hồi chuyển ca.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: branch_id → branches.id (xóa: RESTRICT); doctor_schedule_id → doctor_schedules.id (xóa: RESTRICT); receiver_doctor_id → doctors.id (xóa: RESTRICT); sender_doctor_id → doctors.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (pending_key) UNIQUE; (doctor_schedule_id); (branch_id); (receiver_doctor_id, status); (sender_doctor_id, created_at).

Ràng buộc và cách dùng: Chụp thời gian ca, cơ sở và hai bác sĩ; pending_key giới hạn yêu cầu chờ cho ca.

Kiểm soát/giới hạn: Chấp nhận phải đọc lại điều kiện, không tin trạng thái rảnh tại lúc tạo yêu cầu.

A.1.37 specialties

Danh mục chuyên khoa được công bố.

Bảng A.37: Từ điển bảng specialties

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
code *	varchar(20)	-	Mã nghiệp vụ/danh mục.
name *	varchar(255)	-	Tên hiển thị.
description	text	-	Mô tả danh mục hoặc dòng.
is_active *	tinyint(1)	mặc định ’1’	Cờ hoạt động của danh mục/hồ sơ.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Chỉ mục: (code) UNIQUE; (name) UNIQUE.

Ràng buộc và cách dùng: Mã và tên là duy nhất; is_active giúp ngừng dùng mà không xóa liên kết lịch sử.

Kiểm soát/giới hạn: Chuyên khoa chính ở doctors.specialty_id và các chuyên khoa bổ sung ở doctor_specialty.

A.1.38 staff_schedule_requests

Nguyện vọng làm việc của lễ tân/thu ngân.

Bảng A.38: Từ điển bảng staff_schedule_requests

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
user_id *	bigint unsigned	FK	Tài khoản liên quan.
branch_id *	bigint unsigned	FK	Cơ sở của dữ liệu.
role_code *	varchar(30)	-	Mã vai trò tại lúc đăng ký.
work_date *	date	-	Ngày ca làm.
start_time *	time	-	Giờ bắt đầu trong ngày.
end_time *	time	-	Giờ kết thúc trong ngày.
status *	varchar(20)	mặc định 'WAITING'	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
active_key	char(64)	-	Khóa duy nhất khi yêu cầu còn hiệu lực.
note	varchar(1000)	-	Ghi chú.
decision_note	varchar(1000)	-	Ghi chú quyết định admin.
processed_by	bigint unsigned	FK	Admin xử lý nguyện vọng.
processed_at	timestamp	-	Thời điểm xử lý nguyện vọng.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: branch_id → branches.id (xóa: RESTRICT); processed_by → users.id (xóa: RESTRICT); user_id → users.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (active_key) UNIQUE; (processed_by); (branch_id, work_date, status); (user_id, work_date).

Ràng buộc và cách dùng: role_code lấy từ tài khoản; active_key duy nhất khi còn hiệu lực; quyết định có người và thời điểm.

Kiểm soát/giới hạn: WAITING/ARRANGED là chưa chính thức; CONFIRMED mới tương ứng ca đã công bố.

A.1.39 staff_work_shifts

Ca nhân viên dự kiến hoặc chính thức.

Bảng A.39: Từ điển bảng staff_work_shifts

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
request_id *	bigint unsigned	FK	Mã tương quan yêu cầu.
user_id *	bigint unsigned	FK	Tài khoản liên quan.
branch_id *	bigint unsigned	FK	Cơ sở của dữ liệu.
role_code *	varchar(30)	-	Mã vai trò tại lúc đăng ký.
work_date *	date	-	Ngày ca làm.
start_time *	time	-	Giờ bắt đầu trong ngày.
end_time *	time	-	Giờ kết thúc trong ngày.
status *	varchar(20)	mặc định 'DRAFT'	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
note	varchar(1000)	-	Ghi chú.
created_by *	bigint unsigned	FK	Người tạo bản ghi.
published_by	bigint unsigned	FK	Admin chốt lịch.
published_at	timestamp	-	Thời điểm công bố/chốt.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: branch_id → branches.id (xóa: RESTRICT); created_by → users.id (xóa: RESTRICT); published_by → users.id (xóa: RESTRICT); request_id → staff_schedule_requests.id (xóa: RESTRICT); user_id → users.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (request_id) UNIQUE; (created_by); (published_by); (branch_id, work_date, status); (user_id, work_date).

Ràng buộc và cách dùng: request_id duy nhất; giữ giờ/cơ sở được xếp thực tế, có thể khác nguyện vọng ban đầu.

Kiểm soát/giới hạn: Trạng thái DRAFT, CONFIRMED hoặc CANCELLED; lưu người và thời điểm chốt. Phiên bản giao diện tính từ nội dung, bảng này không có cột version.

A.1.40 stock_movements

Sổ biến động tồn theo lô.

Bảng A.40: Từ điển bảng stock_movements

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
batch_id *	bigint unsigned	FK	Lô thuốc nguồn.
quantity_delta *	int	-	Biến động có dấu theo lô.
type *	varchar(30)	-	type: xem mô tả và kiểm tra tại module sở hữu.
reference_type *	varchar(40)	-	Loại nguồn biến động.
reference_id *	bigint unsigned	-	ID nguồn biến động.
reason	varchar(255)	-	Lý do nghiệp vụ.
actor_id *	bigint unsigned	FK	Người thực hiện biến động.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: actor_id → users.id (xóa: NO ACTION); batch_id → medicine_batches.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (batch_id); (actor_id).

Ràng buộc và cách dùng: quantity_delta có dấu; type và reference_type/reference_id truy nguồn chứng từ.

Kiểm soát/giới hạn: actor_id và reason giúp đối soát điều chỉnh; tồn hiện hành và sổ biến động phải được kiểm tra đồng thời khi kiểm kê.

A.1.41 user_permissions

Quyền nghiệp vụ bổ sung cho người dùng tại cơ sở.

Bảng A.41: Từ điển bảng user_permissions

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
user_id *	bigint unsigned	FK	Tài khoản liên quan.
branch_id *	bigint unsigned	FK	Cơ sở của dữ liệu.
permission_code *	varchar(60)	-	permission code: xem mô tả và kiểm tra tại module sở hữu.
granted_by	bigint unsigned	FK	Người thực hiện granted.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: branch_id → branches.id (xóa: RESTRICT); granted_by → users.id (xóa: SET NULL); user_id → users.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (user_id, branch_id, permission_code) UNIQUE; (branch_id); (granted_by).

Ràng buộc và cách dùng: permission_code lưu quyền kết quả/kho bổ sung; granted_by lưu người cấp.

Kiểm soát/giới hạn: Không dùng quyền này để bỏ qua ràng buộc bác sĩ phụ trách trong ClinicAccess::treat.

A.1.42 users

Tài khoản xác thực dùng chung cho năm vai trò.

Bảng A.42: Từ điển bảng users

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
role_id *	bigint unsigned	FK	Vai trò chính của tài khoản.
name *	varchar(255)	-	Tên hiển thị.
email *	varchar(255)	-	Địa chỉ email.
phone	varchar(20)	-	Số điện thoại.
email_verified_at	timestamp	-	Mốc xác minh email nếu có.
password *	varchar(255)	-	Giá trị băm mật khẩu, không phải mật khẩu rõ.
is_active *	tinyint(1)	mặc định ’1’	Cờ hoạt động của danh mục/hồ sơ.
remember_token	varchar(100)	-	Thông tin ghi nhớ phiên; dữ liệu bí mật.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.
status *	varchar(20)	mặc định ’ACTIVE’	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.

Liên kết khóa ngoại: role_id → roles.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (email) UNIQUE; (phone) UNIQUE; (role_id).

Ràng buộc và cách dùng: Email duy nhất; role_id chọn vai trò chính. Trạng thái hoạt động/khóa được kiểm tra cả khi đã có phiên.

Kiểm soát/giới hạn: password và remember_token là dữ liệu bí mật, không đưa vào log hay báo cáo danh sách.

A.1.43 visit_services

Dòng dịch vụ của phiên bản ứng dụng trước.

Bảng A.43: Từ điển bảng visit_services

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
medical_record_id *	bigint unsigned	FK	Hồ sơ khám liên quan.
service_id *	bigint unsigned	FK	Dịch vụ trong danh mục.
quantity *	smallint unsigned	mặc định ’1’	Số lượng theo đơn vị danh mục.
unit_price *	decimal(12,2)	-	Đơn giá chụp của dòng.
note	text	-	Ghi chú.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: medical_record_id → medical_records.id (xóa: CASCADE); service_id → services.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (medical_record_id, service_id) UNIQUE; (service_id).

Ràng buộc và cách dùng: Liên kết medical_record_id và service_id, giữ quantity và unit_price.

Kiểm soát/giới hạn: BillingService còn đọc để chuyển tiếp dữ liệu cũ; luồng mới ưu tiên service_orders/items.

A.1.44 visits

Lượt khám thực tế, có hoặc không có lịch hẹn.

Bảng A.44: Từ điển bảng visits

Cột (*: bắt buộc)	Kiểu MySQL / SQLite	Khóa / mặc định	Ý nghĩa
id *	bigint unsigned	PK	Khóa định danh nội bộ.
visit_code *	varchar(30)	-	visit code: xem mô tả và kiểm tra tại module sở hữu.
appointment_id	bigint unsigned	FK	Lịch hẹn liên quan.
patient_id *	bigint unsigned	FK	Hồ sơ bệnh nhân.
doctor_id *	bigint unsigned	FK	Bác sĩ phụ trách.
branch_id *	bigint unsigned	FK	Cơ sở của dữ liệu.
status *	varchar(25)	mặc định 'WAITING'	Trạng thái vòng đời; kiểm chuyển ở nghiệp vụ.
reason *	text	-	Lý do nghiệp vụ.
checked_in_at *	timestamp	-	Thời điểm tiếp nhận.
started_at	timestamp	-	Lúc bắt đầu khám.
completed_at	timestamp	-	Lúc hoàn tất khám.
created_at	timestamp	-	Thời điểm tạo bản ghi.
updated_at	timestamp	-	Thời điểm cập nhật bản ghi.

Liên kết khóa ngoại: appointment_id → appointments.id (xóa: RESTRICT); branch_id → branches.id (xóa: RESTRICT); doctor_id → doctors.id (xóa: RESTRICT); patient_id → patients.id (xóa: RESTRICT).

Chỉ mục: (visit_code) UNIQUE; (appointment_id) UNIQUE; (patient_id); (doctor_id); (branch_id, status, checked_in_at).

Ràng buộc và cách dùng: appointment_id tùy chọn/duy nhất; Visit giữ patient, doctor và branch riêng.

Kiểm soát/giới hạn: WAITING khác PENDING của lịch hẹn; completed_at không được suy ra đơn thuần từ ngày hẹn.

A.2 Các bảng nền tảng Laravel

A.2.1 cache

Kho cache khi dùng database cache driver.

Bảng A.45: Bảng framework cache

Cột	Kiểu	NULL
key	varchar(255)	Không
value	mediumtext	Không
expiration	int	Không

Đây là bảng framework, không phải nguồn sự thật cho tiền hay số lượng tồn.

A.2.2 cache_locks

Khóa cache có chủ sở hữu và thời hạn.

Bảng A.46: Bảng framework cache_locks

Cột	Kiểu	NULL
key	varchar(255)	Không
owner	varchar(255)	Không
expiration	int	Không

Khóa nghiệp vụ tài chính/lịch trong mã còn sử dụng transaction và khóa DB trực tiếp.

A.2.3 failed_jobs

Lưu lỗi công việc queue tổng quát nếu driver sử dụng.

Bảng A.47: Bảng framework failed_jobs

Cột	Kiểu	NULL
id	bigint unsigned	Không
uuid	varchar(255)	Không
connection	text	Không
queue	text	Không
payload	longtext	Không
exception	longtext	Không
failed_at	timestamp	Không

Không công bố payload/exception có dữ liệu nhạy cảm; đây không phải bảng retry email clinic.

A.2.4 job_batches

Theo dõi lô công việc tổng quát của framework.

Bảng A.48: Bảng framework job_batches

Cột	Kiểu	NULL
id	varchar(255)	Không
name	varchar(255)	Không
total_jobs	int	Không
pending_jobs	int	Không
failed_jobs	int	Không
failed_job_ids	longtext	Không
options	mediumtext	Có
cancelled_at	int	Có
created_at	int	Không
finished_at	int	Có

Có sẵn cho framework; không có quy trình nghiệp vụ phòng khám bắt buộc dựa trên batch jobs này.

A.2.5 jobs

Bảng hàng đợi tổng quát của Laravel.

Bảng A.49: Bảng framework jobs

Cột	Kiểu	NULL
id	bigint unsigned	Không
queue	varchar(255)	Không
payload	longtext	Không
attempts	tinyint unsigned	Không
reserved_at	int unsigned	Có
available_at	int unsigned	Không
created_at	int unsigned	Không

Email clinic hiện dùng notification_jobs; tránh nhầm hai cơ chế khi vận hành.

A.2.6 migrations

Sổ phiên bản lược đồ của Laravel.

Bảng A.50: Bảng framework migrations

Cột	Kiểu	NULL
id	int unsigned	Không
migration	varchar(255)	Không
batch	int	Không

Chỉ phản ánh trạng thái lược đồ, không thay cho backup dữ liệu trước nâng cấp.

A.2.7 password_reset_tokens

Token đặt lại mật khẩu của Laravel.

Bảng A.51: Bảng framework password_reset_tokens

Cột	Kiểu	NULL
email	varchar(255)	Không
token	varchar(255)	Không
created_at	timestamp	Có

Không ghi token rõ vào báo cáo; link hết hạn hoặc dùng xong không còn đổi được mật khẩu.

A.2.8 sessions

Phiên web khi chọn session driver database.

Bảng A.52: Bảng framework sessions

Cột	Kiểu	NULL
id	varchar(255)	Không
user_id	bigint unsigned	Có
ip_address	varchar(45)	Có
user_agent	text	Có
payload	longtext	Không
last_activity	int	Không

Triển khai có thể dùng file session; sự tồn tại của bảng không có nghĩa database session đang được bật.

B. DANH MỤC KIỂM THỬ VÀ TRUY VẾT

Danh mục tổ chức các trường hợp kiểm thử theo nhóm chức năng. Mỗi tình huống có mã TC, nội dung cần kiểm tra và kết quả tổng hợp của nhóm. Một tình huống có thể được thực thi nhiều lần với các bộ dữ liệu biên khác nhau. Các kết quả phản ánh kiểm thử chức năng trong môi trường cô lập.

B.1 Danh mục theo nhóm chức năng

B.1.1 Đặt lịch và khoảng giờ

Chuẩn bị và thao tác: Tạo ca cùng các lịch hiệu lực; gửi yêu cầu có giờ giao hoặc lệch bước.

Kết quả cần đạt: Ứng dụng phải chặn double booking và giờ không bắt đầu đúng slot.

Kết quả JUnit của phần này: 2 lần chạy, 3 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-001. Từ chối đặt hẹn giao với lịch còn hiệu lực

Nội dung xác nhận: kết quả xử lý và các điều kiện nghiệp vụ liên quan.

TC-002. Chỉ chấp nhận giờ bắt đầu đúng bước khám của ca

Nội dung xác nhận: kết quả xử lý và các điều kiện nghiệp vụ liên quan.

B.1.2 Biên 24 giờ đổi/hủy

Chuẩn bị và thao tác: Đóng băng thời gian trước/đúng/sau hạn; thử cả web và JSON.

Kết quả cần đạt: Nhánh bị chặn giữ nguyên lịch, history và outbox; nhánh hợp lệ cập nhật đúng.

Kết quả JUnit của phần này: 9 lần chạy, 79 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-003. Đổi và hủy theo biên 24 giờ, thông báo và giữ nguyên lịch khi bị chặn

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-004. Biểu mẫu đổi lịch quá hạn và phản hồi JSON có thông báo nghiệp vụ

Nội dung xác nhận: thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện, nội dung phản hồi JSON.

B.1.3 Tài khoản và token

Chuẩn bị và thao tác: Đăng ký, đăng nhập với hash cũ và đặt lại mật khẩu.

Kết quả cần đạt: Hồ sơ patient được tạo; hash nâng cấp khi cần; token chỉ dùng một lần.

Kết quả JUnit của phần này: 3 lần chạy, 20 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-005. Đăng ký bệnh nhân đồng thời tạo hồ sơ cá nhân

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-006. Nâng cấp giá trị băm khi đăng nhập và phản hồi thống nhất cho tài khoản khóa

Nội dung xác nhận: thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-007. Mã đặt lại mật khẩu chỉ sử dụng được một lần

Nội dung xác nhận: thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

B.1.4 Dữ liệu thuốc và phân kho

Chuẩn bị và thao tác: Khởi tạo ba thuốc có nguồn tên sản phẩm tại các cơ sở; chạy seeder lặp.

Kết quả cần đạt: Không tự nạp thêm tồn, không chiếm mã có sẵn và quyền kho vẫn theo branch.

Kết quả JUnit của phần này: 3 lần chạy, 64 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-008. Ba thuốc có tồn riêng tại từng cơ sở; khởi tạo lại không tăng tồn

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác.

TC-009. Ẩn thuốc ngừng hoạt động và giới hạn thao tác kho theo cơ sở

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-010. Giữ mã thuốc và tồn sẵn có, không tạo lô gắn nhầm sản phẩm

Nội dung xác nhận: kết quả xử lý và các điều kiện nghiệp vụ liên quan.

B.1.5 Sinh ca sáng/chiều

Chuẩn bị và thao tác: Tạo ca chuẩn, ca lặp và ca đóng ở cơ sở khác.

Kết quả cần đạt: Slot dùng được và kiểm trùng liên cơ sở vẫn tôn trọng ca đã đóng.

Kết quả JUnit của phần này: 2 lần chạy, 17 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-011. Tạo giờ khám cho cả ca sáng và chiều; giữ các ca đã tồn tại

Nội dung xác nhận: kết quả xử lý và các điều kiện nghiệp vụ liên quan.

TC-012. Giữ ca đóng tại cơ sở khác và ngăn trùng giờ

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác.

B.1.6 Nâng cấp danh mục chuyên khoa

Chuẩn bị và thao tác: Chạy nâng cấp nhiều lần trên dữ liệu có sẵn.

Kết quả cần đạt: Giữ dữ liệu cũ và không tạo trùng khi chạy lại.

Kết quả JUnit của phần này: 1 lần chạy, 12 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-013. Cập nhật chuyên khoa nhiều lần vẫn bảo toàn dữ liệu

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

B.1.7 Bổ sung lực lượng ban đầu

Chuẩn bị và thao tác: Tạo thiếu bác sĩ/nhân viên và email trùng bệnh nhân.

Kết quả cần đạt: Phân bổ có thể đặt hẹn, chạy lại không phá dữ liệu và không chiếm tài khoản người khác.

Kết quả JUnit của phần này: 2 lần chạy, 67 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-014. Bổ sung nhân sự cân bằng, có thể nhận hẹn và không thay đổi dữ liệu sẵn có

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác.

TC-015. Không chiếm tài khoản bệnh nhân khi email trùng với nhân sự dự kiến

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập.

B.1.8 Độ phủ ca theo cơ sở-khoa

Chuẩn bị và thao tác: Chuẩn bị ca, nghỉ, chuyển ca và dữ liệu cần giữ; chạy preview/apply.

Kết quả cần đạt: Đủ độ phủ khi khả thi; rollback toàn đợt khi không thể; bảo toàn dữ liệu đang dùng.

Kết quả JUnit của phần này: 4 lần chạy, 1586 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-016. Hai bác sĩ mỗi khoa tại mỗi cơ sở, đủ ca và giữ dữ liệu bệnh nhân, lương

Nội dung xác nhận: kết quả xử lý và các điều kiện nghiệp vụ liên quan.

TC-017. Xem trước không lưu tài khoản, đơn giá hoặc ca; từ chối khoảng ngày sai

Nội dung xác nhận: kết quả xử lý và các điều kiện nghiệp vụ liên quan.

TC-018. Điều phối tôn trọng lịch nghỉ, ca đóng, ca tùy chỉnh và ca có yêu cầu chuyển

Nội dung xác nhận: kết quả xử lý và các điều kiện nghiệp vụ liên quan.

TC-019. Độ phủ không khả thi thì hoàn tác toàn đợt, không mở lại bác sĩ bị khóa

Nội dung xác nhận: kết quả xử lý và các điều kiện nghiệp vụ liên quan.

B.1.9 Bác sĩ tự đăng ký ca - phần 1

Chuẩn bị và thao tác: Đăng ký sáng/chiều/tùy chỉnh/lặp ở cơ sở được phân công.

Kết quả cần đạt: Không nhận ca trùng, nghỉ hoặc dữ liệu sai; xung đột một lần lặp làm rollback cả đợt.

Kết quả JUnit của phần này: 5 lần chạy, 37 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-020. Bác sĩ tự đăng ký sáng, chiều và lặp tuần tại Lịch của tôi

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện, nội dung phản hồi JSON.

TC-021. Ca tùy chỉnh cung cấp giờ trống đúng thời lượng và sức chứa

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-022. Từ chối đăng ký trùng ca đóng tại cơ sở khác

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung phản hồi JSON.

TC-023. Từ chối đăng ký tại cơ sở chưa được phân công

Nội dung xác nhận: thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung phản hồi JSON.

TC-024. Chặn ca giao lịch nghỉ và cho phép buổi không bị ảnh hưởng

Nội dung xác nhận: thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện, nội dung phản hồi JSON.

B.1.10 Bác sĩ tự đăng ký ca - phần 2

Chuẩn bị và thao tác: Đăng ký sáng/chiều/tùy chỉnh/lặp ở cơ sở được phân công.

Kết quả cần đạt: Không nhận ca trùng, nghỉ hoặc dữ liệu sai; xung đột một lần lặp làm rollback cả đợt.

Kết quả JUnit của phần này: 8 lần chạy, 41 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-025. Xung đột ở một ca lặp làm hoàn tác cả đợt đăng ký

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung phản hồi JSON.

TC-026. Dữ liệu đăng ký không hợp lệ không tạo ca

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung phản hồi JSON.

TC-027. Vai trò khác không được đăng ký ca thay bác sĩ

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập.

TC-028. Lỗi đăng ký được trả về biểu mẫu trong Lịch của tôi

Nội dung xác nhận: thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

B.1.11 Trang đăng nhập hết phiên

Chuẩn bị và thao tác: Gửi CSRF token cũ vào login, JSON và các form khác.

Kết quả cần đạt: Login web mở form mới không giữ mật khẩu; form khác tiếp tục bị chặn.

Kết quả JUnit của phần này: 3 lần chạy, 22 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-029. Trang đăng nhập hết phiên được cấp biểu mẫu mới, không lưu hoặc gửi lại mật khẩu

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-030. Đăng nhập JSON sai mã CSRF vẫn bị từ chối với 419

Nội dung xác nhận: nội dung phản hồi JSON.

TC-031. Các biểu mẫu khác có mã CSRF sai không được thực hiện

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

B.1.12 Nhiều tài khoản local

Chuẩn bị và thao tác: Mở tiện ích từ hostname local, workspace khác và production.

Kết quả cần đạt: Tạo hostname riêng khi đủ điều kiện, không dùng token URL hoặc làm hỏng phiên hiện tại.

Kết quả JUnit của phần này: 4 lần chạy, 11 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-032. Đăng nhập tài khoản khác qua tên máy local riêng, giữ phiên hiện tại

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-033. Mở thêm không gian đăng nhập từ một không gian local đang dùng

Nội dung xác nhận: kết quả xử lý và các điều kiện nghiệp vụ liên quan.

TC-034. Vô hiệu tiện ích nhiều tài khoản local trên tên miền ngoài và production

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập.

TC-035. Phiên nhiều tài khoản local yêu cầu cookie giới hạn theo tên máy

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập.

B.1.13 Quên mật khẩu và hạn mức - phần 1

Chuẩn bị và thao tác: Thử email đã có/chưa có, lặp, rate limit, token dùng/hết hạn và mail transport.

Kết quả cần đạt: Phản hồi thống nhất, chờ đúng thời gian và chỉ token hợp lệ đổi mật khẩu.

Kết quả JUnit của phần này: 5 lần chạy, 72 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-036. Biểu mẫu xác thực khác không tiêu hao hạn mức khôi phục mật khẩu

Nội dung xác nhận: thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-037. Giữ biểu mẫu, báo thời gian chờ và mở lại sau một phút khi quá hạn mức

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-038. Yêu cầu JSON quá hạn mức nhận 429 cùng thời gian thử lại

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện, nội dung phản hồi JSON.

TC-039. Email có sẵn, chưa có và gửi lặp nhận cùng thông báo, cùng khoảng chờ

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-040. Liên kết khôi phục đổi mật khẩu một lần và đăng nhập được bằng mật khẩu mới

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

B.1.14 Quên mật khẩu và hạn mức - phần 2

Chuẩn bị và thao tác: Thử email đã có/chưa có, lặp, rate limit, token dùng/hết hạn và mail transport.

Kết quả cần đạt: Phản hồi thống nhất, chờ đúng thời gian và chỉ token hợp lệ đổi mật khẩu.

Kết quả JUnit của phần này: 2 lần chạy, 10 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-041. Thư khôi phục được kết xuất qua bộ gửi thư trong môi trường kiểm thử

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-042. Liên kết khôi phục hết hạn không thay đổi mật khẩu

Nội dung xác nhận: thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

B.1.15 Lương, quyền sở hữu và khóa tiền - phần 1

Chuẩn bị và thao tác: Tạo ca bác sĩ/nhân viên ở nhiều trạng thái; chỉnh profile/bảng/PAID.

Kết quả cần đạt: Đúng phút/ca và số tiền, snapshot cũ không đổi, nhân viên không đọc/sửa người khác.

Kết quả JUnit của phần này: 5 lần chạy, 140 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-043. Lương bác sĩ lấy ca mở đã kết thúc, loại lịch nghỉ và làm tròn tới đồng

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-044. Lễ tân, thu ngân có đơn giá riêng; chỉ tính ca chính thức đã kết thúc

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-045. Không vượt quyền riêng tư lương bằng ID, tham số hoặc yêu cầu ghi của nhân viên

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-046. Đổi đơn giá không thay bảng tháng cũ; lập trùng không ghi đè

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung phản hồi JSON.

TC-047. Điều chỉnh và tính lại lương bảo toàn nguồn; bảng đã trả khóa số tiền

Nội dung xác nhận: thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

B.1.16 Lương, quyền sở hữu và khóa tiền - phần 2

Chuẩn bị và thao tác: Tạo ca bác sĩ/nhân viên ở nhiều trạng thái; chỉnh profile/bảng/PAID.

Kết quả cần đạt: Đúng phút/ca và số tiền, snapshot cũ không đổi, nhân viên không đọc/sửa người khác.

Kết quả JUnit của phần này: 2 lần chạy, 44 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-048. Số tiền, thời gian, tháng hoặc nguồn ca sai không lưu bảng lương một phần

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung phản hồi JSON.

TC-049. Từ chối phiên bản thanh toán cũ và giữ điều hướng theo vai trò

Nội dung xác nhận: thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

B.1.17 Thao tác lễ tân và menu tài khoản

Chuẩn bị và thao tác: Mở Thông báo/ca; thử xác nhận, tiếp nhận, NO_SHOW sớm và đổi role/ branch.

Kết quả cần đạt: Đúng trạng thái, đúng cơ sở, một Visit; lỗi web thân thiện và JSON giữ conflict.

Kết quả JUnit của phần này: 5 lần chạy, 108 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-050. Lễ tân xác nhận, tiếp nhận từ Thông báo và chỉ tạo một lượt khám

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện, nội dung phản hồi JSON.

TC-051. Chặn tiếp nhận ngày tương lai và đánh dấu vắng trước giờ hẹn

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-052. Chuyển trạng thái sai trả về biểu mẫu; JSON giữ phản hồi xung đột

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-053. Lễ tân chỉ xử lý lịch trong cơ sở; vai trò khác không tự xác nhận

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, giới hạn truy cập, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-054. Menu tài khoản ở cuối thanh bên, điều hướng bệnh nhân được giữ nguyên

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

B.1.18 Trang theo năm vai trò

Chuẩn bị và thao tác: Đăng nhập từng role với dữ liệu seed, gọi các trang chính.

Kết quả cần đạt: Trang render phù hợp và điều hướng đặt lịch không cấp quyền ghi ngoài role.

Kết quả JUnit của phần này: 2 lần chạy, 54 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-055. Điều hướng đặt lịch theo vai trò, thao tác ghi vẫn được kiểm quyền

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-056. Trang công khai và trang từng vai trò hiển thị với dữ liệu chuẩn bị

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

B.1.19 Chuyển ca có người nhận - phần 1

Chuẩn bị và thao tác: Tạo người nhận hợp lệ/bận/nghỉ và xung đột mới trước lúc chấp nhận.

Kết quả cần đạt: Chỉ chuyển khi đồng ý và kiểm lại; không sửa một phần hoặc tiết lộ cho người không liên quan.

Kết quả JUnit của phần này: 10 lần chạy, 80 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-057. Bác sĩ đủ điều kiện nhận thông báo và chấp nhận chuyển ca, lịch hẹn một lần

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, giới hạn truy cập, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-058. Chỉ chủ thể liên quan được xem và xử lý yêu cầu chuyển ca

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-059. Bác sĩ bận hoặc không đủ điều kiện không được đề xuất làm người nhận

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện, nội dung phản hồi JSON.

TC-060. Kiểm lại xung đột phát sinh trước khi nhận ca, không cập nhật một phần

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung phản hồi JSON.

TC-061. Chặn nhận ca có bệnh nhân đã tiếp nhận hoặc yêu cầu đã quá hạn

Nội dung xác nhận: thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ.

B.1.20 Chuyển ca có người nhận - phần 2

Chuẩn bị và thao tác: Tạo người nhận hợp lệ/bận/nghỉ và xung đột mới trước lúc chấp nhận.

Kết quả cần đạt: Chỉ chuyển khi đồng ý và kiểm lại; không sửa một phần hoặc tiết lộ cho người không liên quan.

Kết quả JUnit của phần này: 1 lần chạy, 10 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-062. Chặn yêu cầu chờ trùng; từ chối hoặc rút không thay đổi lịch hẹn

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

B.1.21 Luồng tích hợp nghiệp vụ - phần 1

Chuẩn bị và thao tác: Dùng năm vai trò đi qua khám, chỉ định, tiền, kho và báo cáo; thử các nhánh quyền/lặp.

Kết quả cần đạt: Các module liên kết nhất quán, giao dịch nguyên tử và chứng từ chỉ công bố đúng người.

Kết quả JUnit của phần này: 5 lần chạy, 39 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-063. Hiển thị các trang theo vai trò và biểu mẫu vận hành

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-064. Tiếp nhận duy nhất và tạo lượt ở trạng thái chờ khám

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-065. Tiếp nhận vãng lai không tạo hẹn giả, giới hạn bác sĩ phụ trách

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập.

TC-066. Điều chỉnh hồ sơ đã ký cần lý do, từ chối phiên bản cũ

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-067. Ký đơn không thay đổi tồn và lễ tân không được ký đơn

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

B.1.22 Luồng tích hợp nghiệp vụ - phần 2

Chuẩn bị và thao tác: Dùng năm vai trò đi qua khám, chỉ định, tiền, kho và báo cáo; thử các nhánh quyền/lặp.

Kết quả cần đạt: Các module liên kết nhất quán, giao dịch nguyên tử và chứng từ chỉ công bố đúng người.

Kết quả JUnit của phần này: 5 lần chạy, 48 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-068. Thiếu thuốc hoàn tác cả đợt; loại lô hết hạn và xử lý gửi lại

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-069. Kết quả ở trạng thái chờ tới khi người có quyền xác minh

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-070. Giữ giá hóa đơn, thu từng phần, hoàn tiền và chống gửi lặp

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-071. Giới hạn cơ sở trên hóa đơn, tìm bệnh nhân và xuất báo cáo

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-072. Kiểm trùng ca, lịch nghỉ và bảo toàn lịch sử đổi hẹn

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

B.1.23 Luồng tích hợp nghiệp vụ - phần 3

Chuẩn bị và thao tác: Dùng năm vai trò đi qua khám, chỉ định, tiền, kho và báo cáo; thử các nhánh quyền/lặp.

Kết quả cần đạt: Các module liên kết nhất quán, giao dịch nguyên tử và chứng từ chỉ công bố đúng người.

Kết quả JUnit của phần này: 5 lần chạy, 33 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-073. Nhận LIS chống lặp, chặn ánh xạ sai và kiểm đơn vị số đo

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, giới hạn truy cập, nội dung phản hồi JSON.

TC-074. Chỉ tự đặt tái khám khi có đồng ý hợp lệ và không đặt lặp

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-075. Lỗi email giữ lịch hẹn và thử gửi lại theo thời gian chờ tăng dần

Nội dung xác nhận: kết quả xử lý và các điều kiện nghiệp vụ liên quan.

TC-076. Một tác vụ email không gửi lại sau khi được ghi nhận thành công

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác.

TC-077. PDF hiển thị tiếng Việt và chỉ được tải bởi người có quyền

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập.

B.1.24 Luồng tích hợp nghiệp vụ - phần 4

Chuẩn bị và thao tác: Dùng năm vai trò đi qua khám, chỉ định, tiền, kho và báo cáo; thử các nhánh quyền/lặp.

Kết quả cần đạt: Các module liên kết nhất quán, giao dịch nguyên tử và chứng từ chỉ công bố đúng người.

Kết quả JUnit của phần này: 4 lần chạy, 42 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-078. Khóa tài khoản chặn cả phiên đăng nhập đang tồn tại

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập.

TC-079. Luồng năm vai trò từ đặt hẹn đến thu tiền, cấp thuốc và báo cáo

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-080. Kiểm đồng thời sức chứa ca và lịch trùng của bệnh nhân

Nội dung xác nhận: kết quả xử lý và các điều kiện nghiệp vụ liên quan.

TC-081. Tệp XLSX ghi chuỗi không tin cậy dưới dạng văn bản

Nội dung xác nhận: kết quả xử lý và các điều kiện nghiệp vụ liên quan.

B.1.25 Lịch tuần và tải theo ca

Chuẩn bị và thao tác: Đăng nhập bác sĩ/nhân viên, chọn tuần/ca, thử truy cập ngoài phạm vi.

Kết quả cần đạt: Bác sĩ chỉ thấy ca mình, không lộ bệnh nhân trước mở ca, Chủ nhật thuộc đúng tuần.

Kết quả JUnit của phần này: 5 lần chạy, 36 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-082. Lịch bác sĩ chỉ có ca của mình, chưa tải bệnh nhân trước khi mở ca

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-083. Chi tiết chỉ tải hẹn của ca được chọn và hỗ trợ tìm kiếm

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-084. Quyền xem chi tiết ca kết hợp bác sĩ phụ trách và cơ sở

Nội dung xác nhận: giới hạn truy cập, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-085. Tuần lịch gồm Chủ nhật và không lấy sang thứ Hai tuần kế tiếp

Nội dung xác nhận: kết quả xử lý và các điều kiện nghiệp vụ liên quan.

TC-086. Thu ngân không thấy lý do khám; trang con đánh dấu đúng mục điều hướng

Nội dung xác nhận: nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

B.1.26 Nguyện vọng, xếp và chốt nhân viên - phần 1

Chuẩn bị và thao tác: Đăng ký WAITING, xếp tự động/tay, sửa ở nhiều tab, chốt và rút.

Kết quả cần đạt: Không trùng/vượt phút; kiểm version/eligibility khi chốt; lịch chính thức và branch được bảo vệ.

Kết quả JUnit của phần này: 5 lần chạy, 103 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-087. Nguyện vọng thuộc người đăng ký, bắt đầu WAITING và chưa là ca chính thức

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, giới hạn truy cập, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-088. Từ chối cơ sở, thời gian sai và hoàn tác đợt đăng ký bị trùng một phần

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện, nội dung phản hồi JSON.

TC-089. Xếp tự động cân bằng giờ, giữ lịch bác sĩ và chỉ công bố sau rà soát

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện.

TC-090. Xếp tay chặn trùng liên cơ sở và vượt số giờ ngày

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung phản hồi JSON.

TC-091. Từ chối phương án, phiên bản chốt cũ; ca chính thức cần mở chốt trước sửa

Nội dung xác nhận: thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện, nội dung phản hồi JSON.

B.1.27 Nguyện vọng, xếp và chốt nhân viên - phần 2

Chuẩn bị và thao tác: Đăng ký WAITING, xếp tự động/tay, sửa ở nhiều tab, chốt và rút.

Kết quả cần đạt: Không trùng/vượt phút; kiểm version/eligibility khi chốt; lịch chính thức và branch được bảo vệ.

Kết quả JUnit của phần này: 2 lần chạy, 29 assertion, tất cả đạt. Môi trường chung: PHP 8.1.10, SQLite :memory:, thời gian đóng băng trong test nếu cần.

TC-092. Chốt lịch kiểm lại điều kiện nhân viên và hoàn tác cả tập nếu có lỗi

Nội dung xác nhận: trạng thái bản ghi sau thao tác, thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ.

TC-093. Rút nguyện vọng hủy phương án chưa chốt, bảo vệ phân công có ca chính thức

Nội dung xác nhận: thông báo dữ liệu hoặc điều kiện không hợp lệ, nội dung hoặc điều hướng trên giao diện, nội dung phản hồi JSON.

B.2 Ma trận yêu cầu - phân hệ - kiểm thử

Bảng B.1: Liên kết UC-01 đến UC-08

Use case / yêu cầu	Phân hệ thiết kế	Nhóm kiểm tra
UC-01 / FR-01: Đăng ký tài khoản bệnh nhân	Tài khoản và cổng bệnh nhân	Tài khoản và token
UC-02 / FR-02: Đăng nhập và mở phiên độc lập	Tài khoản và cổng bệnh nhân	Tài khoản và token; Nhiều tài khoản local; Trang đăng nhập hết phiên
UC-03 / FR-03: Khôi phục mật khẩu	Tài khoản và cổng bệnh nhân	Quên mật khẩu và hạn mức; Tài khoản và token
UC-04 / FR-04: Cập nhật hồ sơ cá nhân	Tài khoản và cổng bệnh nhân	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-05 / FR-05: Tra cứu bác sĩ theo cơ sở và chuyên khoa	Tài khoản và cổng bệnh nhân	Trang theo năm vai trò; Bổ sung lực lượng ban đầu
UC-06 / FR-06: Tra cứu giờ khám khả dụng	Lịch hẹn và tiếp nhận	Đặt lịch và khoảng giờ; Sinh ca sáng/chiều
UC-07 / FR-07: Đặt lịch khám cho bản thân hoặc đặt hộ	Lịch hẹn và tiếp nhận	Đặt lịch và khoảng giờ; Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-08 / FR-08: Đổi lịch khám trước hạn	Lịch hẹn và tiếp nhận	Biên 24 giờ đổi/hủy; Luồng tích hợp nghiệp vụ

Ma trận liên kết mục tiêu sử dụng với phân hệ chịu trách nhiệm và nhóm kiểm tra tương ứng. Khi yêu cầu thay đổi, cần rà soát đồng thời quy tắc, dữ liệu và các trường hợp biên. Sao lưu và khôi phục được đánh giá qua quy trình vận hành trên bản sao, tách khỏi kết quả kiểm thử chức năng tự động.

Bảng B.2: Liên kết UC-09 đến UC-16

Use case / yêu cầu	Phân hệ thiết kế	Nhóm kiểm tra
UC-09 / FR-09: Hủy lịch khám trước hạn	Lịch hẹn và tiếp nhận	Biên 24 giờ đổi/hủy
UC-10 / FR-10: Xác nhận lịch hẹn	Lịch hẹn và tiếp nhận	Thao tác lễ tân và menu tài khoản
UC-11 / FR-11: Tiếp nhận bệnh nhân có lịch	Lịch hẹn và tiếp nhận	Luồng tích hợp nghiệp vụ; Thao tác lễ tân và menu tài khoản
UC-12 / FR-12: Tiếp nhận khách vãng lai	Lịch hẹn và tiếp nhận	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-13 / FR-13: Khám và chuyển trạng thái lượt khám	Khám và cận lâm sàng	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-14 / FR-14: Lưu nháp và ký hồ sơ khám	Khám và cận lâm sàng	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-15 / FR-15: Điều chỉnh hồ sơ đã ký	Khám và cận lâm sàng	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-16 / FR-16: Kê và ký đơn thuốc	Khám và cận lâm sàng	Luồng tích hợp nghiệp vụ

Ma trận liên kết mục tiêu sử dụng với phân hệ chịu trách nhiệm và nhóm kiểm tra tương ứng. Khi yêu cầu thay đổi, cần rà soát đồng thời quy tắc, dữ liệu và các trường hợp biên. Sao lưu và khôi phục được đánh giá qua quy trình vận hành trên bản sao, tách khỏi kết quả kiểm thử chức năng tự động.

Bảng B.3: Liên kết UC-17 đến UC-24

Use case / yêu cầu	Phân hệ thiết kế	Nhóm kiểm tra
UC-17 / FR-17: Chỉ định dịch vụ cận lâm sàng	Khám và cận lâm sàng	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-18 / FR-18: Nhập và xác minh kết quả	Khám và cận lâm sàng	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-19 / FR-19: Phát hành hóa đơn khám	Tài chính và dược	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-20 / FR-20: Thu tiền từng phần và xác nhận chuyển khoản	Tài chính và dược	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-21 / FR-21: Hoàn tiền và hủy hóa đơn	Tài chính và dược	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-22 / FR-22: Nhập thuốc và theo dõi lô	Tài chính và dược	Dữ liệu thuốc và phân kho; Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-23 / FR-23: Cấp phát thuốc theo FEFO	Tài chính và dược	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-24 / FR-24: Điều chỉnh tồn kho có lý do	Tài chính và dược	Luồng tích hợp nghiệp vụ

Ma trận liên kết mục tiêu sử dụng với phân hệ chịu trách nhiệm và nhóm kiểm tra tương ứng. Khi yêu cầu thay đổi, cần rà soát đồng thời quy tắc, dữ liệu và các trường hợp biên. Sao lưu và khôi phục được đánh giá qua quy trình vận hành trên bản sao, tách khỏi kết quả kiểm thử chức năng tự động.

Bảng B.4: Liên kết UC-25 đến UC-32

Use case / yêu cầu	Phân hệ thiết kế	Nhóm kiểm tra
UC-25 / FR-25: Xem lịch sử khám và tải chứng từ	Tài khoản và cổng bệnh nhân	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-26 / FR-26: Đề xuất và phản hồi tái khám	Tài khoản và cổng bệnh nhân	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-27 / FR-27: Đăng ký ca khám của bác sĩ	Ca khám và điều phối	Bác sĩ tự đăng ký ca
UC-28 / FR-28: Đổi người phụ trách ca với bác sĩ đang trống	Ca khám và điều phối	Chuyển ca có người nhận
UC-29 / FR-29: Đăng ký lịch làm nhân viên	Lịch nhân viên và tiền lương	Nguyện vọng, xếp và chốt nhân viên
UC-30 / FR-30: Xếp lịch nhân viên tự động	Lịch nhân viên và tiền lương	Nguyện vọng, xếp và chốt nhân viên
UC-31 / FR-31: Xếp tay và chốt lịch nhân viên	Lịch nhân viên và tiền lương	Nguyện vọng, xếp và chốt nhân viên
UC-32 / FR-32: Bảo đảm độ phủ bác sĩ theo cơ sở và khoa	Ca khám và điều phối	Độ phủ ca theo cơ sở-khoa

Ma trận liên kết mục tiêu sử dụng với phân hệ chịu trách nhiệm và nhóm kiểm tra tương ứng. Khi yêu cầu thay đổi, cần rà soát đồng thời quy tắc, dữ liệu và các trường hợp biên. Sao lưu và khôi phục được đánh giá qua quy trình vận hành trên bản sao, tách khỏi kết quả kiểm thử chức năng tự động.

Bảng B.5: Liên kết UC-33 đến UC-40

Use case / yêu cầu	Phân hệ thiết kế	Nhóm kiểm tra
UC-33 / FR-33: Thiết lập đơn giá lương riêng	Lịch nhân viên và tiền lương	Lương, quyền sở hữu và khóa tiền
UC-34 / FR-34: Lập và đối chiếu bảng lương tháng	Lịch nhân viên và tiền lương	Lương, quyền sở hữu và khóa tiền
UC-35 / FR-35: Xem lương cá nhân và ghi nhận thanh toán	Lịch nhân viên và tiền lương	Lương, quyền sở hữu và khóa tiền
UC-36 / FR-36: Quản lý cơ sở, tài khoản và quyền bổ sung	Quản trị và xử lý nền	Nguyện vọng, xếp và chốt nhân viên; Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-37 / FR-37: Xem và xuất báo cáo nghiệp vụ	Quản trị và xử lý nền	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-38 / FR-38: Gửi thông báo và nhắc lịch qua outbox	Quản trị và xử lý nền	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-39 / FR-39: Nhận kết quả LIS và số đo thiết bị	Quản trị và xử lý nền	Luồng tích hợp nghiệp vụ
UC-40 / FR-40: Sao lưu và kiểm tra khôi phục	Quản trị và xử lý nền	Quy trình vận hành và phục hồi bản sao

Ma trận liên kết mục tiêu sử dụng với phân hệ chịu trách nhiệm và nhóm kiểm tra tương ứng. Khi yêu cầu thay đổi, cần rà soát đồng thời quy tắc, dữ liệu và các trường hợp biên. Sao lưu và khôi phục được đánh giá qua quy trình vận hành trên bản sao, tách khỏi kết quả kiểm thử chức năng tự động.